

HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trần Việt Anh

BÀI GIẢNG
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ

Hà Nội - 2014

Mục lục

Chương 1. Biến cố và xác suất của biến cố	7
1.1. Bổ túc về giải tích tổ hợp	7
1.1.1. Quy tắc cộng	7
1.1.2. Quy tắc nhân	7
1.1.3. Hoán vị	8
1.1.4. Chỉnh hợp	9
1.1.5. Chỉnh hợp lặp	9
1.1.6. Tổ hợp	9
1.1.7. Nhị thức Newton	10
1.2. Phép thử ngẫu nhiên, không gian mẫu, biến cố sơ cấp	10
1.3. Biến cố và mối quan hệ giữa chúng	11
1.3.1. Biến cố	11
1.3.2. Quan hệ giữa các biến cố	12
1.4. Xác suất của các biến cố	14
1.4.1. Định nghĩa cổ điển của xác suất	14
1.4.2. Định nghĩa thống kê của xác suất	15
1.4.3. Các tính chất của xác suất	15
1.4.4. Nguyên lý xác suất lớn và xác suất nhỏ	19
1.5. Xác suất có điều kiện	19
1.5.1. Định nghĩa xác suất có điều kiện và ví dụ	19
1.5.2. Các tính chất của xác suất có điều kiện	20
1.5.3. Công thức nhân xác suất	21
1.5.4. Công thức xác suất toàn phần	22
1.5.5. Công thức Bayes	26
1.5.6. Sự độc lập của hai biến cố	27
1.5.7. Sự độc lập của nhiều biến cố	28
1.6. Dãy phép thử Bernoulli	28
1.6.1. Định nghĩa dãy phép thử Bernoulli	28
1.6.2. Công thức Bernoulli	29
1.6.3. Số có khả năng nhất	31

1.7. Bài tập chương 1	32
Chương 2. Biến ngẫu nhiên và phân bố xác suất	35
2.1. Biến ngẫu nhiên và hàm phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên ...	35
2.1.1. Biến ngẫu nhiên	35
2.1.2. Hàm phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên	35
2.1.3. Biến ngẫu nhiên rời rạc	36
2.1.4. Biến ngẫu nhiên liên tục	38
2.1.5. Các tính chất của hàm phân bố xác suất và hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên	38
2.2. Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên	42
2.2.1. Kỳ vọng và phương sai	42
2.2.2. Độ lệch tiêu chuẩn	48
2.2.3. Mode	48
2.2.4. Phân vị, Trung vị	49
2.2.5. Giá trị tới hạn	50
2.2.6. Một số tính chất của kỳ vọng và phương sai	50
2.3. Một số phân bố xác suất cơ bản	51
2.3.1. Phân bố nhị thức	51
2.3.2. Phân bố Poisson	53
2.3.3. Phân bố đều	54
2.3.4. Phân bố mũ	55
2.3.5. Phân bố chuẩn	57
2.3.6. Phân bố khi-bình phương	60
2.3.7. Phân bố Student	61
2.4. Vectơ ngẫu nhiên	62
2.4.1. Khái niệm về vectơ ngẫu nhiên	62
2.4.2. Bảng phân bố xác suất của vectơ ngẫu nhiên rời rạc hai chiều	62
2.4.3. Hàm phân bố xác suất của vectơ ngẫu nhiên	64
2.4.4. Hàm mật độ xác suất của vectơ ngẫu nhiên liên tục	64
2.4.5. Các tham số đặc trưng của vectơ ngẫu nhiên hai chiều	65
2.5. Luật số lớn và một số định lý giới hạn	67
2.5.1. Bất đẳng thức Chebyshev	67
2.5.2. Luật số lớn	69
2.5.3. Định lý giới hạn trung tâm	71
2.6. Bài tập chương 2	74
Chương 3. Lý thuyết mẫu	77
3.1. Tổng thể, mẫu và phương pháp lấy mẫu	77
3.1.1. Tổng thể	77

3.1.2. Mẫu	78
3.1.3. Các phương pháp lấy mẫu	78
3.2. Mô hình xác suất của tổng thể và mẫu	78
3.2.1. Biến ngẫu nhiên gốc và phân bố gốc	78
3.2.2. Mẫu ngẫu nhiên	79
3.3. Các phương pháp mô tả mẫu ngẫu nhiên	80
3.3.1. Bảng phân bố tần số thực nghiệm	80
3.3.2. Bảng phân bố tần suất thực nghiệm	80
3.3.3. Bảng phân bố ghép lớp	80
3.3.4. Biểu đồ đa giác tần số	81
3.3.5. Tổ chức đồ	81
3.4. Các đặc trưng của mẫu ngẫu nhiên	82
3.4.1. Hàm phân bố thực nghiệm của mẫu	82
3.4.2. Trung bình của mẫu ngẫu nhiên	83
3.4.3. Phương sai của mẫu ngẫu nhiên	83
3.4.4. Phương sai hiệu chỉnh của mẫu ngẫu nhiên	83
3.4.5. Độ lệch tiêu chuẩn và độ lệch tiêu chuẩn hiệu chỉnh	84
3.5. Sắp xếp số liệu và cách tính $\bar{x}$, s'	84
3.5.1. Trường hợp mẫu có kích thước nhỏ	84
3.5.2. Trường hợp mẫu có kích thước lớn	86
3.6. Bài tập chương 3	90
Chương 4. Ước lượng tham số của biến ngẫu nhiên	91
4.1. Phương pháp ước lượng điểm	91
4.1.1. Phương pháp hàm ước lượng	91
4.1.2. Các tiêu chuẩn lựa chọn hàm ước lượng	93
4.2. Phương pháp ước lượng bằng khoảng tin cậy	94
4.2.1. Mô tả phương pháp	94
4.2.2. Ước lượng cho giá trị trung bình	95
4.2.3. Ước lượng tỷ lệ	100
4.3. Bài tập chương 4	104
Chương 5. Kiểm định giả thuyết thống kê	107
5.1. Các khái niệm	107
5.1.1. Giả thuyết thống kê	107
5.1.2. Mức ý nghĩa, miền bác bỏ	107
5.1.3. Sai lầm loại 1 và loại 2	108

5.2.Kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình	109
5.3.Kiểm định giả thuyết về tỷ lệ	116
5.4.Kiểm định giả thuyết về sự bằng nhau giữa hai trung bình	117
5.5.Kiểm định giả thuyết về sự bằng nhau của hai tỷ lệ	121
5.6.Kiểm định giả thuyết về tính độc lập của hai dấu hiệu định tính.	124
5.7.Bài tập chương 5	127

LỜI MỞ ĐẦU

Xác suất là một bộ phận của toán học nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên. Nói một cách đại khái thì hiện tượng ngẫu nhiên là hiện tượng ta không thể nói trước nó xảy ra hay không xảy ra khi thực hiện một lần quan sát. Cũng như các ngành khoa học khác, lý thuyết xác suất thống kê phát triển do những yêu cầu của thực tiễn, nó phản ánh dưới một dạng trừu tượng những quy luật riêng cho những biến cố ngẫu nhiên có đặc tính đám đông. Những quy luật đó đóng một vai trò hết sức quan trọng trong vật lý và trong các phạm vi khác của khoa học tự nhiên, trong kỹ thuật quân sự, trong kinh tế học v.v...

Lý thuyết xác suất ra đời vào nửa cuối thế kỷ 17 khi hai nhà toán học vĩ đại của nước Pháp là Blaise Pascal (1623 – 1662) và Pierre de Fermat (1601 – 1665) đã trao đổi thư từ với nhau để bàn về một số bài toán liên quan đến trò chơi may rủi. Những khái niệm quan trọng như xác suất và kỳ vọng toán đã được dần dần kết tinh trong những bài viết của Pascal và Fermat về những vấn đề liên quan đến các trò chơi may rủi, những vấn đề này không nằm trong khuôn khổ của toán học thời bấy giờ. Những vấn đề do Pascal và Fermat nêu ra được tiếp tục giải quyết bởi các nhà toán học khác như Huygens, Bernoulli, De Moivre, Laplace, Poisson và Gauss.

P. L. Chebyshev, A. A. Markov, A. M. Liapunov, A. Ya. Khinchin là những nhà toán học Xô-viết có rất nhiều đóng góp cho sự phát triển của lý thuyết xác suất. Họ đã sử dụng các phương pháp moment, hàm đặc trưng để nhận được những định lý giới hạn quan trọng. Đặc biệt Markov là người đưa ra mô hình Markov; Khinchin là tác giả của Luật Loga Lặp. Giá trị cơ bản vô song của những công trình của Chebyshev, Markov, Liapunov và Khinchin về lý thuyết xác suất là ở chỗ các ông đã đưa ra và sử dụng rộng rãi khái niệm đại lượng ngẫu nhiên. Những công trình của các nhà bác học Xô-viết đã mở ra những con đường mới cho sự phát triển hiện đại của lý thuyết xác suất cũng như chuẩn bị cho các thành tựu của khoa học Xô-viết.

Lý thuyết xác suất hiện đại đi theo hướng tiên đề hóa. Các nhà toán học có công lớn trong hướng này là Bernstein (1880 – 1968), von Mises (1883 – 1953), Borel (1871 – 1956), P. Levy. Tuy nhiên phải chờ đến sự ra đời cuốn sách "Foundations of the Theory of Probability, 1933" của Kolmogorov, giới toán học mới công nhận xác suất là một lĩnh vực toán học chặt chẽ. Hệ tiên đề về xác suất của Kolmogorov được hầu hết các nhà toán học thừa nhận.

Ngày nay, các mô hình xác suất thống kê đã thực sự được ứng dụng rộng rãi trong khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội, thuộc rất nhiều lĩnh vực khác nhau từ âm nhạc tới vật lý, từ văn học tới thống kê xã hội, từ cơ học tới thị trường chứng khoán, từ dự báo thời tiết tới kinh tế, từ nông học tới y học.

Giáo trình này được các tác giả viết dưới hình thức phổ biến đại trà những kết quả cơ bản nhất của xác suất thống kê. Dù đã rất cố gắng, song chắc chắn giáo trình còn nhiều

thiếu sót, các tác giả rất mong nhận được các ý kiến đóng góp và chỉ bảo của bạn đọc để giáo trình này ngày càng được hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ email: tranvietanh@outlook.com

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013

Các tác giả

Chương 1

Biến cố và xác suất của biến cố

1.1. Bổ túc về giải tích tổ hợp

1.1.1. Quy tắc cộng

Giả sử một công việc nào đó có thể được thực hiện theo một trong k phương án khác nhau. Phương án thứ nhất có n_1 cách thực hiện, phương án thứ hai có n_2 cách thực hiện, ..., phương án thứ k có n_k cách thực hiện. Khi đó có $n_1 + n_2 + \dots + n_k$ cách thực hiện công việc.

Ta có thể phát biểu bằng lời quy tắc cộng như sau: Giả sử một công việc có thể thực hiện theo nhiều phương án khác nhau. Khi đó số cách thực hiện công việc bằng tổng số cách thực hiện các phương án.

1.1.2. Quy tắc nhân

Giả sử một công việc nào đó được chia thành k công đoạn. Công đoạn thứ nhất có n_1 cách thực hiện, công đoạn thứ hai có n_2 cách thực hiện, ..., công đoạn thứ k có n_k cách thực hiện. Khi đó có $n_1 n_2 \dots n_k$ cách thực hiện công việc.

Ta có thể phát biểu bằng lời quy tắc nhân như sau: Giả sử một công việc có thể thực hiện theo nhiều công đoạn khác nhau. Khi đó số cách thực hiện công việc bằng tích số cách thực hiện các công đoạn.

Ví dụ 1.1.1. Trên giá sách có 10 quyển sách tiếng Việt khác nhau, 8 quyển tiếng Anh khác nhau và 6 quyển tiếng Pháp khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn

- a) Một quyển sách?
- b) Ba quyển sách tiếng khác nhau?
- c) Hai quyển sách tiếng khác nhau?

Lời giải.

- a) Công việc chọn một quyển sách được thực hiện theo 3 phương án khác nhau.

Phương án 1: Chọn quyển sách tiếng Việt. Có 10 cách thực hiện phương án 1.

Phương án 2: Chọn quyển sách tiếng Anh. Có 8 cách thực hiện phương án 2.

Phương án 3: Chọn quyển sách tiếng Pháp. Có 6 cách thực hiện phương án 3.

Theo quy tắc cộng, có $10 + 8 + 6 = 24$ cách chọn một quyển sách.

b) Công việc chọn ba quyển sách tiếng khác nhau được thực hiện theo 3 công đoạn.

Công đoạn 1: Chọn 1 quyển sách tiếng Việt. Có 10 cách thực hiện công đoạn 1.

Công đoạn 2: Chọn 1 quyển sách tiếng Anh. Có 8 cách thực hiện công đoạn 2.

Công đoạn 3: Chọn 1 quyển sách tiếng Pháp. Có 6 cách thực hiện công đoạn 3.

Theo quy tắc nhân, có $10 \times 8 \times 6 = 480$ cách chọn ba quyển sách tiếng khác nhau.

c) Công việc chọn hai quyển sách tiếng khác nhau được thực hiện theo 3 phương án khác nhau.

Phương án 1: Chọn một quyển tiếng Việt và một quyển tiếng Anh. Phương án 1 có 2 công đoạn thực hiện.

Công đoạn 1: Chọn 1 quyển sách tiếng Việt. Có 10 cách thực hiện công đoạn 1.

Công đoạn 2: Chọn 1 quyển sách tiếng Anh. Có 8 cách thực hiện công đoạn 2.

Theo quy tắc nhân, có $10 \times 8 = 80$ cách thực hiện phương án 1.

Phương án 2: Chọn một quyển tiếng Việt và một quyển tiếng Pháp. Phương án 2 có 2 công đoạn thực hiện.

Công đoạn 1: Chọn 1 quyển sách tiếng Việt. Có 10 cách thực hiện công đoạn 1.

Công đoạn 2: Chọn 1 quyển sách tiếng Pháp. Có 6 cách thực hiện công đoạn 2.

Theo quy tắc nhân, có $10 \times 6 = 60$ cách thực hiện phương án 2.

Phương án 3: Chọn một quyển tiếng Anh và một quyển tiếng Pháp. Phương án 3 có 2 công đoạn thực hiện.

Công đoạn 1: Chọn 1 quyển sách tiếng Anh. Có 8 cách thực hiện công đoạn 1.

Công đoạn 2: Chọn 1 quyển sách tiếng Pháp. Có 6 cách thực hiện công đoạn 2.

Theo quy tắc nhân, có $8 \times 6 = 48$ cách thực hiện phương án 3.

Từ đó, theo quy tắc cộng, ta có $80 + 60 + 48 = 188$ cách chọn hai quyển sách tiếng khác nhau. $\square$

1.1.3. Hoán vị

Cho A là một tập hợp gồm n phần tử, $n \in \mathbb{N}^*$. Kết quả của sự sắp xếp n phần tử của A theo một thứ tự nào đó được gọi là một hoán vị của tập hợp A .

Số các hoán vị của A được ký hiệu là P_n và được chứng minh bằng

$$P_n = n.(n-1) \dots 2.1 = n!.$$

Ví dụ 1.1.2. Có bao nhiêu cách xếp bốn bạn *Ti, Sửu, Dần, Mão* vào bốn ghế sắp thành hàng ngang?

Lời giải. Mỗi cách xếp cho ta một hoán vị của bốn bạn và ngược lại. Vậy số cách xếp là $P_4 = 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ (cách). $\square$

1.1.4. Chính hợp

Cho A là một tập hợp gồm n phần tử, $n \in \mathbb{N}^*$. Kết quả của việc lấy k phần tử của A ($1 \leq k \leq n$) và sắp xếp theo một thứ tự nào đó được gọi là một chính hợp chập k của n phần tử của A .

Số các chính hợp chập k của n phần tử được ký hiệu là A_n^k và được chứng minh bằng

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!},$$

ở đây quy ước $0! = 1$.

Ví dụ 1.1.3. Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác không và khác nhau từng đôi một?

Lời giải. Mỗi số cần tìm có dạng $\overline{a_1 a_2 a_3 a_4 a_5}$, trong đó các số $a_i \in \{1, 2, \dots, 9\}$ với mọi $i = 1, 2, 3, 4, 5$, $a_i \neq a_j$ với $i \neq j$. Như vậy có thể coi mỗi số dạng trên là một chính hợp chập 5 của 9. Do đó, số các số cần tìm là $A_9^5 = \frac{9!}{4!} = 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 = 15120$. $\square$

1.1.5. Chính hợp lặp

Chính hợp lặp chập k của n phần tử ($k, n \in \mathbb{N}^*$) là một bộ (nhóm) có thứ tự gồm k phần tử lấy từ n phần tử đã cho, trong đó mỗi phần tử có thể có mặt $1, 2, \dots, k$ lần trong nhóm tạo thành.

Số các chính hợp lặp chập k của n phần tử được ký hiệu là $\overline{A}_n^k$ và được chứng minh bằng $\overline{A}_n^k = n^k$.

Ví dụ 1.1.4. Để đăng ký mỗi loại máy mới người ta dùng 3 con số trong 9 con số $1, 2, \dots, 9$. Hỏi có thể đánh số được bao nhiêu máy?

Lời giải. Mỗi số của máy là một chính hợp lặp chập 3 của 9 phần tử đã cho. Vậy có thể đánh số được $\overline{A}_9^3 = 9^3 = 729$ máy. $\square$

1.1.6. Tổ hợp

Cho A là một tập hợp gồm n phần tử, $n \in \mathbb{N}^*$. Một tập con gồm k phần tử của A ($1 \leq k \leq n$) được gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử của A .

Số các tổ hợp chập k của n phần tử được ký hiệu là C_n^k và được chứng minh bằng

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!},$$

ở đây quy ước $0! = 1$.

Ví dụ 1.1.5. Có bao nhiêu cách phân công ba bạn từ một tổ có 10 bạn để làm trực nhật?

Lời giải. Kết quả của sự phân công là một nhóm gồm ba bạn, tức là một tổ hợp chập 3 của 10 bạn. Vậy số cách phân công là $C_{10}^3 = \frac{10!}{3!(10-3)!} = 120$. $\square$

1.1.7. Nhị thức Newton

Ta đã biết các hằng đẳng thức đáng nhớ

$$\begin{aligned}a + b &= a^1 + b^1, \\(a + b)^2 &= a^2 + 2a^1b^1 + b^2, \\(a + b)^3 &= a^3 + 3a^2b^1 + 3a^1b^2 + b^3.\end{aligned}$$

Newton đã chứng minh được công thức tổng quát sau với mọi số nguyên dương n , và được gọi là nhị thức Newton

$$\begin{aligned}(a + b)^n &= C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b^1 + \dots + C_n^k a^{n-k} b^k + \dots + C_n^{n-1} a^1 b^{n-1} + C_n^n b^n \\&= \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k.\end{aligned}$$

Bằng cách đổi vai trò của a và b , công thức nhị thức Newton có thể được viết dưới dạng

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}.$$

1.2. Phép thử ngẫu nhiên, không gian mẫu, biến cố sơ cấp

Ta hiểu phép thử ngẫu nhiên là một thí nghiệm hay một quan sát nào đó mà kết quả không thể nào biết trước được, tuy nhiên ta có thể xác định được tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử đó. Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra khi thực hiện một phép thử ngẫu nhiên được gọi là không gian mẫu và được ký hiệu là Ω , mỗi kết quả $\omega \in \Omega$ được gọi là một biến cố sơ cấp (hay là một điểm mẫu). Như vậy không gian mẫu còn được gọi là không gian các biến cố sơ cấp.

Ví dụ 1.2.1. Gieo một đồng xu cân đối đồng chất. Đó là một phép thử ngẫu nhiên với không gian mẫu

$$\Omega = \{S, N\},$$

trong đó S ký hiệu cho kết quả: "Mặt sấp xuất hiện" và N ký hiệu cho kết quả: "Mặt ngửa xuất hiện".



Hình 1.1: Gieo một đồng xu cân đối đồng chất

Ví dụ 1.2.2. *Gieo một con súc sắc hai lần. Đây là một phép thử ngẫu nhiên với không gian mẫu*

$$\Omega = \{(i, j) : 1 \leq i, j \leq 6\},$$

ở đây (i, j) là kết quả: "Lần đầu xuất hiện mặt i chấm, lần sau xuất hiện mặt j chấm".



Hình 1.2: Con xúc sắc

1.3. Biến cố và mối quan hệ giữa chúng

1.3.1. Biến cố

Ta gieo con súc sắc một lần, đây là một phép thử ngẫu nhiên với không gian mẫu $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, trong đó i là kết quả "xuất hiện mặt i chấm". Xét sự kiện A : "Số chấm trên mặt xuất hiện là một số chẵn". Ta thấy rằng việc xảy ra hay không xảy ra sự kiện A tùy thuộc vào kết quả của phép thử. Sự kiện A xảy ra khi và chỉ khi kết quả của phép thử là 2, hoặc 4, hoặc 6. Các kết quả này được gọi là các kết quả thuận lợi cho A . Gọi Ω_A là tập hợp tất cả các kết quả thuận lợi cho A , khi đó $\Omega_A = \{2, 4, 6\}$, đó là một tập con của Ω . Như vậy đối với mỗi sự kiện A đều có duy nhất một tập hợp Ω_A , đó là tập hợp các kết quả thuận lợi cho sự kiện A hay nói cách khác làm cho sự kiện A xảy ra.

Chính vì lẽ đó, ta đồng nhất A với Ω_A . Khi đó A chính là tập hợp các kết quả thuận lợi cho A . Ta thấy A là một tập con của không gian mẫu Ω , và ta gọi A là một biến cố. Như vậy mỗi tập con A của không gian mẫu Ω được gọi là một biến cố. Khi thực hiện phép thử ngẫu nhiên, thì hoặc là kết quả xảy ra $\omega \in A$ hoặc là kết quả xảy ra $\omega \notin A$. Nếu $\omega \in A$ thì ta nói rằng ω là thuận lợi cho biến cố A . Ta thường dùng các chữ cái in hoa $A, B, C, \dots$ để ký hiệu biến cố.

Một biến cố được gọi là xảy ra nếu có một kết quả nào đó của A xảy ra, một biến cố được gọi là chắc chắn nếu nó luôn luôn xảy ra. Khi thực hiện phép thử ngẫu nhiên thì bao giờ cũng có một kết quả $\omega \in \Omega$ xảy ra, do đó Ω là biến cố chắc chắn. Tập được gọi là biến cố không thể, đây là biến cố không bao giờ xảy ra.

Ví dụ 1.3.1. *Gieo một đồng tiền xu cân đối đồng chất ba lần. Không gian mẫu Ω của phép thử là*

$$\Omega = \{SSS, SSN, SNS, SNN, NSS, NSN, NNS, NNN\}.$$

Gọi A là biến cố: "Có đúng hai lần đồng tiền ra mặt ngửa". Khi đó các kết quả thuận lợi cho A là

$$\Omega_A = \{SNN, NSN, NNS\}.$$

Nếu B là biến cố: "Số lần xuất hiện mặt ngửa là một số lẻ" thì các kết quả thuận lợi cho B là

$$\Omega_B = \{NSS, SNS, SSN, NNN\}.$$

Một biến cố được đồng nhất với một tập con của Ω bao gồm tất cả các kết quả thuận lợi cho biến cố đó. Như vậy ta có thể viết

$$\begin{aligned} A &= \{SNN, NSN, NNS\}, \\ B &= \{NSS, SNS, SSN, NNN\}. \end{aligned}$$

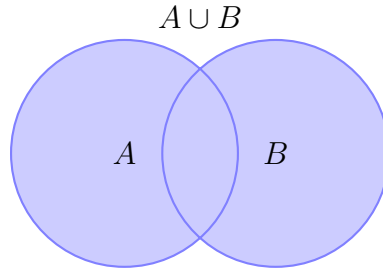
1.3.2. Quan hệ giữa các biến cố

- Kéo theo: Biến cố A được gọi là kéo theo biến cố B và ký hiệu $A \subset B$ hoặc $B \supset A$ nếu khi A xảy ra thì B cũng xảy ra.
- Biến cố đối: Biến cố được gọi là biến cố đối của A nếu nó xảy ra khi và chỉ khi A không xảy ra. Biến cố đối của biến cố A được ký hiệu là $\overline{A}$.

$$\overline{A} := \{\omega \in \Omega : \omega \notin A\}.$$

- Hợp của các biến cố: Hợp của hai biến cố A và B là biến cố xảy ra nếu ít nhất có một trong hai biến cố A và B xảy ra. Ta ký hiệu hợp của hai biến cố A và B là $A \cup B$.

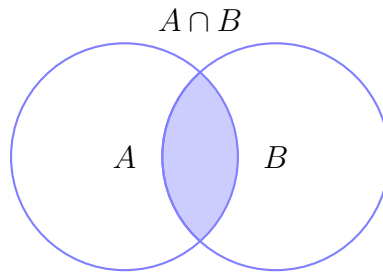
$$A \cup B := \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ hoặc } \omega \in B\}.$$



Tương tự ta có thể định nghĩa hợp của nhiều biến cố. Nếu $A_1, A_2, \dots, A_n$ là các biến cố thì hợp của chúng là biến cố xảy ra nếu ít nhất có một biến cố nào đó trong các biến cố $A_1, A_2, \dots, A_n$ xảy ra. Ta kí hiệu hợp của $A_1, A_2, \dots, A_n$ là $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ hoặc $\bigcup_{k=1}^n A_k$.

- Giao của các biến cố: Giao của hai biến cố A và B là biến cố xảy ra nếu cả hai biến cố A và B đều xảy ra. Ta kí hiệu giao của hai biến cố A và B là AB hoặc $A \cap B$

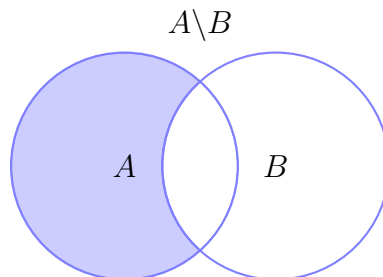
$$AB := \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ và } \omega \in B\}.$$



Giao của nhiều biến cố $A_1, A_2, \dots, A_n$ là một biến cố xảy ra nếu tất cả các biến cố $A_1, A_2, \dots, A_n$ đều xảy ra. Ta kí hiệu giao của $A_1, A_2, \dots, A_n$ là $A_1 A_2 \dots A_n$ hoặc $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$ hay $\bigcap_{k=1}^n A_k$.

- Hiệu của hai biến cố: hiệu của biến cố A và B là một biến cố xảy ra nếu biến cố A xảy ra và biến cố B không xảy ra. Ta kí hiệu hiệu của A và B là $A \setminus B$

$$A \setminus B := \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ và } \omega \notin B\}.$$



- Hai biến cố tương đương: Hai biến cố A và B gọi là tương đương nếu $A \subset B$ và $B \subset A$. Khi đó ta kí hiệu $A = B$.

- Biến cố xung khắc: Hai biến cố A và B được gọi là xung khắc nếu chúng không thể đồng thời xảy ra, nghĩa là $AB = \emptyset$.

Cuối cùng, ta nói tới một số tính chất quan trọng trong quan hệ giữa các biến cố:

Tính giao hoán: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$.

Tính kết hợp: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.

Tính phân phối: $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$, $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$,

$$\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \cap B = \bigcup_{i=1}^n (A_i \cap B), \quad \left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) \cup B = \bigcap_{i=1}^n (A_i \cup B).$$

Chứng minh các tính chất này khá dễ dàng, xin dành cho bạn đọc.

1.4. Xác suất của các biến cố

Trong cuộc sống hàng ngày, khi nói về biến cố ta thường nói biến cố này có nhiều khả năng xảy ra, biến cố kia có ít khả năng xảy ra, biến cố này có nhiều khả năng xảy ra hơn biến cố kia. Toán học đã định lượng hóa các khả năng này bằng cách gán cho mỗi biến cố một số không âm, nhỏ hơn hay bằng 1, gọi là xác suất của biến cố đó. Xác suất của biến cố A được ký hiệu là $\mathbb{P}(A)$, nó đo lường khả năng khách quan sự xuất hiện của biến cố A .

1.4.1. Định nghĩa cổ điển của xác suất

Định nghĩa 1.4.1. Giả sử $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}$ là không gian mẫu mà các kết quả có cùng khả năng xuất hiện. Khi đó xác suất của biến cố A được xác định bằng công thức

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{n}{N},$$

ở đây $|A| = n$ là số phần tử của A .

Như vậy xác suất của biến cố A là tỉ số giữa số kết quả n thuận lợi cho biến cố A và tổng số các kết quả đồng khả năng N có thể xảy ra khi thực hiện phép thử đó.

Ví dụ 1.4.2. Gieo một con súc sắc cân đối, đồng chất và quan sát số chấm xuất hiện.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Xác định các biến cố sau:

A : "Xuất hiện mặt chẵn chấm";

B : "Xuất hiện mặt lẻ chấm";

C : "Xuất hiện mặt có số chấm không nhỏ hơn 2.

c) Tính xác suất của các biến cố trên.

Lời giải.

a) Ký hiệu kết quả: "Con xúc sắc xuất hiện mặt k chấm" là k , $k = 1, 2, 3, 4, 5, 6$. Khi đó không gian mẫu $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

b) Ta có $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{1, 3, 5\}$, $C = \{2, 3, 4, 5, 6\}$.

c) $\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{6}$, $\mathbb{P}(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{3}{6}$, $\mathbb{P}(C) = \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{5}{6}$. $\square$

Ví dụ 1.4.3. Một công ty cần tuyển hai nhân viên. Có 6 người nộp đơn, trong đó có 4 nam và 2 nữ. Giả sử rằng khả năng trúng tuyển của 6 người là như nhau. Tính xác suất để cả hai người trúng tuyển đều là nam.

Lời giải. Số trường hợp có thể là C_6^2 . Các trường hợp này là đồng khả năng. Số cách chọn 2 nam trúng tuyển trong 4 nam là C_4^2 . Vậy xác suất cần tìm là $\frac{C_4^2}{C_6^2} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$. $\square$

1.4.2. Định nghĩa thống kê của xác suất

Giả sử phép thử ngẫu nhiên được lặp lại n lần trong các điều kiện như nhau. Ký hiệu $n(A)$ là số lần xuất hiện biến cố A trong dãy n phép thử đó. Tỷ số $f_n(A) := \frac{n(A)}{n}$ được gọi là tần suất xuất hiện biến cố A trong dãy n phép thử.

Người ta nhận thấy nếu tiến hành phép thử ngẫu nhiên trong các điều kiện như nhau và số phép thử khá lớn thì tần suất $f_n(A)$ xuất hiện biến cố A đó trong n phép thử sẽ dao động rất ít xung quanh một số xác định mà ta gọi số đó là xác suất của biến cố A theo quan điểm thống kê, số đó chính là số $\mathbb{P}(A)$ trong định nghĩa cổ điển và tần cổ điển của xác suất. Như vậy với số phép thử n đủ lớn ta có thể coi $\mathbb{P}(A) \approx f_n(A)$. Điều khẳng định này là Luật số lớn Bernoulli, một trong những kết quả quan trọng nhất của lý thuyết xác suất.

1.4.3. Các tính chất của xác suất

Xác suất của biến cố có các tính chất sau đây:

1) $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$, $\mathbb{P}(\Omega) = 1$, $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$.

2) $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(AB)$.

3) Với ba biến cố A, B, C bất kỳ ta có

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(AB) - \mathbb{P}(AC) - \mathbb{P}(BC) + \mathbb{P}(ABC).$$

4) Nếu A, B, C là ba biến cố xung khắc từng đôi một thì

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C).$$

5) $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$.

6) Nếu $A \subset B$ thì $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.

7) Nếu $A_1, A_2, \dots, A_n$ là các biến cố xung khắc từng đôi một, nghĩa là $A_i A_j = \emptyset$ với mọi $i \neq j$, ta có

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) + \dots + \mathbb{P}(A_n).$$

Ví dụ 1.4.4. Một chiếc hộp có 9 thẻ đánh số từ 1 đến 9. Rút ngẫu nhiên hai thẻ rồi nhân hai số ghi trên hai thẻ với nhau. Tính xác suất để kết quả nhận được là một số chẵn

Lời giải. Gọi A là biến cố: "Rút được một thẻ chẵn và một thẻ lẻ", B là biến cố: "Rút được hai thẻ chẵn". Khi đó $A \cup B$ là biến cố: "Tích hai số ghi trên hai thẻ là một số chẵn".

Vì A, B là hai biến cố xung khắc nên $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$. Mặt khác, vì có 4 thẻ chẵn và 5 thẻ lẻ nên

$$\mathbb{P}(A) = \frac{C_4^1 C_5^1}{C_9^2} = \frac{20}{36}, \mathbb{P}(B) = \frac{C_4^2}{C_9^2} = \frac{6}{36}.$$

Do đó

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \frac{20}{36} + \frac{6}{36} = \frac{26}{36} = \frac{13}{18}.$$

□

Ví dụ 1.4.5. Một hộp đựng 4 viên bi xanh, 3 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 2 viên bi.

- Tính xác suất để chọn được 2 viên bi cùng màu.
- Tính xác suất để chọn được 2 viên bi khác màu.

Lời giải.

a) Gọi A là biến cố: "Chọn được 2 viên bi xanh", B là biến cố: "Chọn được 2 viên bi đỏ", C là biến cố: "Chọn được 2 viên bi vàng" và H là biến cố: "Chọn được 2 viên bi cùng màu". Khi đó $H = A \cup B \cup C$ và các biến cố A, B, C đôi một xung khắc.

Ta có

$$\mathbb{P}(A) = \frac{C_4^2}{C_9^2} = \frac{6}{36}, \mathbb{P}(B) = \frac{C_3^2}{C_9^2} = \frac{3}{36}, \mathbb{P}(C) = \frac{C_2^2}{C_9^2} = \frac{1}{36}.$$

Do đó

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(H) &= \mathbb{P}(A \cup B \cup C) \\ &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) \\ &= \frac{6}{36} + \frac{3}{36} + \frac{1}{36} \\ &= \frac{10}{36} = \frac{5}{18}. \end{aligned}$$

b) Biến cố "Chọn được 2 viên bi khác màu" chính là biến cố $\overline{H}$. Vậy

$$\mathbb{P}(\overline{H}) = 1 - \mathbb{P}(H) = 1 - \frac{5}{18} = \frac{13}{18}.$$

□

Cách giải trên yêu cầu gọi các biến cố A, B, C . Ta cũng có thể giải mà không cần phải gọi các biến cố như sau:

Số cách chọn 2 viên bi bất kỳ trong $4 + 3 + 2 = 9$ viên là C_9^2 . Bây giờ ta tính số cách chọn 2 viên bi cùng màu trong 9 viên bi đó. Công việc chọn 2 viên bi cùng màu trong 9 viên bi được thực hiện theo 3 phương án khác nhau:

Phương án 1: Chọn 2 viên bi xanh. Có C_4^2 cách chọn 2 viên bi xanh trong 4 viên bi xanh. Vậy có C_4^2 cách thực hiện phương án 1.

Phương án 2: Chọn 2 viên bi đỏ. Có C_3^2 cách chọn 2 viên bi đỏ trong 3 viên bi đỏ. Vậy có C_3^2 cách thực hiện phương án 2.

Phương án 3: Chọn 2 viên bi vàng. Có C_2^2 cách chọn 2 viên bi vàng trong 2 viên bi vàng. Vậy có C_2^2 cách thực hiện phương án 3.

Theo quy tắc cộng có $C_4^2 + C_3^2 + C_2^2$ cách thực hiện công việc chọn 2 viên bi cùng màu trong 9 viên bi. Vì số cách chọn 2 viên bi bất kỳ trong 9 viên là C_9^2 nên xác suất cần tìm là $\frac{C_4^2 + C_3^2 + C_2^2}{C_9^2} = \frac{5}{18}$.

Ví dụ 1.4.6. Trong hòm có 10 chi tiết, trong đó có 2 chi tiết hỏng. Tìm xác suất để khi lấy ngẫu nhiên ra 6 chi tiết thì có không quá một chi tiết hỏng.

Lời giải.

Ta hãy tính số cách lấy ra 6 chi tiết trong 10 chi tiết trong đó có không quá một chi tiết hỏng. Công việc của ta ở đây là lấy ra 6 chi tiết trong 10 chi tiết trong đó có không quá một chi tiết hỏng. Ta thấy có hai phương án để thực hiện công việc này.

Phương án 1: Lấy ra 6 chi tiết không hỏng. Vì số các chi tiết không hỏng là 8 nên số cách thực hiện phương án 1 là C_8^6 .

Phương án 2: Lấy ra 5 chi tiết không hỏng và 1 chi tiết hỏng. Phương án 2 có 2 công đoạn thực hiện.

Công đoạn 1: Lấy ra 5 chi tiết không hỏng trong 8 chi tiết không hỏng. Có C_8^5 cách thực hiện công đoạn 1.

Công đoạn 2: Lấy ra 1 chi tiết hỏng trong 2 chi tiết hỏng. Có C_2^1 cách thực hiện công đoạn 2.

Theo quy tắc nhân, có $C_8^5 \times C_2^1$ cách thực hiện phương án 2.

Theo quy tắc cộng, có $C_8^6 + C_8^5 \times C_2^1$ cách thực hiện công việc lấy ra 6 chi tiết trong 10 chi tiết trong đó có không quá một chi tiết hỏng. Vì số cách lấy ra 6 chi tiết bất kỳ trong 10 chi tiết là C_{10}^6 nên xác suất cần tìm là $\frac{C_8^6 + C_8^5 \times C_2^1}{C_{10}^6} = \frac{2}{3}$. $\square$

Ta có thể giải bằng cách gọi các biến cố như sau: Gọi A là biến cố: "Trong 6 chi tiết lấy ra có không quá 1 chi tiết hỏng", B là biến cố: "Trong 6 chi tiết lấy ra không có chi tiết nào hỏng", C là biến cố: "Trong 6 chi tiết lấy ra có 1 chi tiết hỏng". Vì biến cố A xảy ra khi ít nhất có một trong hai biến cố B và C xảy ra nên $A = B \cup C$. Vì hai biến cố

B và C xung khắc với nhau nên $\mathbb{P}(B \cup C) = \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C)$. Do đó $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C)$. Theo định nghĩa xác suất ta tính được $\mathbb{P}(B) = \frac{C_8^6}{C_{10}^6}$ và $\mathbb{P}(C) = \frac{C_8^5 \times C_2^1}{C_{10}^6}$. Do đó

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) = \frac{C_8^6}{C_{10}^6} + \frac{C_8^5 \times C_2^1}{C_{10}^6} = \frac{2}{3}.$$

Ví dụ 1.4.7. Gieo đồng thời hai con xúc sắc, một con màu đỏ và một con màu xanh. Tính xác suất của các biến cố sau:

- A : "Con đỏ xuất hiện mặt 6 chấm";
 B : "Con xanh xuất hiện mặt 6 chấm";
 C : "Có ít nhất một con xuất hiện mặt 6 chấm";
 D : "Không có con nào xuất hiện mặt 6 chấm";
 E : "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con bằng 8".

Lời giải. Ta có

$$\Omega = \{(i, j) : 1 \leq i, j \leq 6\},$$

trong đó (i, j) là kết quả: "Con đỏ xuất hiện mặt i chấm, con xanh xuất hiện mặt j chấm". Khi đó $|\Omega| = 36$.

Ta có

$$A = \{(6, j) : 1 \leq j \leq 6\};$$

$$B = \{(i, 6) : 1 \leq i \leq 6\};$$

Dễ thấy $|A| = |B| = 6$ và

$$A \cap B = \{(6, 6)\}, \quad C = A \cup B, \quad D = \overline{C}, \quad E = \{(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)\}.$$

Từ đó

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6},$$

$$\mathbb{P}(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6},$$

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{|A \cap B|}{|\Omega|} = \frac{1}{36},$$

$$\mathbb{P}(C) = \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - \frac{1}{36} = \frac{11}{36},$$

$$\mathbb{P}(D) = \mathbb{P}(\overline{C}) = 1 - \mathbb{P}(C) = 1 - \frac{11}{36} = \frac{25}{36},$$

$$\mathbb{P}(E) = \frac{|E|}{|\Omega|} = \frac{5}{36}.$$

□

1.4.4. Nguyên lý xác suất lớn và xác suất nhỏ

Trong nhiều bài toán thực tế ta thường gặp các biến cố có xác suất rất nhỏ, tức là gần bằng 0. Tuy nhiên một biến cố có xác suất rất nhỏ vẫn có thể xảy ra trong một số rất lớn phép thử. Qua thực nghiệm và quan sát thực tế, người ta thấy rằng các biến cố có xác suất nhỏ gần như sẽ không xảy ra khi ta chỉ thực hiện một phép thử hay một vài phép thử. Từ đó người ta thừa nhận nguyên lý sau đây, gọi là "Nguyên lý xác suất nhỏ": "Nếu một biến cố có xác suất rất nhỏ thì thực tế có thể cho rằng trong một phép thử biến cố đó sẽ không xảy ra".

Chẳng hạn mỗi chiếc máy bay đều có một xác suất rất nhỏ để xảy ra tai nạn. Nhưng trên thực tế ta vẫn không từ chối đi máy bay vì tin tưởng rằng trong chuyến bay ta đi sự kiện máy bay rơi sẽ không xảy ra.

Một xác suất khá nhỏ mà với nó có thể cho rằng biến cố thực tế sẽ không xảy ra được gọi là mức ý nghĩa. Nếu α là mức ý nghĩa thì $1 - \alpha$ gọi là độ tin cậy.

Tương tự như vậy ta có thể đưa ra nguyên lý xác suất lớn như sau: "Nếu biến cố ngẫu nhiên có xác suất gần bằng 1 thì trên thực tế có thể cho rằng biến cố đó sẽ xảy ra trong một phép thử".

1.5. Xác suất có điều kiện

1.5.1. Định nghĩa xác suất có điều kiện và ví dụ

Như chúng ta đã biết, xác suất của một sự kiện có thể phụ thuộc nhiều yếu tố, điều kiện khác nhau. Để chỉ ra một cách cụ thể hơn về việc xác suất của một sự kiện A nào đó phụ thuộc vào một điều kiện B nào đó, người ta đưa ra khái niệm xác suất có điều kiện.

Ví dụ 1.5.1. Một bình đựng 5 viên bi như nhau, trong đó có 3 viên bi xanh và 2 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi ta được viên bi màu xanh, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Tính xác suất để lấy được viên bi trắng ở lần thứ hai.

Gọi A là biến cố: "Lấy được một viên bi trắng ở lần thứ hai". Vì một viên bi xanh đã được lấy ra ở lần thứ nhất nên còn lại trong bình 4 viên bi trong đó số viên bi trắng là 2 và số viên bi xanh cũng là 2. Do đó $\mathbb{P}(A) = \frac{2}{4} = 0,5$.

Như vậy khi nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên, xuất hiện một vấn đề sau: xác suất của một biến cố sẽ thay đổi thế nào khi một biến cố khác đã xảy ra. Ta xét tiếp ví dụ sau.

Ví dụ 1.5.2. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần. A là biến cố: "Lần đầu gieo xuất hiện mặt 1 chấm", B là biến cố: "Tổng số chấm trong hai lần gieo không vượt quá 3". Ta thấy

$$\Omega = \{(i, j) : 1 \leq i, j \leq 6\},$$

ở đây (i, j) là kết quả: "Lần đầu xuất hiện mặt i chấm, lần sau xuất hiện mặt j chấm".

Khi đó

$$A = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6)\},$$

$$B = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1)\},$$

$$AB = \{(1, 1), (1, 2)\}.$$

Theo định nghĩa của xác suất ta có

$$\mathbb{P}(A) = \frac{6}{36}, \quad \mathbb{P}(B) = \frac{3}{36}, \quad \mathbb{P}(AB) = \frac{2}{36}.$$

Nếu biết rằng B đã xảy ra thì A xảy ra khi một trong hai kết quả $(1, 1)$ và $(1, 2)$ xảy ra. Do đó xác suất của A với điều kiện B là

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{2}{3} = \frac{\frac{2}{36}}{\frac{3}{36}} = \frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Trong một số trường hợp chúng ta cần phải tính xác suất của biến cố A khi một biến cố B đã xảy ra với xác suất dương. Ta gọi đó là xác suất có điều kiện của biến cố A khi biến cố B đã xảy ra và ký hiệu là $\mathbb{P}(A|B)$. Giả sử số các kết quả đồng khả năng có thể xảy ra khi thực hiện phép thử đó là N , m số kết quả thuận lợi cho biến cố B và n số kết quả thuận lợi cho biến cố AB . Khi đó $\mathbb{P}(B) = \frac{m}{N}$ và $\mathbb{P}(AB) = \frac{n}{N}$. Khi biến cố B đã xảy ra thì số các kết quả đồng khả năng của phép thử có thể xảy ra đối với biến cố A là m , trong đó có n kết quả thuận lợi cho A xảy ra. Do đó $\mathbb{P}(A|B) = \frac{n}{m} = \frac{\frac{n}{N}}{\frac{m}{N}} = \frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(B)}$. Như vậy ta có định nghĩa sau:

Định nghĩa 1.5.3. *Xác suất có điều kiện của biến cố A với điều kiện B là một số được ký hiệu là $\mathbb{P}(A|B)$ xác định theo công thức*

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(B)} \quad \text{nếu } \mathbb{P}(B) > 0. \quad (1.5.1)$$

1.5.2. Các tính chất của xác suất có điều kiện

Từ định nghĩa xác suất có điều kiện, ta có các tính chất sau đây:

- a) $\mathbb{P}(A|B) \geq 0$,
- b) $\mathbb{P}(\Omega|B) = \mathbb{P}(B|B) = 1$,
- c) Nếu $A_1, A_2, \dots, A_n$ là các biến cố xung khắc từng đôi một, nghĩa là $A_i A_j = \emptyset$ với mọi $i \neq j$, ta có

$$\mathbb{P}((A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n)|B) = \mathbb{P}(A_1|B) + \mathbb{P}(A_2|B) + \dots + \mathbb{P}(A_n|B).$$

Ví dụ 1.5.4. *Gieo đồng thời ba con xúc sắc cân đối đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên ba con xúc sắc bằng 8 biết rằng ít nhất có một con xúc sắc ra 5 chấm.*

Lời giải. Không gian mẫu

$$\Omega = \{(i, j, k) : 1 \leq i, j, k \leq 6\},$$

ở đây (i, j, k) là kết quả: "Con xúc sắc thứ nhất xuất hiện mặt i chấm, con xúc sắc thứ hai xuất hiện mặt j chấm và con xúc sắc thứ ba xuất hiện mặt k chấm".

Gọi A là biến cố: "Tổng số chấm xuất hiện trên ba con xúc sắc bằng 8", B là biến cố: "Ít nhất một con xúc sắc ra 5 chấm". Ta cần tính $\mathbb{P}(A|B)$.

Ta có

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Vì $\overline{B}$ là biến cố: "Không có con xúc sắc nào ra 5 chấm" nên

$$\overline{B} = \{(i, j, k) : 1 \leq i, j, k \leq 6, i, j, k \neq 5\}.$$

Suy ra

$$\mathbb{P}(\overline{B}) = \frac{|\overline{B}|}{|\Omega|} = \frac{5^3}{6^3}.$$

Do đó

$$\mathbb{P}(B) = 1 - \mathbb{P}(\overline{B}) = 1 - \frac{5^3}{6^3} = \frac{91}{216}.$$

Ta thấy AB là biến cố: "Tổng số chấm xuất hiện trên ba con xúc sắc bằng 8 và ít nhất một con xúc sắc ra 5 chấm", do đó

$$AB = \{(1, 2, 5), (1, 5, 2), (2, 1, 5), (2, 5, 1), (5, 1, 2), (5, 2, 1)\}.$$

Suy ra

$$\mathbb{P}(AB) = \frac{|AB|}{|\Omega|} = \frac{6}{6^3} = \frac{6}{216}.$$

Vậy

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\frac{6}{216}}{\frac{91}{216}} = \frac{6}{91}.$$

□

1.5.3. Công thức nhân xác suất

Từ (1.5.1), ta suy ra

$$\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B|A), \quad (1.5.2)$$

với $\mathbb{P}(A) > 0, \mathbb{P}(B) > 0$.

Công thức (1.5.2) được gọi là công thức nhân xác suất. Công thức nhân xác suất có ý nghĩa như sau: trong một số trường hợp, ta có thể biết ngay xác suất $\mathbb{P}(B|A)$, từ đó tính được xác suất $\mathbb{P}(AB)$.

Ví dụ 1.5.5. Một bình đựng 5 viên bi như nhau, trong đó có 3 viên bi xanh và 2 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Tính xác suất để lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất và một viên bi trắng ở lần thứ hai.

Lời giải.

Gọi A là biến cố: "Lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất", B là biến cố: "Lấy được một viên bi trắng ở lần thứ hai". Bài toán yêu cầu tính $\mathbb{P}(AB)$. Ta biết rằng theo công thức nhân xác suất thì $\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B|A)$. Do đó ta hãy tính $\mathbb{P}(A)$ và $\mathbb{P}(B|A)$.

Cả thảy có 3 viên bi xanh trong tổng số 5 viên bi, do đó $\mathbb{P}(A) = \frac{3}{5} = 0,6$. Nếu A đã xảy ra, tức là một viên bi xanh đã được lấy ra ở lần thứ nhất, thì còn lại trong bình 4 viên bi trong đó số viên bi trắng là 2, do đó $\mathbb{P}(B|A) = \frac{2}{4} = 0,5$. Vậy $\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B|A) = 0,6 \times 0,5 = 0,3$. $\square$

Bằng quy nạp, ta có công thức nhân xác suất tổng quát sau: Giả sử $n \geq 2$ và $A_1, A_2, \dots, A_n$ là các biến cố sao cho $\mathbb{P}(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) > 0$. Khi đó ta có

$$\mathbb{P}(A_1 A_2 \dots A_n) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2|A_1) \mathbb{P}(A_3|A_1 A_2) \dots \mathbb{P}(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1}). \quad (1.5.3)$$

Ví dụ 1.5.6. Một thủ kho có một chùm chìa khóa gồm 9 chiếc bề ngoài giống hệt nhau trong đó chỉ có hai chiếc mở được cửa kho. Anh ta thử ngẫu nhiên từng chìa (chìa nào không trúng thì bỏ ra khỏi chùm chìa khóa). Tìm xác suất để lần thử thứ ba thì anh ta mới mở được cửa.

Lời giải.

Gọi A_1 là biến cố: "Không mở được cửa ở lần thử thứ 1", A_2 là biến cố: "Không mở được cửa ở lần thử thứ 2" và A_3 là biến cố: "Mở được cửa ở lần thử thứ 3". Ta phải tìm $\mathbb{P}(A_1 A_2 A_3)$. Theo công thức nhân xác suất (1.5.3), ta có

$$\mathbb{P}(A_1 A_2 A_3) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2|A_1) \mathbb{P}(A_3|A_1 A_2).$$

Ta có $\mathbb{P}(A_1) = \frac{7}{9}$, $\mathbb{P}(A_2|A_1) = \frac{6}{8}$, $\mathbb{P}(A_3|A_1 A_2) = \frac{2}{7}$. Thay vào ta thu được

$$\mathbb{P}(A_1 A_2 A_3) = \frac{7}{9} \times \frac{6}{8} \times \frac{2}{7} = \frac{1}{6}.$$

$\square$

1.5.4. Công thức xác suất toàn phần

Định nghĩa 1.5.7 (Hệ đầy đủ các biến cố). Hệ các biến cố $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ được gọi là đầy đủ nếu

a) $B_1, B_2, \dots, B_n$ là các biến cố xung khắc từng đôi một, nghĩa là $B_i B_j = \emptyset$ với mọi $i \neq j$,

b) $\Omega = B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n$.

Điều kiện a) có nghĩa là không có hai biến cố nào trong n biến cố $B_1, B_2, \dots, B_n$ cùng xảy ra, còn điều kiện b) có nghĩa là khi thực hiện phép thử ngẫu nhiên thì có ít nhất một biến cố trong n biến cố $B_1, B_2, \dots, B_n$ xảy ra.

Kết hợp hai điều kiện a) và b) trên, ta có thể kết luận rằng hệ các biến cố $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ được gọi là đầy đủ nếu khi thực hiện phép thử ngẫu nhiên thì có duy nhất một biến cố trong n biến cố $B_1, B_2, \dots, B_n$ xảy ra.

Ví dụ 1.5.8. Hệ $\{B, \bar{B}\}$ là một hệ đầy đủ, trong đó B là một biến cố bất kỳ.

Định lý 1.5.1 (Công thức xác suất toàn phần). Giả sử $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ là hệ đầy đủ các biến cố với $\mathbb{P}(B_i) > 0$ với mọi $i = 1, 2, \dots, n$. Khi đó với bất kỳ biến cố A , ta có

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B_1)\mathbb{P}(A|B_1) + \mathbb{P}(B_2)\mathbb{P}(A|B_2) + \dots + \mathbb{P}(B_n)\mathbb{P}(A|B_n). \quad (1.5.4)$$

Công thức (1.5.4) được gọi là công thức xác suất toàn phần, đây là một công cụ hữu hiệu để tính xác suất.

Ví dụ 1.5.9. Có 10 chiếc túi như sau:

4 túi loại 1, trong mỗi túi loại 1 chứa 6 viên bi trắng và 4 viên bi đen,

2 túi loại 2, trong mỗi túi loại 2 chứa 3 viên bi trắng và 7 viên bi đen,

1 túi loại 3, trong mỗi túi loại 3 chứa 7 viên bi trắng và 3 viên bi đen,

3 túi loại 4, trong mỗi túi loại 4 chứa 4 viên bi trắng và 6 viên bi đen.

Chọn ngẫu nhiên 1 chiếc túi rồi lấy ngẫu nhiên 2 viên bi. Tính xác suất để lấy được hai viên bi cùng màu.

Lời giải. Ký hiệu B_k là biến cố "chọn được túi loại k ", $k = 1, 2, 3, 4$ và A là biến cố "lấy được hai viên bi cùng màu". Khi đó $\{B_1, B_2, B_3, B_4\}$ là hệ đầy đủ các biến cố và ta có

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B_1) &= \frac{4}{10}, \quad \mathbb{P}(B_2) = \frac{2}{10}, \quad \mathbb{P}(B_3) = \frac{1}{10}, \quad \mathbb{P}(B_4) = \frac{3}{10}, \\ \mathbb{P}(A|B_1) &= \frac{C_6^2 + C_4^2}{C_{10}^2} = \frac{21}{45}, \quad \mathbb{P}(A|B_2) = \frac{C_3^2 + C_7^2}{C_{10}^2} = \frac{24}{45}, \\ \mathbb{P}(A|B_3) &= \frac{C_7^2 + C_3^2}{C_{10}^2} = \frac{24}{45}, \quad \mathbb{P}(A|B_4) = \frac{C_4^2 + C_6^2}{C_{10}^2} = \frac{21}{45}. \end{aligned}$$

Theo công thức xác suất toàn phần

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}(B_1)\mathbb{P}(A|B_1) + \mathbb{P}(B_2)\mathbb{P}(A|B_2) + \mathbb{P}(B_3)\mathbb{P}(A|B_3) + \mathbb{P}(B_4)\mathbb{P}(A|B_4) \\ &= \frac{4}{10} \times \frac{21}{45} + \frac{2}{10} \times \frac{24}{45} + \frac{1}{10} \times \frac{24}{45} + \frac{3}{10} \times \frac{21}{45} \\ &= \frac{219}{450}. \end{aligned}$$

Vậy

$$\mathbb{P}(A) = \frac{219}{450}.$$

□

Ví dụ 1.5.10. Từ một hộp chứa m quả cầu trắng và n quả cầu đen, người ta rút ngẫu nhiên không hoàn lại từng quả một hai lần.

- a) Tính xác suất để lần thứ hai mới rút được quả cầu trắng.
- b) Tính xác suất để quả lấy lần thứ hai là trắng.

Lời giải. Ký hiệu A_k là biến cố: "Lần thứ k rút được quả cầu trắng", $k = 1, 2$.

a) Biến cố lần thứ hai mới rút được quả cầu trắng là $\overline{A_1}A_2$. Theo công thức nhân xác suất, ta có xác suất cần tìm là

$$\mathbb{P}(\overline{A_1}A_2) = \mathbb{P}(\overline{A_1})\mathbb{P}(A_2|\overline{A_1}) = \frac{n}{m+n} \times \frac{m}{m+n-1} = \frac{mn}{(m+n)(m+n-1)}.$$

b) Ta có

$$\mathbb{P}(A_1) = \frac{m}{m+n}, \mathbb{P}(\overline{A_1}) = \frac{n}{m+n}, \mathbb{P}(A_2|A_1) = \frac{m-1}{m+n-1}, \mathbb{P}(A_2|\overline{A_1}) = \frac{m}{m+n-1}.$$

Vì $\{A_1, \overline{A_1}\}$ là một hệ đầy đủ nên theo công thức xác suất toàn phần

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_2) &= \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2|A_1) + \mathbb{P}(\overline{A_1})\mathbb{P}(A_2|\overline{A_1}) \\ &= \frac{m}{m+n} \times \frac{m-1}{m+n-1} + \frac{n}{m+n} \times \frac{m}{m+n-1} \\ &= \frac{m(m-1) + mn}{(m+n)(m+n-1)} \\ &= \frac{m(m+n-1)}{(m+n)(m+n-1)} \\ &= \frac{m}{m+n}. \end{aligned}$$

□

Ví dụ 1.5.11. Có 3 hộp giống nhau. Hộp thứ nhất đựng 10 sản phẩm, trong đó có 6 chính phẩm, hộp thứ hai đựng 15 sản phẩm, trong đó có 10 chính phẩm, hộp thứ ba đựng 20 sản phẩm, trong đó có 15 chính phẩm. Lấy ngẫu nhiên một hộp và từ đó lấy ngẫu nhiên một sản phẩm. Tìm xác suất để lấy được chính phẩm.

Lời giải. Ký hiệu B_k là biến cố: "Sản phẩm lấy ra thuộc hộp thứ k ", $k = 1, 2, 3$ và A là biến cố: "Lấy được chính phẩm". Khi đó $\{B_1, B_2, B_3\}$ là hệ đầy đủ các biến cố và

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B_1) &= \frac{1}{3}, \quad \mathbb{P}(B_2) = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{P}(B_3) = \frac{1}{3}, \\ \mathbb{P}(A|B_1) &= \frac{6}{10}, \quad \mathbb{P}(A|B_2) = \frac{10}{15}, \quad \mathbb{P}(A|B_3) = \frac{15}{20}. \end{aligned}$$

Theo công thức xác suất toàn phần

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}(B_1)\mathbb{P}(A|B_1) + \mathbb{P}(B_2)\mathbb{P}(A|B_2) + \mathbb{P}(B_3)\mathbb{P}(A|B_3) \\
 &= \frac{1}{3} \times \frac{6}{10} + \frac{1}{3} \times \frac{10}{15} + \frac{1}{3} \times \frac{15}{20} \\
 &= \frac{124}{180} \\
 &= \frac{31}{45}.
 \end{aligned}$$

□

Ví dụ 1.5.12. Có hai cái hộp. Hộp thứ nhất có 4 bi trắng và 5 bi đen. Hộp thứ hai có 5 bi trắng và 4 bi đen. Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi ở hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai rồi sau đó chọn ngẫu nhiên một viên bi ở hộp thứ hai ra. Tính xác suất để lấy được bi trắng từ hộp thứ hai.

Lời giải. Gọi A là biến cố: "Lấy được bi trắng từ hộp thứ hai", B_k là biến cố: "Trong 3 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có k bi trắng", $k = 0, 1, 2, 3$. Khi đó $\{B_0, B_1, B_2, B_3\}$ là hệ đầy đủ các biến cố và

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(B_0) &= \frac{C_5^3}{C_9^3} = \frac{10}{84}, \\
 \mathbb{P}(B_1) &= \frac{C_4^1 C_5^2}{C_9^3} = \frac{40}{84}, \\
 \mathbb{P}(B_2) &= \frac{C_4^2 C_5^1}{C_9^3} = \frac{30}{84}, \\
 \mathbb{P}(B_3) &= \frac{C_4^3}{C_9^3} = \frac{4}{84}.
 \end{aligned}$$

Theo công thức xác suất toàn phần, ta được

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B_0)\mathbb{P}(A|B_0) + \mathbb{P}(B_1)\mathbb{P}(A|B_1) + \mathbb{P}(B_2)\mathbb{P}(A|B_2) + \mathbb{P}(B_3)\mathbb{P}(A|B_3).$$

Dễ thấy

$$\mathbb{P}(A|B_0) = \frac{5}{12}, \mathbb{P}(A|B_1) = \frac{6}{12}, \mathbb{P}(A|B_2) = \frac{7}{12}, \mathbb{P}(A|B_3) = \frac{8}{12}.$$

Thay các giá trị này vào ta được

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}(B_0)\mathbb{P}(A|B_0) + \mathbb{P}(B_1)\mathbb{P}(A|B_1) + \mathbb{P}(B_2)\mathbb{P}(A|B_2) + \mathbb{P}(B_3)\mathbb{P}(A|B_3) \\
 &= \frac{10}{84} \times \frac{5}{12} + \frac{40}{84} \times \frac{6}{12} + \frac{30}{84} \times \frac{7}{12} + \frac{4}{84} \times \frac{8}{12} \\
 &= \frac{532}{1008} \\
 &= \frac{19}{36}.
 \end{aligned}$$

Vậy $\mathbb{P}(A) = \frac{19}{36}.$

□

1.5.5. Công thức Bayes

Định lý 1.5.2 (Công thức Bayes). *Giả sử $\mathbb{P}(A) > 0$ và $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ là hệ đầy đủ các biến cố với $\mathbb{P}(B_i) > 0$ với mọi $i = 1, 2, \dots, n$. Khi đó ta có*

$$\mathbb{P}(B_k|A) = \frac{\mathbb{P}(B_k)\mathbb{P}(A|B_k)}{\mathbb{P}(B_1)\mathbb{P}(A|B_1) + \mathbb{P}(B_2)\mathbb{P}(A|B_2) + \dots + \mathbb{P}(B_n)\mathbb{P}(A|B_n)}, \quad (1.5.5)$$

với mọi $k = 1, 2, \dots, n$.

Công thức (1.5.5) được gọi là công thức Bayes.

Về mặt thống kê, các biến cố được gọi là các giả thiết còn xác suất $\mathbb{P}(B_k)$ được gọi là xác suất tiên nghiệm (priori) của B_k . Xác suất $\mathbb{P}(B_k|A)$ được gọi là xác suất hậu nghiệm (posteriori) của B_k sau khi xuất hiện biến cố A .



REV. T. BAYES

Hình 1.3: Thomas Bayes (1702 – 1761)

Ví dụ 1.5.13. *Dây chuyền lắp ráp nhận được các chi tiết do hai máy sản xuất. Trung bình máy thứ nhất cung cấp 60% chi tiết, máy thứ hai cung cấp 40% chi tiết. Khoảng 90% chi tiết do máy thứ nhất sản xuất là đạt tiêu chuẩn, còn 85% chi tiết do máy thứ hai sản xuất là đạt tiêu chuẩn. Lấy ngẫu nhiên từ dây chuyền một sản phẩm, thấy nó đạt tiêu chuẩn. Tìm xác suất để sản phẩm đó do máy thứ nhất sản xuất.*

Lời giải. Gọi A là biến cố: "Chi tiết lấy từ dây chuyền đạt tiêu chuẩn", B_1 là biến cố: "Chi tiết do máy thứ nhất sản xuất" và B_2 là biến cố: "Chi tiết do máy thứ hai sản xuất". Ta cần tính xác suất $\mathbb{P}(B_1|A)$.

Theo công thức Bayes

$$\mathbb{P}(B_1|A) = \frac{\mathbb{P}(B_1)\mathbb{P}(A|B_1)}{\mathbb{P}(B_1)\mathbb{P}(A|B_1) + \mathbb{P}(B_2)\mathbb{P}(A|B_2)}.$$

Theo điều kiện bài toán

$$\mathbb{P}(B_1) = 0,6; \quad \mathbb{P}(B_2) = 0,4; \quad \mathbb{P}(A|B_1) = 0,9; \quad \mathbb{P}(A|B_2) = 0,85.$$

Thay vào ta có

$$\mathbb{P}(B_1|A) = \frac{0,6 \times 0,9}{0,6 \times 0,9 + 0,4 \times 0,85} = 0,614.$$

□

1.5.6. Sự độc lập của hai biến cố

Định nghĩa 1.5.14. Hai biến cố A và B được gọi là độc lập nếu

$$\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B). \quad (1.5.6)$$

Nếu $\mathbb{P}(B) > 0$ thì $\mathbb{P}(A) = \frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}(A|B)$. Do đó khi $\mathbb{P}(B) > 0$ thì A và B độc lập khi và chỉ khi $\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$.

Về định tính, hai biến cố A và B được gọi là độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không ảnh hưởng đến việc xảy ra của biến cố kia. Do đó trong thực tế ta có thể dùng tính chất này để xét tính độc lập của hai biến cố.

Ví dụ 1.5.15. Hộp thứ nhất có 2 bi trắng và 8 bi đen. Hộp thứ hai có 4 bi trắng và 6 bi đen. Từ mỗi hộp lấy ra một viên bi, tìm xác suất để cả hai viên bi đều màu đen.

Lời giải. Gọi A là biến cố lấy ra được cả hai viên bi đen, B là biến cố lấy được bi đen từ hộp thứ nhất và C là biến cố lấy được bi đen từ hộp thứ hai. Khi đó B, C là hai biến cố độc lập và $A = BC$.

Ta có

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(BC) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C) = \frac{8}{10} \times \frac{6}{10} = 0,48.$$

□

Định lý 1.5.3. Với hai biến cố A, B độc lập với nhau, các biến cố sau đây cũng là độc lập với nhau:

- a) A và $\overline{B}$,
- b) $\overline{A}$ và B ,
- c) $\overline{A}$ và $\overline{B}$.

Ví dụ 1.5.16. Có hai người cùng đi câu cá, xác suất để người thứ nhất câu được ít nhất một con cá là 0,1 còn xác suất để người thứ hai câu được ít nhất một con cá là 0,15. Sau buổi câu, hai người cùng góp số cá lại. Tính xác suất để hai người không phải trở về tay không.

Lời giải. Gọi A, B lần lượt là các biến cố: "Người thứ nhất câu được ít nhất một con cá" và "Người thứ hai câu được ít nhất một con cá". Khi đó A, B là hai biến cố độc lập và $\mathbb{P}(A) = 0,1$ và $\mathbb{P}(B) = 0,15$. Xác suất để cả hai người trở về tay không là $\mathbb{P}(\overline{A}\overline{B})$. Vì A, B là hai biến cố độc lập nên $\overline{A}$ và $\overline{B}$ cũng là hai biến cố độc lập. Do đó $\mathbb{P}(\overline{A}\overline{B}) = \mathbb{P}(\overline{A})\mathbb{P}(\overline{B}) = (1 - \mathbb{P}(A))(1 - \mathbb{P}(B)) = (1 - 0,1)(1 - 0,15) = 0,765$. Vậy xác suất để hai người câu được ít nhất một con cá là $1 - \mathbb{P}(\overline{A}\overline{B}) = 1 - 0,765 = 0,235$. □

1.5.7. Sự độc lập của nhiều biến cố

Định nghĩa 1.5.17. *Hệ các biến cố $A_1, A_2, \dots, A_n$ được gọi là độc lập trong toàn thể nếu với mọi $2 \leq k \leq n$ và mọi bộ k chỉ số $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$ ta có*

$$\mathbb{P}(A_{i_1} A_{i_2} \dots A_{i_k}) = \mathbb{P}(A_{i_1}) \mathbb{P}(A_{i_2}) \dots \mathbb{P}(A_{i_k}). \quad (1.5.7)$$

Chú ý rằng, từ sự độc lập trong toàn thể, ta suy ra từng cặp độc lập, nhưng điều ngược lại không đúng. Thật vậy ta xét $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$ với các kết quả cùng khả năng. Xét các biến cố

$$A = \{\omega_1, \omega_2\}, B = \{\omega_1, \omega_3\}, C = \{\omega_1, \omega_4\}$$

độc lập từng cặp nhưng không độc lập trong toàn thể vì

$$\mathbb{P}(ABC) = \frac{1}{4} \neq \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C).$$

1.6. Dãy phép thử Bernoulli

1.6.1. Định nghĩa dãy phép thử Bernoulli

Trong nhiều bài toán thực tế ta thường gặp trường hợp cùng một phép thử được lặp lại nhiều lần. Trong kết quả của mỗi phép thử có thể xảy ra hoặc không xảy ra một biến cố A nào đó và ta không quan tâm đến kết quả của từng phép thử mà quan tâm đến tổng số lần xảy ra của biến cố A trong cả dãy phép thử đó. Chẳng hạn nếu tiến hành sản xuất hàng loạt một loại chi tiết nào đó thì ta thường quan tâm đến tổng số chi tiết đạt tiêu chuẩn của cả quá trình sản xuất. Trong những bài toán như vậy, cần phải biết cách xác định xác suất để biến cố A xảy ra một số lần nhất định trong kết quả của cả một dãy phép thử. Bài toán này sẽ được giải quyết khá dễ dàng nếu các phép thử là độc lập với nhau.

Các phép thử được gọi là độc lập với nhau nếu xác suất để xảy ra một biến cố nào đó trong từng phép thử sẽ không phụ thuộc vào việc biến cố đó có xảy ra ở các phép thử khác hay không. Chẳng hạn tung nhiều lần một đồng xu sẽ tạo nên các phép thử độc lập, lấy nhiều lần một đồng xu sẽ tạo nên các phép thử độc lập, lấy nhiều lần sản phẩm từ một lô sản phẩm theo phương thức có hoàn lại cũng tạo nên các phép thử độc lập v.v...

Tiến hành n phép thử độc lập. Giả sử rằng trong mỗi phép thử chỉ có thể xảy ra một trong hai trường hợp: hoặc biến cố A xảy ra hoặc biến cố A không xảy ra. Xác suất để A xảy ra trong mỗi phép thử đều bằng p . Dãy phép thử thoả mãn các điều kiện trên được gọi là dãy phép thử Bernoulli.



Hình 1.4: Jacob Bernoulli (1654 – 1705)

1.6.2. Công thức Bernoulli

Ta hãy tính xác suất $\mathbb{P}_n(k; p)$ của biến cố: "Có đúng k lần ($0 \leq k \leq n$) xuất hiện biến cố A trong n phép thử".

Gọi $B_{i_1 i_2 \dots i_k}$ là biến cố: "Biến cố A xuất hiện ở đúng k lần $i_1 < i_2 < \dots < i_k$ ". Khi đó

$$B_{i_1 i_2 \dots i_k} = \bigcap_{j=1}^n B_j,$$

trong đó B_j là biến cố: "Biến cố C_j xuất hiện ở lần thứ j ",

$$C_j = \begin{cases} A & \text{nếu } j \in \{i_1, i_2, \dots, i_k\}, \\ \bar{A} & \text{nếu } j \notin \{i_1, i_2, \dots, i_k\}. \end{cases}$$

Vì các biến cố $B_1, B_2, \dots, B_n$ là độc lập nên

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B_{i_1 i_2 \dots i_k}) &= \prod_{j=1}^n \mathbb{P}(B_j) \\ &= p^k (1-p)^{n-k}. \end{aligned}$$

Mặt khác biến cố "có đúng k lần xuất hiện biến cố A trong n phép thử" chính là hợp của các biến cố $B_{i_1 i_2 \dots i_k}$ với $i_1 < i_2 < \dots < i_k$ và vì các biến cố $B_{i_1 i_2 \dots i_k}$ là xung khắc từng đôi nên

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_n(k; p) &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \mathbb{P}(B_{i_1 i_2 \dots i_k}) \\ &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= C_n^k p^k (1-p)^{n-k}. \end{aligned}$$

Vậy ta có

$$\mathbb{P}_n(k; p) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}. \quad (1.6.8)$$

Công thức (1.6.8) được gọi là công thức Bernoulli.

Theo công thức nhị thức Newton ta thấy

$$\sum_{k=0}^n \mathbb{P}_n(k; p) = \sum_{k=0}^n C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = (p + 1 - p)^n = 1.$$

Ví dụ 1.6.1. Một bác sĩ có xác suất chữa khỏi bệnh là 0,8. Có người nói rằng cứ 10 người đến chữa thì chắc chắn có 8 người khỏi bệnh. Điều khẳng định đó có đúng không?

Lời giải. Điều khẳng định trên là sai. Ta xem việc chữa bệnh cho 10 người là một dãy của 10 phép thử độc lập. Gọi A là biến cố: "Bác sĩ chữa khỏi bệnh cho một người" thì $\mathbb{P}(A) = 0,8$. Do đó xác suất để 10 người đến chữa có 8 người khỏi bệnh là

$$\mathbb{P}_{10}(8; 0,8) = C_{10}^8 \times (0,8)^8 \times (0,2)^2 \approx 0,3108.$$

□

Ví dụ 1.6.2. Một gia đình có 10 đứa con. Xác suất sinh con trai và sinh con gái trong mỗi lần sinh là bằng nhau và bằng 0,5. Tìm xác suất để gia đình đó

- a) có số con trai và số con gái bằng nhau,
- b) có số con trai nằm giữa 3 và 8,
- c) có ít nhất một con trai.

Lời giải. Ta xem việc sinh 10 đứa con là một dãy của 10 phép thử độc lập. Gọi A là biến cố: "Sinh được con trai" thì $\mathbb{P}(A) = 0,5$.

- a) Xác suất để gia đình có 5 đứa con trai là

$$\mathbb{P}_{10}(5; 0,5) = C_{10}^5 \times (0,5)^5 \times (0,5)^5 = \frac{63}{256} \approx 0,2461.$$

- b) Xác suất để gia đình có số con trai nằm giữa 3 và 8 là

$$\mathbb{P}_{10}(3 \leq k \leq 8; 0,5) = \sum_{k=3}^8 \mathbb{P}_{10}(k; 0,5) = \sum_{k=3}^8 C_{10}^k \times (0,5)^k \times (0,5)^{10-k} = \frac{957}{1024} \approx 0,9346.$$

- c) Xác suất để gia đình có ít nhất một con trai là

$$\mathbb{P}_{10}(k \geq 1; 0,5) = 1 - \mathbb{P}_{10}(0; 0,5) = 1 - C_{10}^0 \times (0,5)^0 \times (0,5)^{10} = \frac{1023}{1024} \approx 0,9990.$$

□

1.6.3. Số có khả năng nhất

Định nghĩa 1.6.3. Số $k_0 \in \{0, 1, \dots, n\}$ sao cho $\mathbb{P}_n(k_0; p) = \max_{0 \leq k \leq n} \mathbb{P}_n(k; p)$ được gọi là số có khả năng nhất, tức là k_0 là số lần xuất hiện biến cố A trong n phép thử với xác suất lớn nhất.

Định lý 1.6.1.

a) Nếu $(n+1)p$ không là số nguyên thì số có khả năng nhất $k_0 = [(n+1)p]$ (ở đây $[x]$ là số nguyên lớn nhất không vượt quá x) và $\mathbb{P}_n(k)$ thực sự tăng khi k tăng từ 0 đến k_0 , thực sự giảm khi k tăng từ k_0 đến n .

b) Nếu $k_0 = (n+1)p$ là số nguyên thì $k_0 - 1$ và k_0 là các số có khả năng nhất và $\mathbb{P}_n(k)$ thực sự tăng khi k tăng từ 0 đến $k_0 - 1$, $\mathbb{P}_n(k)$ thực sự giảm khi k tăng từ k_0 đến n .

Chứng minh. Ta xét tỷ số

$$\frac{\mathbb{P}_n(k; p)}{\mathbb{P}_n(k-1; p)} = \frac{(n+1)p - kp}{kq} = 1 + \frac{(n+1)p - k}{kq}.$$

Từ đó nếu $k < (n+1)p$ thì $\mathbb{P}_n(k; p) > \mathbb{P}_n(k-1; p)$ và nếu $k > (n+1)p$ thì $\mathbb{P}_n(k; p) < \mathbb{P}_n(k-1; p)$. Từ đó ta có kết luận của Định lý. $\square$

Ví dụ 1.6.4. Gieo 100 lần một con xúc sắc. Hỏi xác suất để mặt sáu chấm xuất hiện đúng bao nhiêu lần trong 100 lần gieo là lớn nhất.

Lời giải.

Ta có $n = 100$ và $p = \frac{1}{6}$. Khi đó $(n+1)p = \frac{101}{6} \approx 16,83$. Như vậy xác suất để mặt sáu chấm xuất hiện đúng 16 lần là lớn nhất. $\square$

1.7. Bài tập chương 1

Bài 1. Gieo đồng thời hai con xúc sắc, một con màu đỏ và một con màu xanh. Tính xác suất của các biến cố sau:

A : "Số chấm xuất hiện trên hai con xúc sắc hơn kém nhau 2";

B : "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con bằng 7".

Bài 2. Gieo đồng thời ba con xúc sắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để tổng số nốt xuất hiện của ba con là 11.

Bài 3. Rút ngẫu nhiên từ một cỗ bài tú lơ khơ 52 lá ra 5 lá. Tìm xác suất sao cho trong 5 lá rút ra có

a) 3 lá đỏ và 2 lá đen;

b) 2 con cơ, 1 con rô và 2 con chuồn.

Bài 4. Một lớp có 100 sinh viên, trong đó có 40 sinh viên giỏi ngoại ngữ, 30 sinh viên giỏi tin học, 20 sinh viên giỏi cả ngoại ngữ lẫn tin học. Sinh viên nào giỏi ít nhất một trong hai môn sẽ được thêm điểm trong kết quả học tập của học kỳ. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên trong lớp, tìm xác suất để sinh viên đó được tăng điểm.

Bài 5. Chứng minh rằng với mọi biến cố A, B , ta có các đẳng thức

$$\mathbb{P}(\overline{A \cup B}) = \mathbb{P}(\overline{A} \cdot \overline{B}),$$

$$\mathbb{P}(\overline{AB}) = \mathbb{P}(\overline{A} \cup \overline{B}).$$

Bài 6. Chọn ngẫu nhiên một vé xổ số có 5 chữ số. Tính xác suất để số vé không có số 1 hoặc không có số 5.

Bài 7. Chọn ngẫu nhiên một vé xổ số có 5 chữ số. Tính xác suất để số vé có chữ số 5 và chữ số chẵn.

Bài 8. Cho $\mathbb{P}(A) = p_1$, $\mathbb{P}(B) = p_2$ và $\mathbb{P}(AB) = p_3$. Hãy tính xác suất của biến cố $\overline{A} \cdot \overline{B}$.

Bài 9. Một cái hộp đựng 13 viên bi xanh và 2 viên bi vàng. Hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để xác suất có ít nhất 1 bi vàng lớn hơn $\frac{6}{7}$?

Bài 10. Một chi tiết được gia công qua 3 công đoạn nối tiếp nhau và chất lượng chi tiết chỉ được kiểm tra sau khi đã được gia công xong. Xác suất gây ra khuyết tật cho chi tiết ở các công đoạn tương ứng là 0, 2; 0, 15 và 0, 1. Tính xác suất để sau khi gia công:

a) Chi tiết có khuyết tật.

b) Chi tiết bị ít nhất 2 khuyết tật.

c) Chi tiết bị cả 3 khuyết tật.

d) Chi tiết không bị khuyết tật nào.

e) Chi tiết bị không quá 1 khuyết tật.

Bài 11. Một bộ bài có 52 lá, Rút ngẫu nhiên một lá bài, Tìm xác suất để rút được con "át" biết rằng lá bài rút ra là lá bài màu đen.

Bài 12. Một công ty cần tuyển 2 nhân viên. Có 6 người nộp đơn trong đó có 4 nữ và 2 nam. Khả năng được tuyển của mỗi người là như nhau.

a) Tính xác suất để cả hai nữ được chọn nếu biết rằng ít nhất một nữ đã được chọn.

b) Giả sử Hoa là một trong 4 nữ. Tính xác suất để Hoa được chọn nếu biết rằng ít nhất một nữ đã được chọn.

Bài 13. Một lô hàng có 9 sản phẩm. Mỗi lần kiểm tra chất lượng lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm. Sau khi kiểm tra xong trả lại vào lô hàng. Tính xác suất để sau 3 lần kiểm tra lô hàng, tất cả các sản phẩm đều được kiểm tra.

Bài 14. Xét một lô sản phẩm trong đó số sản phẩm do nhà máy 1 sản xuất chiếm 20%, nhà máy 2 sản xuất chiếm 30%, nhà máy 3 sản xuất chiếm 50%. Xác suất phế phẩm của nhà máy 1 là 0,001, nhà máy 2 là 0,005, nhà máy 3 là 0,006. Tính xác suất để lấy ngẫu nhiên được đúng một phế phẩm.

Bài 15. Trong một kỳ thi tuyển sinh có 40% thí sinh là nữ và 60% thí sinh là nam. Trong số thí sinh nữ có 20% trúng tuyển và trong số thí sinh nam có 30% trúng tuyển.

a) Rút ngẫu nhiên một hồ sơ trong số hồ sơ của thí sinh về dự thi. Tìm xác suất để hồ sơ đó của thí sinh trúng tuyển.

b) Rút ngẫu nhiên một hồ sơ ta được hồ sơ của thí sinh trúng tuyển. Tìm xác suất để hồ sơ đó của thí sinh nam.

Bài 16. Có hai chuồng thỏ. Chuồng thứ nhất có 3 thỏ trắng và 3 thỏ nâu. Chuồng thứ hai có 6 thỏ trắng và 4 thỏ nâu. Bắt ngẫu nhiên 4 con thỏ ở chuồng thứ nhất bỏ vào chuồng thứ hai rồi sau đó bắt ngẫu nhiên một con thỏ ở chuồng thứ hai ra. Tính xác suất để bắt được thỏ nâu từ chuồng thứ hai.

Bài 17. Một hộp có 10 quả bóng bàn, trong đó có 6 quả còn mới. Hôm qua nhóm tập đã lấy ra 3 quả để chơi, sau đó trả lại vào hộp. Hôm nay nhóm tập lại lấy ra 3 quả. Tìm xác suất để 3 quả bóng lấy ra hôm nay đều là bóng mới.

Bài 18. Từ một hộp chứa m quả cầu trắng và n quả cầu đen, người ta rút ngẫu nhiên không hoàn lại từng quả một hai lần. Tính xác suất để lần đầu rút được quả cầu trắng biết rằng lần thứ hai cũng rút được quả cầu trắng.

Bài 19. Có 10 chiếc túi như sau:

2 túi loại 1, trong mỗi túi chứa 8 bi trắng và 2 bi đen,

3 túi loại 2, trong mỗi túi chứa 7 bi trắng và 3 bi đen,

5 túi loại 3, trong mỗi túi chứa 6 bi trắng và 4 bi đen.

Chọn ngẫu nhiên 1 túi rồi lấy ngẫu nhiên 1 viên bi.

- a) Tính xác suất để bi rút được là bi trắng.
- b) Giả sử bi rút được là bi trắng, tính xác suất để túi được chọn là túi loại 1.

Bài 20. Hộp thứ nhất có 2 bi trắng và 10 bi đen. Hộp thứ hai có 8 bi trắng và 4 bi đen. Từ mỗi hộp lấy ra một viên bi, tìm xác suất để:

- a) cả hai viên bi đều màu trắng;
- b) 1 bi trắng và 1 bi đen.

Bài 21. Tìm giá trị nhỏ nhất của số nguyên dương n sao cho khi gieo n lần một con xúc sắc cân đối đồng chất thì khả năng có đúng 2 lần xuất hiện mặt 3 chấm cao hơn khả năng có đúng 1 lần xuất hiện mặt 3 chấm.

Bài 22. Theo kết quả điều tra về bệnh lao, tỷ lệ người bị lao ở một vùng là 0,001. Tìm xác suất để khi khám cho 10 người:

- a) không có ai bị lao;
- b) 5 người bị lao;
- c) ít nhất 1 người bị lao.

Chương 2

Biến ngẫu nhiên và phân bố xác suất

2.1. Biến ngẫu nhiên và hàm phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên

2.1.1. Biến ngẫu nhiên

Xét phép thử ngẫu nhiên có không gian mẫu Ω . Biến ngẫu nhiên (hay đại lượng ngẫu nhiên) có thể hiểu là đại lượng biến đổi mà giá trị của nó phụ thuộc vào các biến cố của phép thử ngẫu nhiên. Nói cách khác, biến ngẫu nhiên X là ánh xạ $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

Với $x \in \mathbb{R}$, ta ký hiệu

$$(X < x) := \{\omega \in \Omega : X(\omega) < x\},$$

$$(X = x) := \{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\}.$$

Như vậy $(X < x) \subset \Omega$ và $(X = x) \subset \Omega$.

Tổng quát hơn nếu $S \subset \mathbb{R}$, ta ký hiệu $(X \in S) := \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in S\}$.

Ta dùng các chữ cái hoa như $X, Y, Z, \dots$ để ký hiệu biến ngẫu nhiên.

Ví dụ 2.1.1. Tung một con xúc xắc. Gọi X là số chấm xuất hiện trên mặt con xúc xắc thì X là một biến ngẫu nhiên nhận các giá trị có thể có là 1, 2, 3, 4, 5, 6.

2.1.2. Hàm phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên

Công cụ đầu tiên dùng để nghiên cứu biến ngẫu nhiên X là hàm phân bố xác suất.

Định nghĩa 2.1.2. Cho biến ngẫu nhiên X , hàm số $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ được gọi là hàm phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên X .

Hàm phân bố xác suất $F(x)$ thể hiện sự phân bố các giá trị của biến ngẫu nhiên X trên đường thẳng thực $\mathbb{R}$.

2.1.3. Biến ngẫu nhiên rời rạc

Biến ngẫu nhiên X được gọi là rời rạc nếu tập tất cả các giá trị của nó là hữu hạn hay đếm được. Trong giáo trình này chúng ta chỉ xét biến ngẫu nhiên rời rạc với tập tất cả các giá trị của nó là hữu hạn. Ký hiệu $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ là tập các giá trị của X .

Ta đặt $p_k = \mathbb{P}(X = x_k), k = 1, 2, \dots, n$. Để xác định một biến ngẫu nhiên rời rạc X , ta lập bảng phân bố xác suất của nó với các giá trị tăng dần của biến ngẫu nhiên và các xác suất tương ứng

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$\mathbb{P}$	p_1	p_2	$\dots$	p_n

Khi đó các số $p_1, p_2, \dots, p_n$ có các tính chất cần và đủ sau:

- i) $p_k \geq 0, k = 1, 2, \dots, n$;
- ii) $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$.

Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên rời rạc có bảng phân bố xác suất

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$\mathbb{P}$	p_1	p_2	$\dots$	p_n

Y	y_1	y_2	$\dots$	y_m
$\mathbb{P}$	q_1	q_2	$\dots$	q_m

Khi đó hai biến ngẫu nhiên X và Y được gọi là độc lập nếu

$$\mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \mathbb{P}(X = x_i)\mathbb{P}(Y = y_j)$$

với mọi $i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, m$.

Ví dụ 2.1.3. Tung một đồng xu cân đối đồng chất 2 lần. Gọi X là biến ngẫu nhiên biểu thị số lần xuất hiện mặt sấp. Khi đó không gian mẫu là

$$\Omega = \{SS, SN, NS, NN\}.$$

SS là kết quả: "Gieo lần đầu mặt sấp (S), lần thứ hai xuất hiện mặt sấp (S)", SN là kết quả: "Gieo lần đầu mặt sấp (S), lần thứ hai xuất hiện mặt ngửa (N)". Như vậy biến cố xuất hiện mặt sấp 0 lần là $\{NN\}$, biến cố xuất hiện mặt sấp 1 lần là $\{SN, NS\}$, biến cố xuất hiện mặt sấp 2 lần là $\{SS\}$. Do đó

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{4}, \mathbb{P}(X = 1) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{4}.$$

Ta có bảng phân bố xác suất

X	0	1	2
$\mathbb{P}$	1/4	1/2	1/4

Khi $x \leq 0$ thì $F(x) = \mathbb{P}(X < x) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0$.

Khi $0 < x \leq 1$ thì $F(x) = \mathbb{P}(X < x) = \mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{4}$.

Khi $1 < x \leq 2$ thì $F(x) = \mathbb{P}(X < x) = \mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$.

Khi $2 < x$ thì $F(x) = \mathbb{P}(X < x) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$.

Vậy

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x \leq 0, \\ 1/4 & \text{khi } 0 < x \leq 1, \\ 3/4 & \text{khi } 1 < x \leq 2, \\ 1 & \text{khi } 2 < x. \end{cases}$$

Tổng quát nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc với bảng phân bố xác suất

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$\mathbb{P}$	p_1	p_2	$\dots$	p_n

Khi đó hàm phân bố xác suất $F(x)$ của biến ngẫu nhiên X được xác định như sau

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x \leq x_1, \\ p_1 & \text{khi } x_1 < x \leq x_2, \\ p_1 + p_2 & \text{khi } x_2 < x \leq x_3, \\ \dots & \\ p_1 + p_2 + \dots + p_{n-1} & \text{khi } x_{n-1} < x \leq x_n, \\ 1 & \text{khi } x_n < x. \end{cases}$$

Ví dụ 2.1.4. Trong hộp có 10 sản phẩm trong đó có 6 chính phẩm. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 2 sản phẩm. Gọi X là số chính phẩm lấy ra trong 2 sản phẩm. Lập bảng phân bố xác suất của X .

Lời giải.

Ta thấy X là biến ngẫu nhiên rời rạc với miền giá trị $\{0; 1; 2\}$.

Ta thấy $\mathbb{P}(X = 0)$ chính là xác suất để trong 2 sản phẩm lấy ra không có chính phẩm nào, nói cách khác $\mathbb{P}(X = 0)$ là xác suất để lấy ra được 2 phế phẩm. Số cách lấy ra 2 phế phẩm là C_4^2 . Vì số cách lấy ra 2 sản phẩm bất kỳ là C_{10}^2 nên xác suất để lấy ra được 2 phế phẩm là $\mathbb{P}(X = 0) = \frac{C_4^2}{C_{10}^2} = \frac{6}{45} = \frac{2}{15}$.

$\mathbb{P}(X = 1)$ chính là xác suất để trong 2 sản phẩm lấy ra có 1 chính phẩm, nói cách khác $\mathbb{P}(X = 1)$ là xác suất để lấy ra được 1 chính phẩm và 1 phế phẩm. Số cách lấy ra 1 chính phẩm là C_6^1 , số cách lấy ra 1 phế phẩm là C_4^1 . Theo quy tắc nhân thì số cách lấy ra 1 chính phẩm và 1 phế phẩm là $C_6^1 \times C_4^1$. Vì số cách lấy ra 2 sản phẩm bất kỳ là C_{10}^2 nên

xác suất để lấy ra được 1 chính phẩm và 1 phế phẩm là $\mathbb{P}(X = 1) = \frac{C_6^1 \times C_4^1}{C_{10}^2} = \frac{24}{45} = \frac{8}{15}$.

$\mathbb{P}(X = 2)$ chính là xác suất để trong 2 sản phẩm lấy ra có 2 chính phẩm. Số cách lấy ra 2 chính phẩm là C_6^2 . Vì số cách lấy ra 2 sản phẩm bất kỳ là C_{10}^2 nên xác suất để lấy ra được 2 chính phẩm là $\mathbb{P}(X = 2) = \frac{C_6^2}{C_{10}^2} = \frac{15}{45} = \frac{5}{15}$.

Ta có bảng phân bố xác suất

X	0	1	2
$\mathbb{P}$	2/15	8/15	5/15

□

Ví dụ 2.1.5. Tiến hành một dãy n phép thử Bernoulli với xác suất thành công ở mỗi phép thử là p , với $0 \leq p \leq 1$. Giả sử X là số lần thành công trong n phép thử đó. Rõ ràng X là biến ngẫu nhiên rời rạc với miền giá trị $\{0, 1, \dots, n\}$ và

$$\mathbb{P}(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \quad \text{với } k = 0, 1, \dots, n.$$

2.1.4. Biến ngẫu nhiên liên tục

Biến ngẫu nhiên X được gọi là liên tục nếu hàm phân bố xác suất của nó có đạo hàm, trong trường hợp này ta gọi $f(x) = F'(x)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ là hàm mật độ xác suất.

Hai biến ngẫu nhiên liên tục X và Y được gọi là độc lập nếu với mọi $x, y \in \mathbb{R}$, ta có

$$\mathbb{P}(X < x, Y < y) = \mathbb{P}(X < x)\mathbb{P}(Y < y).$$

2.1.5. Các tính chất của hàm phân bố xác suất và hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên

Hàm phân bố xác suất và hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên X có các tính chất sau đây:

a) $0 \leq F(x) \leq 1$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$.

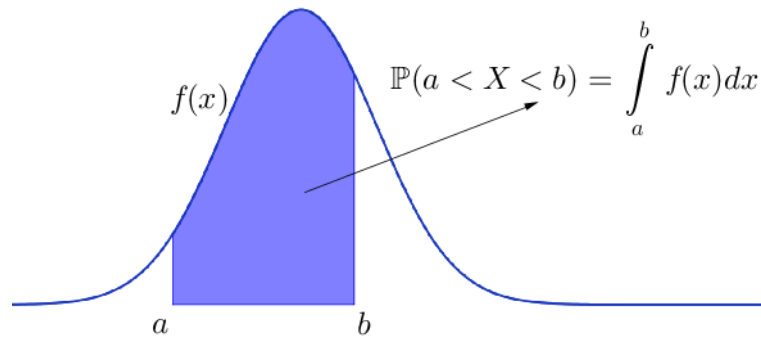
c) Với mọi $a, b \in \mathbb{R}, a < b$, ta có $\mathbb{P}(a \leq X < b) = F(b) - F(a)$.

d) $F(x)$ là hàm đơn điệu không giảm, tức là $F(a) \leq F(b)$ với mọi $a < b$.

e) $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục.

f) Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục với hàm phân bố $F(x)$ và hàm mật độ xác suất $f(x)$ thì với mọi $a < b$ ta có

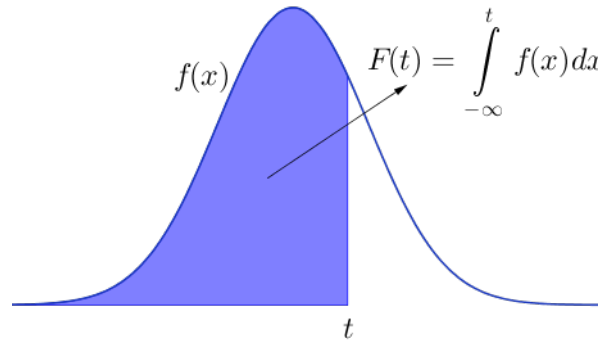
$$\mathbb{P}(a < X < b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)dx.$$



Hình 2.1: Xác suất để X nhận giá trị trong khoảng (a, b)

Về mặt hình học, kết quả trên có thể minh họa như sau: Xác suất để biến ngẫu nhiên liên tục X nhận giá trị trong khoảng (a, b) bằng diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm mật độ xác suất $f(x)$, trục hoành và các đường thẳng $x = a$ và $x = b$.

g) Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục với hàm phân bố $F(x)$ và hàm mật độ xác suất $f(x)$ thì $F(t) = \int_{-\infty}^t f(x) dx$ với mọi $t \in \mathbb{R}$.



Hình 2.2: Giá trị của hàm phân bố xác suất tại t

h) Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ xác suất $f(x)$ thì $f(x) \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ và $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$.

Về mặt hình học, điều đó có nghĩa là toàn bộ diện tích giới hạn bởi đồ thị hàm mật độ xác suất $f(x)$ và trục hoành bằng 1.

Ví dụ 2.1.6. Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} kx^2(2-x) & \text{khi } 0 \leq x \leq 2, \\ 0 & \text{khi } x \notin [0; 2], \end{cases}$$

trong đó k là một hằng số.

a) Tìm hằng số k .

b) Tính xác suất $\mathbb{P}(1 < X < 3)$.

Lời giải. a) Ta có

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx &= \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^2 f(x)dx + \int_2^{+\infty} f(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^0 0dx + \int_0^2 kx^2(2-x)dx + \int_2^{+\infty} 0dx \\ &= 0 + k \int_0^2 x^2(2-x)dx + 0 \\ &= \frac{4k}{3}. \end{aligned}$$

Theo tính chất của hàm mật độ xác suất $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$. Do đó $\frac{4k}{3} = 1$ hay $k = \frac{3}{4}$.

b) Ta có

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(1 < X < 3) &= \int_1^3 f(x)dx \\ &= \int_1^2 f(x)dx + \int_2^3 f(x)dx \\ &= k \int_1^2 x^2(2-x)dx + \int_2^3 0dx \\ &= \frac{11k}{12} + 0 \\ &= \frac{3}{4} \times \frac{11}{12} \\ &= \frac{11}{16}. \end{aligned}$$

Vậy $\mathbb{P}(1 < X < 3) = \frac{11}{16}$.

□

Ví dụ 2.1.7. Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}x(2-x) & \text{khi } 0 \leq x \leq 2, \\ 0 & \text{khi } x \notin [0; 2]. \end{cases}$$

Tìm hàm phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên X .

Lời giải. Ta có

$$F(t) = \int_{-\infty}^t f(x)dx, \quad t \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Khi } t < 0 \text{ thì } F(t) = \int_{-\infty}^t f(x)dx = \int_{-\infty}^t 0dx = 0.$$

Khi $0 \leq t \leq 2$ thì

$$\begin{aligned} F(t) &= \int_{-\infty}^t f(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^t f(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^0 0dx + \int_0^t \frac{3}{4}x(2-x)dx \\ &= \frac{3}{4} \left(t^2 - \frac{t^3}{3} \right). \end{aligned}$$

Khi $2 < t$ thì

$$\begin{aligned} F(t) &= \int_{-\infty}^t f(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^2 f(x)dx + \int_2^t f(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^0 0dx + \int_0^2 \frac{3}{4}x(2-x)dx + \int_2^t 0dx \\ &= 0 + \left(\frac{3x^2}{4} - \frac{x^3}{4} \right) \Big|_0^2 + 0 \\ &= 1. \end{aligned}$$

Vậy

$$F(t) = \begin{cases} 0 & \text{khi } t < 0, \\ \frac{3}{4}\left(t^2 - \frac{t^3}{3}\right) & \text{khi } 0 \leq t \leq 2, \\ 1 & \text{khi } 2 < t. \end{cases}$$

Hay viết theo biến x

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x < 0, \\ \frac{3}{4}\left(x^2 - \frac{x^3}{3}\right) & \text{khi } 0 \leq x \leq 2, \\ 1 & \text{khi } 2 < x. \end{cases}$$

□

Ví dụ 2.1.8. Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm phân bố xác suất

$$F(x) = a + b \arctan x$$

ở đó a, b là các hằng số mà ta cần xác định. Tìm a, b và hàm mật độ xác suất của X .

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) &= a + \frac{b\pi}{2} \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) &= a - \frac{b\pi}{2} \end{aligned}$$

Sử dụng các tính chất $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$ của hàm phân bố xác suất, ta suy ra

$$\begin{cases} a + \frac{b\pi}{2} = 1, \\ a - \frac{b\pi}{2} = 0. \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên ta thu được $a = \frac{1}{2}$ và $b = \frac{1}{\pi}$.

Hàm mật độ xác suất $f(x) = F'(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{x^2 + 1}$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

□

2.2. Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên

2.2.1. Kỳ vọng và phương sai

Định nghĩa 2.2.1. Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc với tập giá trị là $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Kỳ vọng của X , ký hiệu là $\mathbb{E}(X)$, là một số được tính theo công thức

$$\mathbb{E}(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n,$$

ở đó $p_k = \mathbb{P}(X = x_k)$, $k = 1, 2, \dots, n$.

$\mathbb{E}(X)$ là một số cho ta một ý niệm về độ lớn trung bình của X . Vì thế kỳ vọng $\mathbb{E}(X)$ còn được gọi là giá trị trung bình của X .

Nếu $\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ là một hàm liên tục, khi đó

$$\mathbb{E}(\varphi(X)) = \varphi(x_1)p_1 + \varphi(x_2)p_2 + \cdots + \varphi(x_n)p_n.$$

Trong trường hợp $\varphi(x) = x^2$, ta thu được

$$\mathbb{E}(X^2) = x_1^2p_1 + x_2^2p_2 + \cdots + x_n^2p_n.$$

Định nghĩa 2.2.2. Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc với tập giá trị là $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Phương sai của X , ký hiệu là $\mathbb{D}(X)$, là một số được tính theo công thức

$$\mathbb{D}(X) = (x_1 - \mu)^2p_1 + (x_2 - \mu)^2p_2 + \cdots + (x_n - \mu)^2p_n,$$

ở đó $p_k = \mathbb{P}(X = x_k)$, $k = 1, 2, \dots, n$ và $\mu = \mathbb{E}(X)$.

Phương sai $\mathbb{D}(X)$ là một số không âm. Nó cho ta một ý niệm về mức độ phân tán các giá trị của X xung quanh giá trị trung bình. Phương sai càng lớn thì độ phân tán này càng lớn.

Nhận xét 2.2.1. Ta có thể chứng minh được rằng nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc với tập giá trị là $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ thì

$$\mathbb{D}(X) = x_1^2p_1 + x_2^2p_2 + \cdots + x_n^2p_n - \mu^2. \quad (2.2.1)$$

Thật vậy

$$\begin{aligned} \mathbb{D}(X) &= (x_1 - \mu)^2p_1 + (x_2 - \mu)^2p_2 + \cdots + (x_n - \mu)^2p_n \\ &= \sum_{k=1}^n (x_k - \mu)^2p_k \\ &= \sum_{k=1}^n (x_k^2 - 2\mu x_k + \mu^2)p_k \\ &= \sum_{k=1}^n x_k^2p_k - 2\mu \sum_{k=1}^n x_kp_k + \mu^2 \sum_{k=1}^n p_k. \end{aligned}$$

Nhớ lại rằng $\sum_{k=1}^n x_kp_k = \mu$ và $\sum_{k=1}^n p_k = 1$ nên ta có

$$\mathbb{D}(X) = \sum_{k=1}^n x_k^2p_k - \mu^2.$$

Vì $\mathbb{E}(X^2) = \sum_{k=1}^n x_k^2p_k$ và $\mathbb{E}(X) = \mu$ nên ta có thể viết lại (2.2.1) như sau

$$\mathbb{D}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}^2(X). \quad (2.2.2)$$

Trong thực hành, ta thường dùng công thức (2.2.1) để tính phương sai.

Ví dụ 2.2.3. Tìm kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất

X	1	3	5
$\mathbb{P}$	0,1	0,4	0,5

Lời giải.

Ta có

$$\mathbb{E}(X) = 1 \times 0,1 + 3 \times 0,4 + 5 \times 0,5 = 3,8,$$

$$\mathbb{E}(X^2) = 1^2 \times 0,1 + 3^2 \times 0,4 + 5^2 \times 0,5 = 16,2.$$

Do đó

$$\mathbb{D}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}^2(X) = 16,2 - 14,44 = 1,76.$$

□

Ví dụ 2.2.4. Gọi X là số lần xuất hiện mặt sấp khi tung một đồng xu ba lần.

- Lập bảng phân bố xác suất của X .
- Tìm kỳ vọng của X .
- Tìm phương sai của X .

Lời giải.

- Không gian mẫu là

$$\Omega = \{SSS, SSN, SNS, SNN, NSS, NSN, NNS, NNN\},$$

Trong đó, chẳng hạn, NSN là kết quả "lần 1 xuất hiện mặt ngửa, lần 2 xuất hiện mặt sấp, lần 3 xuất hiện mặt ngửa". Ta thấy X là biến ngẫu nhiên rời rạc với miền giá trị là $\{0; 1; 2; 3\}$.

Ta có

$$(X = 0) = \{NNN\}, (X = 1) = \{SNN, NSN, NNS\},$$

$$(X = 2) = \{SSN, SNS, NSS\}, (X = 3) = \{SSS\}.$$

Do đó

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{8}, \mathbb{P}(X = 1) = \frac{3}{8}, \mathbb{P}(X = 2) = \frac{3}{8}, \mathbb{P}(X = 3) = \frac{1}{8}.$$

Ta có bảng phân bố xác suất

X	0	1	2	3
$\mathbb{P}$	1/8	3/8	3/8	1/8

-

$$\mathbb{E}(X) = 0 \times \frac{1}{8} + 1 \times \frac{3}{8} + 2 \times \frac{3}{8} + 3 \times \frac{1}{8} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}.$$

-

$$\mathbb{E}(X^2) = 0^2 \times \frac{1}{8} + 1^2 \times \frac{3}{8} + 2^2 \times \frac{3}{8} + 3^2 \times \frac{1}{8} = \frac{24}{8} = 3.$$

Do đó

$$\mathbb{D}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}^2(X) = 3 - \frac{9}{4} = \frac{3}{4}.$$

□

Định nghĩa 2.2.5. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất $f(x)$. Nếu $\int_{-\infty}^{+\infty} |x|f(x)dx < +\infty$ thì ta gọi $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$ là kỳ vọng của X và ký hiệu là $\mathbb{E}(X)$, vậy

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx.$$

Nếu $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm liên tục, khi đó $\mathbb{E}(\varphi(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x)f(x)dx$.

Phương sai của X là số thực không âm xác định theo công thức

$$\mathbb{D}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x)dx,$$

ở đó $\mu = \mathbb{E}(X)$.

Nhận xét 2.2.2. $\mathbb{D}(X)$ có thể được tính theo công thức sau

$$\mathbb{D}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx - \mu^2. \quad (2.2.3)$$

Thật vậy

$$\begin{aligned} \mathbb{D}(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x^2 - 2\mu x + \mu^2) f(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx - 2\mu \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)dx + \mu^2 \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx - \mu^2. \end{aligned}$$

Vì $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \mu$, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ nên ta thu được

$$\mathbb{D}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx - \mu^2.$$

Ngoài ra vì $\mathbb{E}(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx$ và $\mathbb{E}(X) = \mu$ nên ta có thể viết lại (2.2.3) như sau

$$\mathbb{D}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}^2(X). \quad (2.2.4)$$

Ví dụ 2.2.6. Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} cx^3 & \text{khi } 0 \leq x \leq 3, \\ 0 & \text{khi } x \notin [0; 3]. \end{cases}$$

- a) Tìm hằng số c .
- b) Tìm kỳ vọng của X .
- c) Tìm phương sai của X .

Lời giải.

- a) Vì $f(x) \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ nên $c \geq 0$.

Ta có

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx &= \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^3 f(x)dx + \int_3^{+\infty} f(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^0 0dx + \int_0^3 cx^3dx + \int_3^{+\infty} 0dx \\ &= \int_0^3 cx^3dx \\ &= c \left(\frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^3 \\ &= \frac{81c}{4}. \end{aligned}$$

Theo tính chất hàm mật độ xác suất $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$. Suy ra $c = \frac{4}{81}$.

b) Та цó

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx \\&= \int_{-\infty}^0 x f(x) dx + \int_0^3 x f(x) dx + \int_3^{+\infty} x f(x) dx \\&= \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^3 c x^4 dx + \int_3^{+\infty} 0 dx \\&= \int_0^3 c x^4 dx \\&= c \left(\frac{x^5}{5} \Big|_0^3 \right) \\&= \frac{243c}{5} \\&= \frac{243}{5} \times \frac{4}{81} \\&= 2,4.\end{aligned}$$

c) Та цó

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx \\&= \int_{-\infty}^0 x^2 f(x) dx + \int_0^3 x^2 f(x) dx + \int_3^{+\infty} x^2 f(x) dx \\&= \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^3 c x^5 dx + \int_3^{+\infty} 0 dx \\&= \int_0^3 c x^5 dx \\&= c \left(\frac{x^6}{6} \Big|_0^3 \right) \\&= \frac{729c}{6} \\&= \frac{729}{6} \times \frac{4}{81} \\&= 6.\end{aligned}$$

Suy ra

$$\mathbb{D}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}^2(X) = 6 - 5,76 = 0,24.$$

□

2.2.2. Độ lệch tiêu chuẩn

Định nghĩa 2.2.7. Độ lệch tiêu chuẩn của biến ngẫu nhiên X , ký hiệu là $\sigma(X)$, được định nghĩa như sau:

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{D}(X)}.$$

2.2.3. Mode

Định nghĩa 2.2.8. Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc thì $\text{Mod}(X)$ là giá trị của X mà tại đó xác suất tương ứng lớn nhất, còn nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục thì $\text{Mod}(X)$ là giá trị của X mà tại đó hàm mật độ xác suất $f(x)$ đạt cực đại.

Ví dụ 2.2.9. Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x < 0, \\ \frac{x}{2}e^{-x^2/4} & \text{khi } x \geq 0. \end{cases}$$

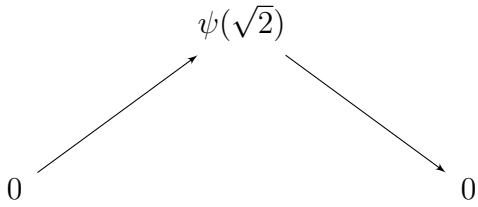
Xác định $\text{Mod}(X)$

Lời giải.

Xét hàm số $\psi(x) = \frac{x}{2}e^{-x^2/4}$ với $x \geq 0$. Ta có

$$\begin{aligned} \psi'(x) &= \frac{1}{2}e^{-x^2/4} - \frac{x^2}{4}e^{-x^2/4} \\ &= \frac{1}{4}(\sqrt{2} - x)(\sqrt{2} + x)e^{-x^2/4}. \end{aligned}$$

Bảng biến thiên của hàm số $\psi(x)$

x	0	$\sqrt{2}$	$+\infty$
$\psi'(x)$	+	0	−
$\psi(x)$			

Vậy $\psi(x)$ đạt cực đại tại $\sqrt{2}$. Vì $f(\sqrt{2}) = \psi(\sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-1/2} > 0$ nên $f(x)$ cũng đạt cực đại tại $\sqrt{2}$. Vậy $\text{Mod}(X) = \sqrt{2}$. □

2.2.4. Phân vị, Trung vị

Định nghĩa 2.2.10. *Phân vị mức α của biến ngẫu nhiên X là giá trị v_α thỏa mãn*

$$\mathbb{P}(X < v_\alpha) \leq \alpha \leq \mathbb{P}(X \leq v_\alpha),$$

trong đó $F(x)$ là hàm phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên X .

Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục thì $\mathbb{P}(X < v_\alpha) = \mathbb{P}(X \leq v_\alpha) = F(v_\alpha)$. Và do đó phân vị mức α của biến ngẫu nhiên liên tục X là giá trị v_α thỏa mãn $F(v_\alpha) = \alpha$.

Định nghĩa 2.2.11. *Phân vị mức $\frac{1}{2}$ của biến ngẫu nhiên X được gọi là trung vị của X và được ký hiệu là $\text{Med}(X)$. Như vậy $\text{Med}(X)$ là một số được xác định như sau:*

$$\mathbb{P}(X < \text{Med}(X)) \leq \frac{1}{2} \leq \mathbb{P}(X \leq \text{Med}(X)).$$

Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm phân bố xác suất $F(x)$ thì $\text{Med}(X)$ là giá trị thỏa mãn $F(\text{Med}(X)) = \frac{1}{2}$.

Quay lại Ví dụ 2.2.9, ta hãy tìm $\text{Med}(X)$. Ta có:

Khi $t < 0$ thì $F(t) = \int_{-\infty}^t f(x)dx = 0$.

Khi $0 \leq t$ thì

$$\begin{aligned} F(t) &= \int_{-\infty}^t f(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^t f(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^0 0dx + \int_0^t \frac{x}{2} e^{-x^2/4} dx \\ &= 0 - \int_0^t e^{-x^2/4} d(-x^2/4) \\ &= - \left(e^{-x^2/4} \Big|_0^t \right) \\ &= 1 - e^{-t^2/4}. \end{aligned}$$

Vậy

$$F(t) = \begin{cases} 0 & \text{khi } t < 0, \\ 1 - e^{-t^2/4} & \text{khi } t \geq 0. \end{cases}$$

Giả sử $F(a) = \frac{1}{2}$, khi đó $a \geq 0$ và $1 - e^{-a^2/4} = \frac{1}{2}$. Từ đó dễ dàng thấy $a = 2\sqrt{\ln 2}$. Vậy $\text{Med}(X) = 2\sqrt{\ln 2}$.

2.2.5. Giá trị tối hạn

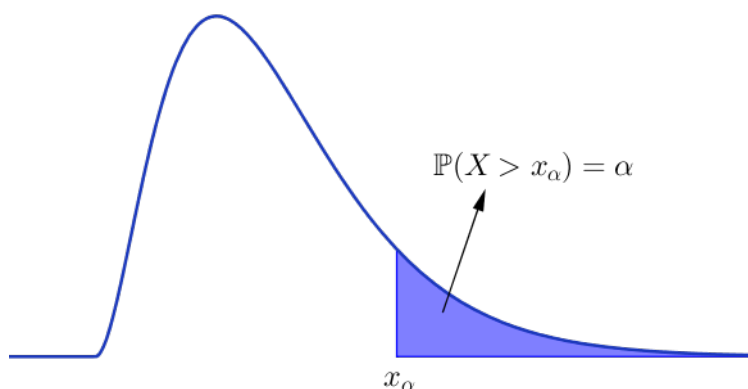
Đối với biến ngẫu nhiên liên tục X , trong một số trường hợp người ta còn tìm một loại giá trị gọi là giá trị tối hạn. Giá trị tối hạn mức α của biến ngẫu nhiên X , được ký hiệu là x_α được định nghĩa như sau $\mathbb{P}(X > x_\alpha) = \alpha$.

Vì X là biến ngẫu nhiên liên tục nên $\mathbb{P}(X \leq x_\alpha) = \mathbb{P}(X < x_\alpha)$. Do đó

$$\mathbb{P}(X > x_\alpha) = 1 - \mathbb{P}(X \leq x_\alpha) = 1 - \mathbb{P}(X < x_\alpha).$$

Vì $\mathbb{P}(X < x_\alpha) = \int_{-\infty}^{x_\alpha} f(x)dx$ với $f(x)$ là hàm mật độ xác suất của X nên

$$\mathbb{P}(X > x_\alpha) = 1 - \mathbb{P}(X < x_\alpha) = 1 - \int_{-\infty}^{x_\alpha} f(x)dx = \int_{x_\alpha}^{+\infty} f(x)dx.$$



Hình 2.3: Giá trị tối hạn x_α của biến ngẫu nhiên liên tục X

Như vậy, giá trị tối hạn x_α là giá trị sao cho diện tích giới hạn bởi trục hoành, đường cong hàm mật độ xác suất và đường thẳng $x = x_\alpha$ bằng α .

2.2.6. Một số tính chất của kỳ vọng và phương sai

Tính chất 1. Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên hằng số bằng chính nó.

Tính chất 2. $\mathbb{E}(cX) = c\mathbb{E}(X)$ với c là hằng số.

Tính chất 3. Nếu X, Y là hai biến ngẫu nhiên thì

$$\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y).$$

Bằng phương pháp quy nạp toán học, ta có thể chứng minh được hệ quả sau đây:

Hệ quả. Nếu $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên thì

$$\mathbb{E}(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = \mathbb{E}(X_1) + \mathbb{E}(X_2) + \dots + \mathbb{E}(X_n).$$

Tính chất 4. Nếu X, Y là hai biến ngẫu nhiên độc lập thì

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).$$

Bằng phương pháp quy nạp toán học, ta có thể chứng minh được hệ quả sau đây:
Hệ quả. Nếu $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên độc lập thì

$$\mathbb{E}(X_1 X_2 \dots X_n) = \mathbb{E}(X_1)\mathbb{E}(X_2) \dots \mathbb{E}(X_n).$$

Tính chất 5. $\mathbb{D}(X) = 0$ với $X = C$.

Tính chất 6. $\mathbb{D}(cX) = c^2\mathbb{D}(X)$ với c là hằng số.

Tính chất 7. Nếu X, Y là hai biến ngẫu nhiên độc lập thì

$$\mathbb{D}(X + Y) = \mathbb{D}(X) + \mathbb{D}(Y).$$

Bằng phương pháp quy nạp toán học, ta có thể chứng minh được hệ quả sau đây:
Hệ quả. Nếu $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên độc lập thì

$$\mathbb{D}(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = \mathbb{D}(X_1) + \mathbb{D}(X_2) + \dots + \mathbb{D}(X_n).$$

2.3. Một số phân bố xác suất cơ bản

2.3.1. Phân bố nhị thức

Định nghĩa 2.3.1. Tiến hành một dãy n phép thử Bernoulli với xác suất thành công ở mỗi phép thử là p , với $0 \leq p \leq 1$. Giả sử X là số lần thành công trong n phép thử đó. Rõ ràng X là biến ngẫu nhiên rời rạc với miền giá trị $\{0, 1, \dots, n\}$ và

$$\mathbb{P}(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \quad \text{với } k = 0, 1, \dots, n.$$

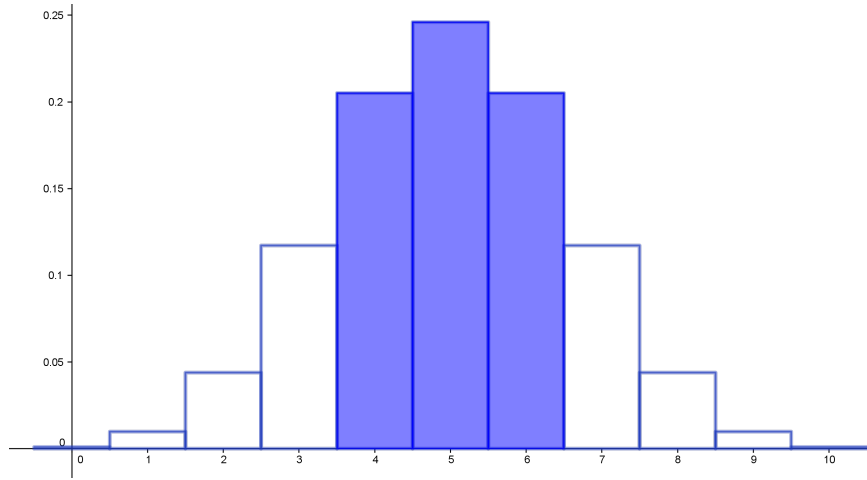
Khi đó X được gọi là có phân bố nhị thức với các tham số n, p và viết $X \sim B(n, p)$.

Định lý 2.3.1. Nếu $X \sim B(n, p)$ thì $\mathbb{E}(X) = np$ và $\mathbb{D}(X) = np(1 - p)$.

Ta quay lại với Ví dụ 2.2.4

Ví dụ 2.3.2. Gọi X là số lần xuất hiện mặt sấp khi tung một đồng xu ba lần.

- Lập bảng phân bố xác suất của X .
- Tìm kỳ vọng của X .
- Tìm phương sai của X .



Hình 2.4: Phân bố nhị thức với $n = 10, p = 0,5$

Lời giải.

a) Ta thấy biến ngẫu nhiên X có phân bố nhị thức $X \sim B(3, \frac{1}{2})$.

Do đó

$$\mathbb{P}(X = 0) = C_3^0 \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{3-0} = \frac{1}{8},$$

$$\mathbb{P}(X = 1) = C_3^1 \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{3-1} = \frac{3}{8},$$

$$\mathbb{P}(X = 2) = C_3^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{3-2} = \frac{3}{8},$$

$$\mathbb{P}(X = 3) = C_3^3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{3-3} = \frac{1}{8}.$$

Ta có bảng phân bố xác suất

X	0	1	2	3
$\mathbb{P}$	1/8	3/8	3/8	1/8

b)

$$\mathbb{E}(X) = 3 \times \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

c)

$$\mathbb{D}(X) = 3 \times \frac{1}{2} \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}.$$

□

Ví dụ 2.3.3. Tỷ lệ phế phẩm trong lô sản phẩm là 3%. Lấy ngẫu nhiên 100 sản phẩm để kiểm tra.

a) Tìm xác suất để trong đó có 3 phế phẩm.

b) Tìm xác suất để trong đó có không quá 3 phế phẩm.

Lời giải. Ta thấy mỗi lần kiểm tra một sản phẩm là thực hiện một phép thử. Gọi A là biến cố sản phẩm lấy ra là phế phẩm thì trong mỗi phép thử ta đều có $\mathbb{P}(A) = 0,03$. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số phế phẩm trong 100 sản phẩm kiểm tra thì $X \sim B(100, 0,03)$.

a) Ta có $\mathbb{P}(X = 3) = C_{100}^3 0,03^3 (1 - 0,03)^{100-3} = 0,2274$.

b) Ta có

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \leq 3) &= \mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 2) + \mathbb{P}(X = 3) \\ &= C_{100}^0 0,03^0 0,97^{100} + C_{100}^1 0,03^1 0,97^{99} + C_{100}^2 0,03^2 0,97^{98} + C_{100}^3 0,03^3 0,97^{97} \\ &= 0,647.\end{aligned}$$

□

2.3.2. Phân bố Poisson

Định nghĩa 2.3.4. *Biến ngẫu nhiên rời rạc X được gọi là có phân bố Poisson với tham số λ và viết $X \sim P(\lambda)$ nếu X có miền giá trị $\{0, 1, \dots\}$ và*

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \quad \text{với } k = 0, 1, \dots$$

Phân bố Poisson mang tên của nhà toán học và vật lý người Pháp Siméon Denis Poisson (1781 – 1840). Trong lý thuyết xác suất, Poisson được biết đến nhiều nhất bởi phân bố Poisson, và quá trình Poisson (một quá trình ngẫu nhiên ứng với phân bố Poisson).



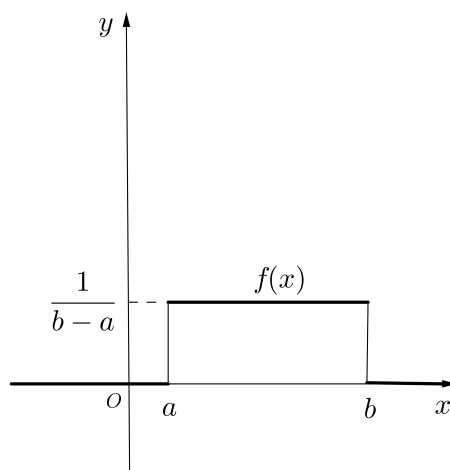
Hình 2.5: Siméon Denis Poisson

Định lý 2.3.2. *Nếu $X \sim P(\lambda)$ thì $\mathbb{E}(X) = \lambda$ và $\mathbb{D}(X) = \lambda$.*

2.3.3. Phân bố đều

Định nghĩa 2.3.5. *Biến ngẫu nhiên liên tục X được gọi là có phân bố đều trên đoạn $[a, b]$ với $a < b$ và viết $X \sim U(a, b)$ nếu hàm mật độ của nó có dạng*

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{nếu } x \in [a, b], \\ 0 & \text{nếu } x \notin [a, b]. \end{cases}$$



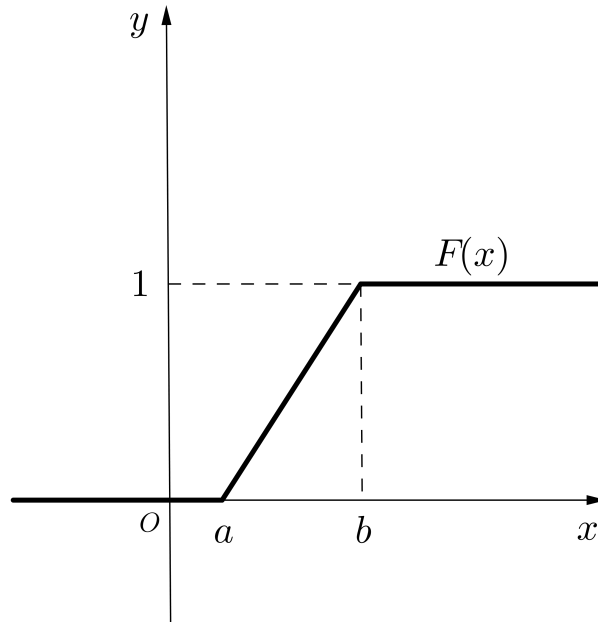
Hình 2.6: Hàm mật độ xác suất của phân bố đều

Hàm phân bố xác suất của phân bố đều

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x < a, \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{nếu } a \leq x \leq b, \\ 1 & \text{nếu } x > b. \end{cases}$$

Phân bố đều có nhiều ứng dụng trong thống kê toán như mô phỏng thống kê, đặc biệt trong phương pháp phi tham số. Trong một số lý thuyết kết luận thống kê người ta thường xuất phát từ quy tắc sau đây: Nếu ta không biết gì về giá trị của tham số cần ước lượng thì mỗi giá trị có thể có của tham số đó là đồng khả năng, điều đó dẫn đến việc quan niệm tham số cần ước lượng như một biến ngẫu nhiên có phân bố đều.

Nếu $X \sim U(a, b)$ thì $\mathbb{E}(X) = \frac{a+b}{2}$ và $\mathbb{D}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.



Hình 2.7: Hàm phân bố xác suất của phân bố đều

2.3.4. Phân bố mũ

Định nghĩa 2.3.6. *Biến ngẫu nhiên liên tục X được gọi là có phân bố mũ với tham số $\lambda > 0$ và viết $X \sim EXP(\lambda)$ nếu hàm mật độ của nó có dạng*

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{nếu } x \geq 0, \\ 0 & \text{nếu } x < 0. \end{cases}$$

Hàm phân bố xác suất của phân bố mũ

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{nếu } x \geq 0, \\ 0 & \text{nếu } x < 0. \end{cases}$$

Nếu $X \sim EXP(\lambda)$ thì $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda}$ và $\mathbb{D}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$.

Ví dụ 2.3.7. *Giả sử tuổi thọ (tính bằng năm) của một mạch điện tử trong máy tính là một biến ngẫu nhiên có phân bố mũ với kỳ vọng là 6,25. Thời gian bảo hành của mạch điện tử này là 5 năm. Hỏi có bao nhiêu phần trăm mạch điện tử bán ra phải thay thế trong thời gian bảo hành.*

Lời giải.

Giả sử $X \sim EXP(\lambda)$ với $\lambda > 0$, khi đó $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda}$. Theo giả thiết thì $\mathbb{E}(X) = 6,25$. Do

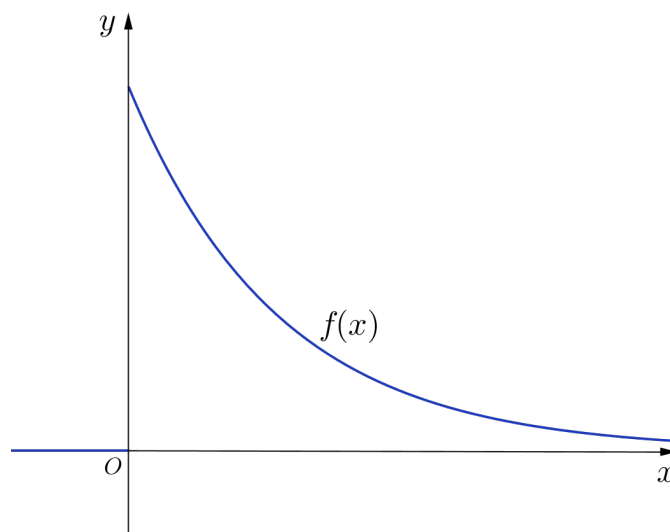
$$\text{đó } \lambda = \frac{1}{\mathbb{E}(X)} = \frac{1}{6,25}.$$

Ta có

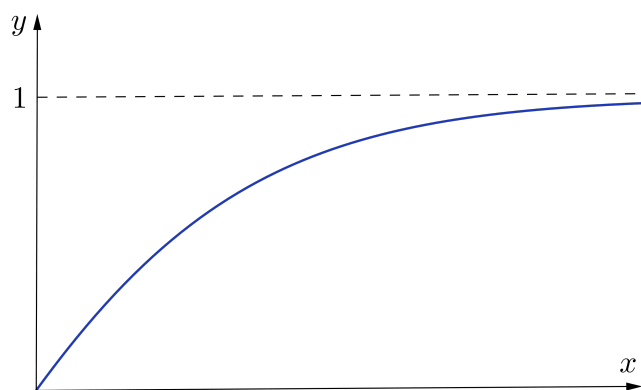
$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \leq 5) &= F(5) \\ &= 1 - e^{-\lambda \times 5} \\ &= 1 - e^{-5/6,25} \\ &= 1 - e^{-0,8} \\ &= 1 - 0,449 = 0,551.\end{aligned}$$

Vậy có khoảng 55,1% số mạch điện tử bán ra phải thay thế trong thời gian bảo hành.

□



Hình 2.8: Hàm mật độ xác suất của phân bố mũ



Hình 2.9: Hàm phân bố xác suất của phân bố mũ

2.3.5. Phân bố chuẩn

Định nghĩa 2.3.8. Biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân bố chuẩn với các tham số μ, σ^2 với $\sigma > 0$ và viết $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ nếu hàm mật độ xác suất của nó là

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

Giả sử $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ có phân bố chuẩn, khi đó hàm phân bố xác suất của X là

$$F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt.$$

Phân bố chuẩn được Gauss tìm ra năm 1809 nên nó còn được là phân bố Gauss. Phân bố chuẩn thường được thấy trong các bài toán về sai số gặp phải khi đo đạc các đại lượng vật lý, thiên văn,...

Trong thực tế, nhiều biến ngẫu nhiên tuân theo phân bố chuẩn hoặc tiệm cận chuẩn (Định lý giới hạn trung tâm), chẳng hạn trọng lượng, chiều cao của một nhóm người nào đó, điểm thi của thí sinh, năng suất cây trồng, nhu cầu tiêu thụ một mặt hàng nào đó,...

Định lý 2.3.3. Nếu $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ thì $\mathbb{E}(X) = \mu$ và $\mathbb{D}(X) = \sigma^2$.

Định nghĩa 2.3.9. Biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân bố chuẩn tắc (hoặc phân bố chuẩn tắc) nếu $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Hàm mật độ xác suất của phân bố chuẩn tắc là $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$, hàm phân bố xác suất

của phân bố chuẩn tắc là $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$.

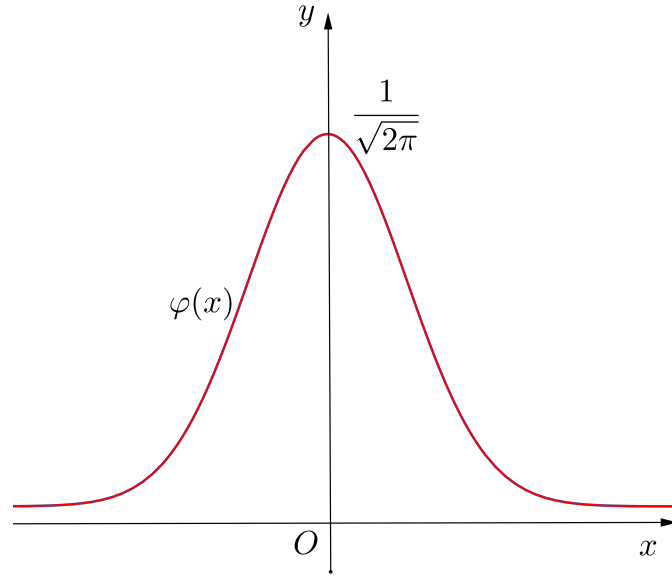
Người ta lập bảng tính sẵn các giá trị của $\varphi(x)$ và $\Phi(x)$ ở Phụ lục I và Phụ lục II. Ví dụ $\varphi(0,62) = 0,3292$, $\Phi(1,96) = 0,9750$.

Chú ý rằng ở Phụ lục I và II, người ta chỉ cho các giá trị của $\varphi(x)$, $\Phi(x)$ với $x \geq 0$. Với $x < 0$, ta sử dụng công thức sau $\Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$ (Định lý 2.3.5) và $\varphi(x) = \varphi(-x)$. Chẳng hạn $\Phi(-0,23) = 1 - \Phi(0,23) = 1 - 0,5910 = 0,4090$, $\varphi(-1,12) = \varphi(1,12) = 0,2131$.

Định lý 2.3.4. Nếu $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ thì $\frac{X - \mu}{\sigma}$ có phân bố chuẩn tắc.

Ta thường sử dụng kết quả: Nếu $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ thì $\mathbb{P}(\frac{X - \mu}{\sigma} < x) = \Phi(x)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$,

trong đó $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ là hàm phân bố xác suất của phân bố chuẩn tắc $\mathcal{N}(0, 1)$.



Hình 2.10: Đồ thị hàm mật độ $\varphi(x)$ của phân bố chuẩn tắc

Định lý 2.3.5. Gọi $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ là hàm phân bố xác suất của phân bố chuẩn tắc $\mathcal{N}(0, 1)$ khi đó $\Phi(x) + \Phi(-x) = 1$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Định lý 2.3.6. Cho biến ngẫu nhiên $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, khi đó với mọi số thực $a < b$ ta có

a)

$$\mathbb{P}(a < X < b) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right), \quad (2.3.5)$$

b)

$$\mathbb{P}(X < a) = \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right). \quad (2.3.6)$$

c)

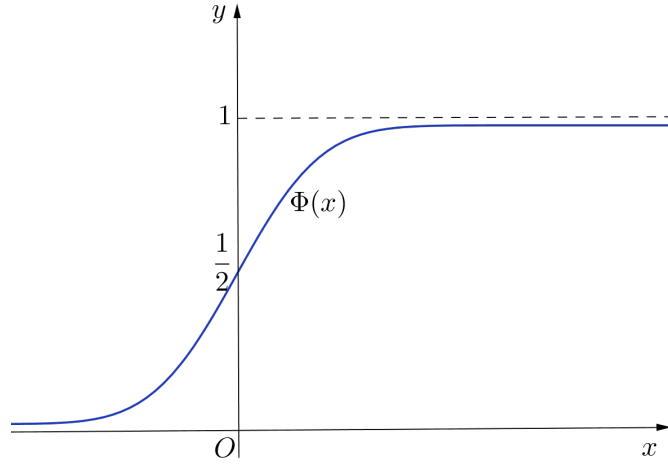
$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right). \quad (2.3.7)$$

d)

$$\mathbb{P}(X \leq a) = \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right). \quad (2.3.8)$$

Ví dụ 2.3.10. Trọng lượng của một loại sản phẩm là một biến ngẫu nhiên X có phân bố chuẩn $\mathcal{N}(5, 0, 1^2)$ (X : kg). Hãy tính tỷ lệ những sản phẩm có trọng lượng nằm trong khoảng $(4, 9; 5, 2)$.

Lời giải.



Hình 2.11: Đồ thị hàm phân bố $\Phi(x)$ của phân bố chuẩn tắc

Ta có $X \sim \mathcal{N}(5, 0, 1^2)$. Theo công thức (2.3.5), ta có

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(4,9 < X < 5,2) &= \Phi\left(\frac{5,2-5}{0,1}\right) - \Phi\left(\frac{4,9-5}{0,1}\right) \\ &= \Phi(2) - \Phi(-1) \\ &= 0,9773 - 0,1587 \\ &= 0,8186.\end{aligned}$$

Vậy tỷ lệ những sản phẩm có trọng lượng nằm trong khoảng $(4,9; 5,2)$ là 81,86%. $\square$

Ví dụ 2.3.11. *Trọng lượng của một con bò là một biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn với giá trị trung bình 250kg và độ lệch tiêu chuẩn là 40kg. Tìm xác suất để một con bò chọn ngẫu nhiên có trọng lượng nhẹ hơn 176kg.*

Lời giải.

Gọi X là trọng lượng của một con bò thì $X \sim \mathcal{N}(250, 40^2)$. Theo công thức (2.3.6), ta có

$$\mathbb{P}(X < 176) = \Phi\left(\frac{176-250}{40}\right) = \Phi(-1,85) = 0,0322.$$

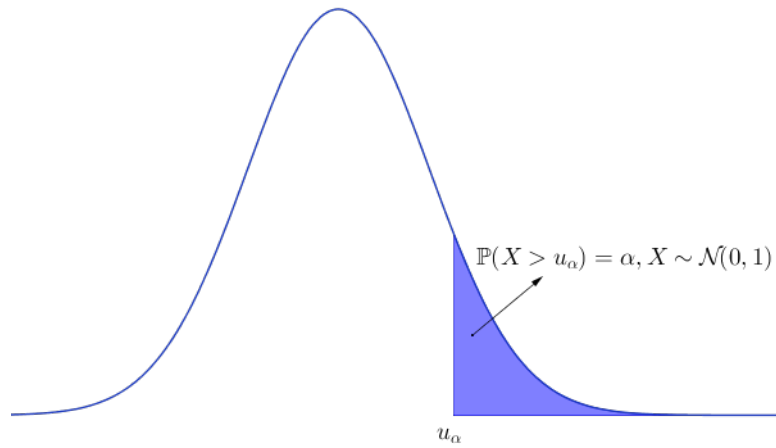
$\square$

Giá trị tới hạn chuẩn

Giá trị tới hạn chuẩn mức α , được ký hiệu là u_α được định nghĩa như sau $\mathbb{P}(X > u_\alpha) = \alpha$, trong đó $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Từ công thức $\mathbb{P}(X > a) = 1 - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$ với $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, ta có

$$\mathbb{P}(X > u_\alpha) = 1 - \Phi\left(\frac{u_\alpha - 0}{1}\right) = 1 - \Phi(u_\alpha).$$

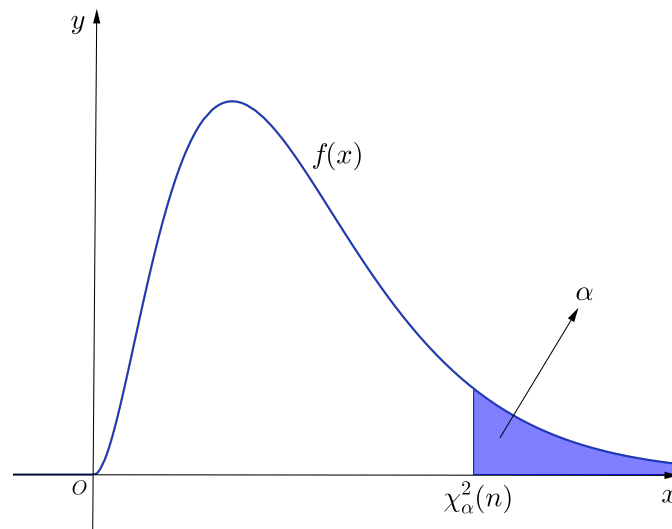


Hình 2.12: Giá trị tới hạn chuẩn mức α

Do đó $1 - \Phi(u_\alpha) = \alpha$ hay $\Phi(u_\alpha) = 1 - \alpha$.

Ta hãy tìm giá trị tới hạn chuẩn mức $\alpha = 0,025$. Ta có $\Phi(u_{0,025}) = 1 - 0,025 = 0,975$. Vì $\Phi(1,96) = 0,975$ nên $u_{0,025} = 1,96$.

2.3.6. Phân bố khi-bình phương



Hình 2.13: Giá trị tới hạn khi-bình phương $\chi_\alpha^2(n)$ với n bậc tự do mức α

Định nghĩa 2.3.12. *Biến ngẫu nhiên liên tục X được gọi là có phân bố khi-bình phương*

với n bậc tự do và viết $X \sim \chi_n^2$ nếu X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(n/2)} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} & \text{khi } x > 0, \\ 0 & \text{khi } x \leq 0. \end{cases}$$

trong đó $\Gamma(a) = \int_0^{+\infty} x^{a-1} e^{-x} dx$ là hàm gamma.

Nếu $X \sim \chi_n^2$ thì $\mathbb{E}(X) = n$ và $\mathbb{D}(X) = 2n$.

Giá trị tới hạn khi-bình phương với n bậc tự do mức α , ký hiệu là $\chi_\alpha^2(n)$ được định nghĩa như sau $\mathbb{P}(X > \chi_\alpha^2(n)) = \alpha$. Các giá trị tới hạn $\chi_\alpha^2(n)$ được tính sẵn thành bảng ở Phụ lục IV. Ví dụ $\chi_{0,95}^2(24) = 13,848$.

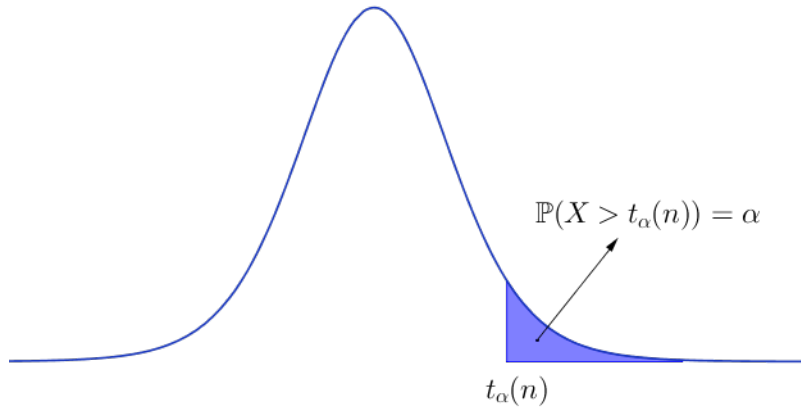
2.3.7. Phân bố Student

Định nghĩa 2.3.13. Biến ngẫu nhiên liên tục X được gọi là có phân bố Student với n bậc tự do và viết $X \sim T(n)$ nếu X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi} \Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad x \in \mathbb{R},$$

trong đó $\Gamma(a) = \int_0^{+\infty} x^{a-1} e^{-x} dx$ là hàm gamma, $a \in \mathbb{R}$.

Giá trị tới hạn Student với n bậc tự do mức α , ký hiệu là $t_\alpha(n)$ được định nghĩa như sau $\mathbb{P}(X > t_\alpha(n)) = \alpha$, trong đó X có phân bố Student với n bậc tự do ($X \sim T(n)$).



Hình 2.14: Giá trị tới hạn Student $t_\alpha(n)$ với n bậc tự do mức α

Các giá trị tới hạn $t_\alpha(n)$ được tính sẵn thành bảng ở trong Phụ lục III. Ví dụ $t_{0,025}(15) = 2,131$, $t_{0,01}(24) = 2,492$.

2.4. Vectơ ngẫu nhiên

Trong phần trước ta đã xét các biến ngẫu nhiên mà các giá trị chúng nhận được có thể biểu diễn bằng một số, đó là các biến ngẫu nhiên một chiều. Tuy nhiên trong thực tế có thể gặp các đại lượng ngẫu nhiên mà giá trị nhận được là một bộ gồm hai, ba, $\dots$, n số. Những đại lượng ngẫu nhiên này được gọi lần lượt là các biến ngẫu nhiên hai chiều, ba chiều, $\dots$, n chiều và được gọi chung là biến ngẫu nhiên nhiều chiều. Các biến ngẫu nhiên hai chiều, ba chiều, $\dots$, n chiều còn được gọi là vectơ ngẫu nhiên hai chiều, ba chiều, $\dots$, n chiều.

2.4.1. Khái niệm về vectơ ngẫu nhiên

Định nghĩa 2.4.1. Một vectơ ngẫu nhiên n chiều là một bộ có thứ tự $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ với các thành phần $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên.

Ví dụ 2.4.2. Một nhà máy sản xuất một loại sản phẩm. Nếu kích thước của sản phẩm được đo bằng chiều dài X và chiều rộng Y thì ta có vectơ ngẫu nhiên hai chiều (X, Y) , còn nếu xét thêm cả chiều cao Z nữa thì ta có vectơ ngẫu nhiên ba chiều (X, Y, Z) .

Vectơ ngẫu nhiên n chiều $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ là liên tục hay rời rạc nếu tất cả các biến ngẫu nhiên thành phần $X_1, X_2, \dots, X_n$ là liên tục hay rời rạc.

2.4.2. Bảng phân bố xác suất của vectơ ngẫu nhiên rời rạc hai chiều

Bảng phân bố xác suất của vectơ ngẫu nhiên rời rạc hai chiều (X, Y) là

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_j	$\dots$	y_m
x_1	$\mathbb{P}(x_1, y_1)$	$\mathbb{P}(x_1, y_2)$	$\dots$	$\mathbb{P}(x_1, y_j)$	$\dots$	$\mathbb{P}(x_1, y_m)$
x_2	$\mathbb{P}(x_2, y_1)$	$\mathbb{P}(x_2, y_2)$	$\dots$	$\mathbb{P}(x_2, y_j)$	$\dots$	$\mathbb{P}(x_2, y_m)$
$\vdots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
x_i	$\mathbb{P}(x_i, y_1)$	$\mathbb{P}(x_i, y_2)$	$\dots$	$\mathbb{P}(x_i, y_j)$	$\dots$	$\mathbb{P}(x_i, y_m)$
$\vdots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
x_n	$\mathbb{P}(x_n, y_1)$	$\mathbb{P}(x_n, y_2)$	$\dots$	$\mathbb{P}(x_n, y_j)$	$\dots$	$\mathbb{P}(x_n, y_m)$

trong đó

$x_1, x_2, \dots, x_n$ là các giá trị có thể của thành phần X ,

$y_1, y_2, \dots, y_m$ là các giá trị có thể của thành phần Y ,

$\mathbb{P}(x_i, y_j) = \mathbb{P}((X, Y) = (x_i, y_j)) = \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)$ là xác suất đồng thời để biến

ngẫu nhiên hai chiều (X, Y) nhận giá trị (x_i, y_j) với mọi $i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, m$.
Chú ý rằng các xác suất đồng thời $\mathbb{P}(x_i, y_j)$ phải thỏa mãn điều kiện

$$\begin{cases} \mathbb{P}(x_i, y_j) \geq 0 \text{ với mọi } i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, m, \\ \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \mathbb{P}(x_i, y_j) = 1. \end{cases}$$

Từ bảng phân bố xác suất của vectơ ngẫu nhiên rời rạc hai chiều (X, Y) , nếu cộng các xác suất theo hàng thì ta được các xác suất tương ứng với các giá trị của X . Tức là

$$\mathbb{P}(X = x_i) = \mathbb{P}(x_i, y_1) + \mathbb{P}(x_i, y_2) + \dots + \mathbb{P}(x_i, y_m), \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Từ đó biến ngẫu nhiên X có bảng phân bố xác suất

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$\mathbb{P}$	$\mathbb{P}(X = x_1)$	$\mathbb{P}(X = x_2)$	$\dots$	$\mathbb{P}(X = x_n)$

Tương tự nếu cộng các xác suất theo cột thì ta được các xác suất tương ứng với các giá trị của Y .

$$\mathbb{P}(Y = y_j) = \mathbb{P}(x_1, y_j) + \mathbb{P}(x_2, y_j) + \dots + \mathbb{P}(x_n, y_j), \quad j = 1, 2, \dots, m.$$

Từ đó ta có bảng phân bố xác suất của Y

Y	y_1	y_2	$\dots$	y_m
$\mathbb{P}$	$\mathbb{P}(Y = y_1)$	$\mathbb{P}(Y = y_2)$	$\dots$	$\mathbb{P}(Y = y_m)$

Ví dụ 2.4.3. *Tìm bảng phân bố xác suất của các thành phần của vectơ ngẫu nhiên hai chiều có bảng phân bố xác suất như sau:*

$X \backslash Y$	y_1	y_2
x_1	0, 1	0, 06
x_2	0, 3	0, 18
x_3	0, 2	0, 16

Lời giải.

Cộng các xác suất theo hàng ta thu được các xác suất tương ứng với các giá trị của thành phần X

$$\mathbb{P}(X = x_1) = 0, 1 + 0, 06 = 0, 16,$$

$$\mathbb{P}(X = x_2) = 0, 3 + 0, 18 = 0, 48,$$

$$\mathbb{P}(X = x_3) = 0, 2 + 0, 16 = 0, 36.$$

Ta có bảng phân bố xác suất của thành phần X

X	x_1	x_2	x_3
$\mathbb{P}$	0, 16	0, 48	0, 36

Cộng các xác suất theo cột ta thu được các xác suất tương ứng với các giá trị của thành phần Y

$$\mathbb{P}(Y = y_1) = 0, 1 + 0, 3 + 0, 2 = 0, 6,$$

$$\mathbb{P}(Y = y_2) = 0, 06 + 0, 18 + 0, 16 = 0, 4.$$

Bảng phân bố xác suất của Y

Y	y_1	y_2
$\mathbb{P}$	0, 6	0, 4

□

2.4.3. Hàm phân bố xác suất của vectơ ngẫu nhiên

Định nghĩa 2.4.4. Cho vectơ ngẫu nhiên $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$. Hàm số $F_X : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$F_X(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbb{P}(X_1 < x_1, X_2 < x_2, \dots, X_n < x_n)$$

với mọi $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, được gọi là hàm phân bố xác suất của vectơ ngẫu nhiên X hay được gọi là hàm phân bố đồng thời của các biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots, X_n$.

Cho vectơ ngẫu nhiên hai chiều (X, Y) . Hàm số $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $F(x, y) = \mathbb{P}(X < x, Y < y)$ với mọi $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, được gọi là hàm phân bố xác suất của vectơ ngẫu nhiên hai chiều (X, Y) hay được gọi là hàm phân bố đồng thời của các biến ngẫu nhiên X, Y .

2.4.4. Hàm mật độ xác suất của vectơ ngẫu nhiên liên tục

Hàm mật độ của vectơ ngẫu nhiên liên tục n chiều $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ là hàm n biến $f_X(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0$ thỏa mãn

$$\begin{aligned} F_X(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \mathbb{P}(X_1 < x_1, X_2 < x_2, \dots, X_n < x_n) \\ &= \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} \dots \int_{-\infty}^{x_n} f_X(t_1, t_2, \dots, t_n) dt_1 dt_2 \dots dt_n. \end{aligned}$$

$f_X(x_1, x_2, \dots, x_n)$ còn được gọi là hàm mật độ đồng thời của $X_1, X_2, \dots, X_n$.

Ta chỉ xét các vectơ ngẫu nhiên hai chiều (X, Y) với hàm phân bố xác suất là $F(x, y) = \mathbb{P}(X < x, Y < y)$ và hàm mật độ xác suất (trong trường hợp (X, Y) là liên tục) là $f(x, y)$. Khi đó

$$\begin{aligned} F(x, y) &= \mathbb{P}(X < x, Y < y) \\ &= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv. \end{aligned}$$

2.4.5. Các tham số đặc trưng của vectơ ngẫu nhiên hai chiều

Covariance của hai biến ngẫu nhiên X, Y ký hiệu là $\text{cov}(X, Y)$

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))] = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).$$

Theo định nghĩa $\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X)$, $\text{cov}(X, X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}^2(X) = \mathbb{D}(X)$ và $\text{cov}(Y, Y) = \mathbb{E}(Y^2) - \mathbb{E}^2(Y) = \mathbb{D}(Y)$.

Giả sử (X, Y) là vectơ ngẫu nhiên rời rạc với bảng phân bố xác suất

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_j	$\dots$	y_m
x_1	$\mathbb{P}(x_1, y_1)$	$\mathbb{P}(x_1, y_2)$	$\dots$	$\mathbb{P}(x_1, y_j)$	$\dots$	$\mathbb{P}(x_1, y_m)$
x_2	$\mathbb{P}(x_2, y_1)$	$\mathbb{P}(x_2, y_2)$	$\dots$	$\mathbb{P}(x_2, y_j)$	$\dots$	$\mathbb{P}(x_2, y_m)$
$\vdots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
x_i	$\mathbb{P}(x_i, y_1)$	$\mathbb{P}(x_i, y_2)$	$\dots$	$\mathbb{P}(x_i, y_j)$	$\dots$	$\mathbb{P}(x_i, y_m)$
$\vdots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
x_n	$\mathbb{P}(x_n, y_1)$	$\mathbb{P}(x_n, y_2)$	$\dots$	$\mathbb{P}(x_n, y_j)$	$\dots$	$\mathbb{P}(x_n, y_m)$

trong đó

$x_1, x_2, \dots, x_n$ là các giá trị có thể của thành phần X ,

$y_1, y_2, \dots, y_m$ là các giá trị có thể của thành phần Y ,

$\mathbb{P}(x_i, y_j) = \mathbb{P}((X, Y) = (x_i, y_j)) = \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)$ là xác suất đồng thời để biến ngẫu nhiên hai chiều (X, Y) nhận giá trị (x_i, y_j) với mọi $i = 1, 2, \dots, n$, $j = 1, 2, \dots, m$.

Khi đó

$$\mathbb{E}(XY) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i y_j \mathbb{P}(x_i, y_j).$$

Ta biết rằng

$$\mathbb{P}(X = x_i) = \mathbb{P}(x_i, y_1) + \mathbb{P}(x_i, y_2) + \dots + \mathbb{P}(x_i, y_m), \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Từ đó ta tính được

$$\mathbb{E}(X) = x_1 \mathbb{P}(X = x_1) + x_2 \mathbb{P}(X = x_2) + \dots + x_n \mathbb{P}(X = x_n)$$

Tương tự

$$\mathbb{P}(Y = y_j) = \mathbb{P}(x_1, y_j) + \mathbb{P}(x_2, y_j) + \cdots + \mathbb{P}(x_n, y_j), \quad j = 1, 2, \dots, m.$$

Kh đó ta tính được

$$\mathbb{E}(Y) = y_1\mathbb{P}(Y = y_1) + y_2\mathbb{P}(Y = y_2) + \cdots + y_m\mathbb{P}(Y = y_m).$$

Từ đó ta tính được $\text{cov}(X, Y)$ theo công thức $\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$.

Ma trận covariance của vectơ ngẫu nhiên (X, Y) là ma trận vuông cấp 2

$$\begin{pmatrix} \text{cov}(X, X) & \text{cov}(X, Y) \\ \text{cov}(Y, X) & \text{cov}(Y, Y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbb{D}(X) & \text{cov}(X, Y) \\ \text{cov}(X, Y) & \mathbb{D}(Y) \end{pmatrix}.$$

Hệ số tương quan giữa hai biến ngẫu nhiên X, Y

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{\mathbb{D}(X)} \cdot \sqrt{\mathbb{D}(Y)}}$$

khi $\mathbb{D}(X) > 0$ và $\mathbb{D}(Y) > 0$.

Nếu $\mathbb{D}(X) = 0$ hoặc $\mathbb{D}(Y) = 0$ thì ta quy ước $\rho(X, Y) = 0$.

Ta chứng minh được rằng $-1 \leq \rho(X, Y) \leq 1$. Ngoài ra $|\rho(X, Y)| = 1$ khi và chỉ khi hai biến ngẫu nhiên X và Y phụ thuộc tuyến tính (tức là tồn tại các hằng số a, b sao cho $Y = aX + b$). Hệ số tương quan $\rho(X, Y)$ đo mức độ phụ thuộc tuyến tính giữa hai biến ngẫu nhiên X và Y . Nếu $|\rho(X, Y)|$ càng gần 1 thì mối quan hệ tuyến tính càng chặt, còn nếu $|\rho(X, Y)|$ càng gần 0 thì sự phụ thuộc tuyến tính càng ít. Nếu $\rho(X, Y) = 0$ thì ta nói hai biến ngẫu nhiên X và Y là không tương quan. Nếu X và Y là hai biến ngẫu nhiên độc lập thì $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$, và do đó $\rho(X, Y) = 0$ hay X và Y là không tương quan.

Ví dụ 2.4.5. Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên có bảng phân bố xác suất đồng thời

$X \backslash Y$	-1	0	1
-1	$4a$	a	$4a$
0	a	$2a$	a
1	0	$2a$	0

a) Tìm a và kỳ vọng của các biến ngẫu nhiên X, Y .

b) Tính $\text{cov}(X, Y)$, $\rho(X, Y)$.

c) X và Y có độc lập không?

Lời giải.

a) Ta có $4a + a + 4a + a + 2a + a + 0 + 2a + 0 = 1$ hay $15a = 1$, do đó $a = \frac{1}{15}$.

Ta có

$$\mathbb{P}(X = -1) = 4a + a + 4a = 9a,$$

$$\mathbb{P}(X = 0) = a + 2a + a = 4a,$$

$$\mathbb{P}(X = 1) = 0 + 2a + 0 = 2a.$$

Ta có bảng phân bố xác suất của X

X	-1	0	1
$\mathbb{P}$	$9a$	$4a$	$2a$

$$\mathbb{E}(X) = (-1) \times (9a) + 0 \times (4a) + 1 \times (2a) = -7a = \frac{-7}{15}.$$

$$\mathbb{P}(Y = -1) = 4a + a + 0 = 5a,$$

$$\mathbb{P}(Y = 0) = a + 2a + 2a = 5a,$$

$$\mathbb{P}(Y = 1) = 4a + a + 0 = 5a.$$

Ta có bảng phân bố xác suất của Y

Y	-1	0	1
$\mathbb{P}$	$5a$	$5a$	$5a$

Do đó

$$\mathbb{E}(Y) = (-1) \times (5a) + 0 \times (5a) + 1 \times (5a) = 0.$$

b) Dùng công thức

$$\mathbb{E}(XY) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i y_j p(x_i, y_j).$$

Ta có

$$\mathbb{E}(XY) = 4a + 0 - 4a + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0.$$

Do đó

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = 0 - 0 = 0.$$

Vì $\text{cov}(X, Y) = 0$ nên $\rho(X, Y) = 0$.

c) Ta có $\mathbb{P}(X = 1) = 2a = \frac{2}{15}$, $\mathbb{P}(Y = 1) = 5a = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$. Vì $\mathbb{P}(X = 1, Y = 1) = 0$ nên $\mathbb{P}(X = 1, Y = 1) \neq \mathbb{P}(X = 1)\mathbb{P}(Y = 1)$. Do đó X, Y không độc lập. $\square$

2.5. Luật số lớn và một số định lý giới hạn

2.5.1. Bất đẳng thức Chebyshev

Định lý 2.5.1 (Bất đẳng thức Chebyshev). *Nếu X là biến ngẫu nhiên có phương sai hữu hạn. Khi đó với mọi $\varepsilon > 0$, ta có*

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{D}(X)}{\varepsilon^2},$$

và do đó

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| < \varepsilon) = 1 - \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon) \geq 1 - \frac{\mathbb{D}(X)}{\varepsilon^2},$$

Ví dụ 2.5.1. Cho X là một biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ $f(x) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(x-2010)^2}{18}}$.
 Tính $\mathbb{P}(X \geq 2010)$. Liệu xác suất $\mathbb{P}(|X - 2010| \geq \sqrt{18})$ có bằng 0,6 được không?

Lời giải.

Từ giả thiết ta suy ra $X \sim \mathcal{N}(2010, 3^2)$, do đó

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \geq 2010) &= 1 - \mathbb{P}(X < 2010) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{2010 - 2010}{3}\right) \\ &= 1 - \Phi(0) \\ &= 1 - 0,5 \\ &= 0,5.\end{aligned}$$

Vì $X \sim \mathcal{N}(2010, 3^2)$ nên $\mathbb{E}(X) = 2010$ và $\mathbb{D}(X) = 9$. Theo bất đẳng thức Chebyshev với mọi $\varepsilon > 0$, ta có

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{D}(X)}{\varepsilon^2}.$$

Chọn $\varepsilon = \sqrt{18}$, ta có

$$\mathbb{P}(|X - 2010| \geq \sqrt{18}) \leq \frac{9}{(\sqrt{18})^2} = 0,5.$$

Do đó $\mathbb{P}(|X - 2010| \geq \sqrt{18})$ không bằng 0,6 được. □



Hình 2.15: Pafnuty Lvovich Chebyshev (1821 – 1894)

2.5.2. Luật số lớn

Định nghĩa 2.5.2. *Dãy các biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots$ gọi là hội tụ theo xác suất về biến ngẫu nhiên X , ký hiệu $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ nếu với mọi $\varepsilon > 0$, ta có*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| < \varepsilon) = 1.$$

Định nghĩa 2.5.3. *Dãy các biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots$ gọi là hội tụ theo phân bố về biến ngẫu nhiên X nếu với mọi $x \in \mathbb{R}$, dãy $\{F_{X_n}(x)\}$ hội tụ về $F_X(x)$, nghĩa là*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n < x) = \mathbb{P}(X < x).$$

Định lý 2.5.2 (Định lý Chebyshev). *Nếu $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ là một dãy các biến ngẫu nhiên độc lập có phương sai hữu hạn bị chặn bởi cùng một hằng số C*

$$\mathbb{D}(X_1) \leq C, \mathbb{D}(X_2) \leq C, \dots, \mathbb{D}(X_n) \leq C, \dots$$

thì ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(X_k)\right| < \varepsilon\right) = 1,$$

với mọi $\varepsilon > 0$.

Ví dụ 2.5.4. *Cho dãy các biến ngẫu nhiên độc lập $\{X_n\}$ xác định như sau: $\mathbb{P}(X_n = -\sqrt{n}2^{2n-n^2}) = \mathbb{P}(X_n = \sqrt{n}2^{2n-n^2}) = \frac{1}{2n}$, $\mathbb{P}(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n}$ với mọi $n \geq 1$. Chứng minh*

$$\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.$$

Lời giải. Ta có $\mathbb{E}(X_n) = 0$ và $\mathbb{E}(X_n^2) = 4^{2n-n^2}$. Do đó $\mathbb{D}(X_n) = \mathbb{E}(X_n^2) - \mathbb{E}^2(X_n) = 4^{2n-n^2} = 4^{1-(n-1)^2} \leq 4$ với mọi n . Vì $\{X_n\}$ là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập nên theo Định lý Chebyshev

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right| < \varepsilon\right) = 1,$$

với mọi $\varepsilon > 0$.

Do đó

$$\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.$$

□

Từ định lý Chebyshev, ta có hệ quả sau đây

Hệ quả 2.5.1. Cho $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ là một dãy các biến ngẫu nhiên độc lập có cùng kỳ vọng μ và phương sai hữu hạn bị chặn bởi cùng một hằng số C

$$\mathbb{D}(X_1) \leq C, \mathbb{D}(X_2) \leq C, \dots, \mathbb{D}(X_n) \leq C, \dots$$

Khi đó

$$\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} \xrightarrow{\mathbb{P}} \mu.$$

Xét n phép thử Bernoulli độc lập với xác suất thành công ở mỗi phép thử là p , ký hiệu A là biến cố thành công. Với $k = 1, 2, \dots, n$, đặt

$$X_k = \begin{cases} 1 & \text{nếu } A \text{ xuất hiện tại phép thử thứ } k; \\ 0 & \text{nếu } A \text{ không xuất hiện tại phép thử thứ } k. \end{cases}$$

Ta thấy (X_k) là dãy biến ngẫu nhiên độc lập, $\mathbb{P}(X_k = 1) = p$, $\mathbb{P}(X_k = 0) = 1 - p$ với mọi $k = 1, 2, \dots, n$ và $n(A) = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ là số lần biến cố A xuất hiện trong n phép thử Bernoulli độc lập với xác suất thành công là $p = \mathbb{P}(A)$, tần suất xuất hiện biến cố A là $f_n = \frac{n(A)}{n} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$. Ta tính được $\mathbb{E}(X_k) = p \times 1 + (1 - p) \times 0 = p$ và $\mathbb{D}(X_k) = p \times 1^2 + (1 - p) \times 0^2 - [p \times 1 + (1 - p) \times 0]^2 = p(1 - p) \leq \frac{1}{4}$ với mọi $k = 1, 2, \dots, n$. Khi đó theo định lý Chebyshev ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - p\right| < \varepsilon\right) = 1 \text{ với mọi } \varepsilon > 0.$$

Hay

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|f_n - p| < \varepsilon) = 1 \text{ với mọi } \varepsilon > 0.$$

Vậy ta thu được định lý Bernoulli

Định lý 2.5.3 (Định lý Bernoulli). Nếu f_n là tần suất xuất hiện biến cố A trong n phép thử độc lập và p là xác suất xuất hiện biến cố đó trong mỗi phép thử thì với mọi $\varepsilon > 0$, ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|f_n - p| < \varepsilon) = 1,$$

tức là tần suất f_n hội tụ theo xác suất tới p .

Để kết thúc phần này, chúng tôi đưa ra cách chứng minh trực tiếp định lý Bernoulli bằng cách dùng trực tiếp bất đẳng thức Chebyshev.

Rõ ràng $f_n = \frac{X}{n}$, trong đó X có phân bố nhị thức với các tham số n, p , $X \sim B(n, p)$. Do đó ta tính được

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(f_n) &= \mathbb{E}\left(\frac{X}{n}\right) = \frac{\mathbb{E}(X)}{n} = \frac{np}{n} = p, \\ \mathbb{D}(f_n) &= \mathbb{D}\left(\frac{X}{n}\right) = \frac{\mathbb{D}(X)}{n^2} = \frac{np(1-p)}{n^2} = \frac{p(1-p)}{n}. \end{aligned}$$

Sử dụng bất đẳng thức Chebyshev, với mọi $\varepsilon > 0$, ta có

$$\mathbb{P}(|f_n - \mathbb{E}(f_n)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\mathbb{D}(f_n)}{\varepsilon^2}.$$

Hay

$$\mathbb{P}(|f_n - p| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}.$$

Do đó

$$1 - \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2} \leq \mathbb{P}(|f_n - p| < \varepsilon) \leq 1.$$

Vì $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}\right) = 1$ nên ta suy ra $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|f_n - p| < \varepsilon) = 1$.

2.5.3. Định lý giới hạn trung tâm

Định lý 2.5.4. Giả sử $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ là một dãy các biến ngẫu nhiên độc lập cùng tuân theo một quy luật phân bố xác suất nào đó với kỳ vọng bằng μ và phương sai bằng σ^2 ($\sigma > 0$) hữu hạn.

Đặt

$$Z_n = \frac{(\sum_{k=1}^n X_k) - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}. \quad (2.5.9)$$

Khi đó với mọi $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(a \leq Z_n \leq b) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{x^2}{2}} dx. \quad (2.5.10)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(a < Z_n < b) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{x^2}{2}} dx. \quad (2.5.11)$$

Từ định lý giới hạn trung tâm ta suy ra rằng khi n lớn ($n \geq 30$) thì biến ngẫu nhiên Z_n có phân bố xác suất xấp xỉ với phân bố chuẩn tắc $\mathcal{N}(0, 1)$. Chú ý rằng $Z_n = \frac{(\sum_{k=1}^n X_k) - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} = \frac{(\bar{X} - \mu)\sqrt{n}}{\sigma}$, với $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$. Do đó khi $n \geq 30$, ta có thể coi $\frac{(\bar{X} - \mu)\sqrt{n}}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Từ (2.5.10) và (2.5.11), ta suy ra n lớn, ta có thể coi

$$\mathbb{P}(a \leq \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n (X_k - \mu) \leq b) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \Phi(b) - \Phi(a), \quad (2.5.12)$$

$$\mathbb{P}(a < \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n (X_k - \mu) < b) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \Phi(b) - \Phi(a), \quad (2.5.13)$$

trong đó $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ là hàm phân bố xác suất của phân bố chuẩn tắc $\mathcal{N}(0, 1)$.

Ta hãy áp dụng kết quả trên cho dãy phép thử Bernoulli:

Xét n phép thử Bernoulli độc lập với xác suất thành công ở mỗi phép thử là p , ký hiệu A là biến cố thành công. Với $k = 1, 2, \dots, n$, đặt

$$X_k = \begin{cases} 1 & \text{nếu } A \text{ xuất hiện tại phép thử thứ } k; \\ 0 & \text{nếu } A \text{ không xuất hiện tại phép thử thứ } k. \end{cases}$$

Ta thấy (X_k) là dãy biến ngẫu nhiên độc lập, $\mathbb{P}(X_k = 1) = p$, $\mathbb{P}(X_k = 0) = 1 - p$ với mọi $k = 1, 2, \dots, n$ và $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ là số lần biến cố A xuất hiện trong n phép thử Bernoulli độc lập với xác suất thành công là $p = \mathbb{P}(A)$, tức là $X \sim B(n, p)$.

Với mọi $k = 1, 2, \dots, n$, ta có

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X_k) &= p \times 1 + (1 - p) \times 0 = p, \\ \mathbb{D}(X_k) &= p \times 1^2 + (1 - p) \times 0^2 - [p \times 1 + (1 - p) \times 0]^2 = p(1 - p). \end{aligned}$$

Khi đó (2.5.12) trở thành

$$\mathbb{P}\left(a \leq \frac{X - np}{\sqrt{np(1 - p)}} \leq b\right) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \Phi(b) - \Phi(a).$$

Thay a bởi $\frac{a - np}{\sqrt{np(1 - p)}}$ và b bởi $\frac{b - np}{\sqrt{np(1 - p)}}$, ta thu được

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b - np}{\sqrt{np(1 - p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a - np}{\sqrt{np(1 - p)}}\right).$$

Lý luận tương tự, ta thu được

$$\mathbb{P}(a < X < b) \approx \Phi\left(\frac{b - np}{\sqrt{np(1 - p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a - np}{\sqrt{np(1 - p)}}\right).$$

Vận dụng (??), (??), khi n lớn ta có thể coi với mọi $x \in \mathbb{R}$

$$\mathbb{P}(Z_n < x) \approx \Phi(x),$$

$$\mathbb{P}(Z_n \leq x) \approx \Phi(x).$$

Suy ra với mọi $x \in \mathbb{R}$, ta có

$$\mathbb{P}\left(\frac{X - np}{\sqrt{np(1 - p)}} < x\right) \approx \Phi(x),$$

$$\mathbb{P}\left(\frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right) \approx \Phi(x).$$

Thay x bởi $\frac{a - np}{\sqrt{np(1-p)}}$ với $a \in \mathbb{R}$, ta suy ra khi n lớn thì ta có các công thức xấp xỉ

$$\mathbb{P}(X < a) \approx \Phi\left(\frac{a - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right),$$

$$\mathbb{P}(X \leq a) \approx \Phi\left(\frac{a - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right),$$

trong đó X là số lần biến cố A xuất hiện trong n phép thử Bernoulli độc lập với xác suất thành công là $p = \mathbb{P}(A)$.

Ví dụ 2.5.5. Gieo 3200 lần một đồng tiền cân đối và đồng chất. Gọi η là số lần xuất hiện mặt sấp trong 3200 lần gieo đó. Tìm xác suất sao cho giá trị của η nằm trong khoảng $(1600 + 5\sqrt{2}; 1600 + 10\sqrt{2})$

Lời giải. Ta có $\eta \sim B(3200, \frac{1}{2})$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(1600 + 5\sqrt{2} < \eta < 1600 + 10\sqrt{2}) &= \sum_{k=1608}^{1614} \mathbb{P}(\eta = k) \\ &= \sum_{k=1608}^{1614} C_{3200}^k \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{3200-k} \\ &= \sum_{k=1608}^{1614} C_{3200}^k \left(\frac{1}{2}\right)^{3200} \\ &= \frac{1}{2^{3200}} \sum_{k=1608}^{1614} C_{3200}^k. \end{aligned}$$

Tuy ta đã tính được xác suất $\mathbb{P}(1600 + 5\sqrt{2} < \eta < 1600 + 10\sqrt{2})$ bằng $\frac{1}{2^{3200}} \sum_{k=1608}^{1614} C_{3200}^k$ nhưng việc tính toán tiếp gặp nhiều khó khăn. Bây giờ ta hãy tính gần đúng xác suất nói trên.

Đặt $p = \mathbb{P}(1600 + 5\sqrt{2} < \eta < 1600 + 10\sqrt{2})$, khi đó

$$\begin{aligned} p &\approx \Phi\left(\frac{1600 + 10\sqrt{2} - 3200 \times 0,5}{\sqrt{3200 \times 0,5 \times (1 - 0,5)}}\right) - \Phi\left(\frac{1600 + 5\sqrt{2} - 3200 \times 0,5}{\sqrt{3200 \times 0,5 \times (1 - 0,5)}}\right) \\ &\approx \Phi(0,5) - \Phi(0,25) \\ &\approx 0,6915 - 0,5987 \\ &= 0,0928. \end{aligned}$$

□

2.6. Bài tập chương 2

Bài 1. Một nhóm có 10 người gồm 6 nam và 4 nữ. Chọn ngẫu nhiên ra 3 người, gọi X là số nữ trong 3 người đó. Lập bảng phân bố xác suất của X và tính $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{D}(X)$ và $\text{Mod}(X)$.

Bài 2. Trong một cái bát có 5 hạt đậu trong đó có 2 hạt đậu đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 hạt. Gọi X là số hạt đậu đỏ được lấy ra.

- Lập bảng phân bố xác suất của X .
- Tính $\mathbb{E}(X)$

Bài 3. Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc có bảng phân bố xác suất

X	1	3	4
$\mathbb{P}$	0,3	0,5	0,2

Tìm quy luật phân bố xác suất của $Y = X^2$.

Bài 4. Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất

X	1	3	5
$\mathbb{P}$	0,2	0,5	0,3

Tìm kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên $Y = X^2 + 1$.

Bài 5. Giả sử X và Y là hai biến ngẫu nhiên độc lập có bảng phân bố xác suất

X	1	2
$\mathbb{P}$	0,3	0,7

,

Y	3	4
$\mathbb{P}$	0,2	0,8

Tìm phân bố xác suất của $Z = X + Y$.

Bài 6. Cho hai biến ngẫu nhiên độc lập X, Y có bảng phân bố xác suất như sau:

X	1	3	5
$\mathbb{P}$	0,2	0,3	0,5

,

Y	2	4
$\mathbb{P}$	0,4	0,6

Tìm kỳ vọng của biến ngẫu nhiên $Z = X + Y$.

Bài 7. Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}x(2-x) & \text{khi } 0 \leq x \leq 2, \\ 0 & \text{khi } x \notin [0; 2]. \end{cases}$$

- Tính $F(1)$ với $F(x)$ là hàm phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên X .
- Tìm $\text{Mod}(X)$.
- Tìm $\text{Med}(X)$.

Bài 8. Tuổi thọ của một loại côn trùng nào đó là một biến ngẫu nhiên liên tục X (đơn vị là tháng) có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} kx^2(4-x) & \text{khi } 0 \leq x \leq 4, \\ 0 & \text{khi } x \notin [0; 4]. \end{cases}$$

- Tìm hằng số k .
- Tìm $\text{Mod}(X)$.
- Tính xác suất để côn trùng chết trước khi nó được 1 tháng tuổi.

Bài 9. Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} k\sqrt{9-x^2} & \text{nếu } |x| \leq 3, \\ 0 & \text{nếu } |x| > 3. \end{cases}$$

- Tìm hằng số k .
- Tìm kỳ vọng của X .

Bài 10. Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} k(1-x^2)\sqrt{1-x^2} & \text{nếu } |x| \leq 1, \\ 0 & \text{nếu } |x| > 1. \end{cases}$$

- Tìm hằng số k .
- Tính xác suất $\mathbb{P}(0 < X < 2)$.

Bài 11. Cho X là một biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất $f(x) = \frac{1}{5\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-20)^2}{50}}$. Tính $\mathbb{P}(5 < X < 35)$ và $\mathbb{P}(X \geq 27, 5)$.

Bài 12. Xác định hằng số k để hàm $f(x) = ke^{-x^2}$ là hàm mật độ của biến ngẫu nhiên nào đó. Tìm xác suất để giá trị của biến ngẫu nhiên tương ứng thuộc khoảng $(-\infty, 0)$.

Bài 13. Cho bảng phân bố xác suất của vectơ ngẫu nhiên (X, Y) như sau:

$X \backslash Y$	1	2	3
1	0, 17	0, 13	0, 25
2	0, 10	0, 30	0, 05

- Tính $\mathbb{E}(X), \mathbb{E}(Y)$.
- Lập ma trận covariance.
- Tính hệ số tương quan ρ .

Bài 14. Cho bảng phân bố xác suất của vectơ ngẫu nhiên (X, Y) như sau:

$X \backslash Y$	20	40	60
10	3λ	λ	0
20	2λ	4λ	2λ
30	λ	2λ	5λ

- Hãy xác định λ .
- Tính $\mathbb{E}(X), \mathbb{E}(Y)$.
- Lập ma trận covariance.
- Tính hệ số tương quan ρ .

Bài 15. Giả sử X là biến ngẫu nhiên với $\mathbb{E}(X) = 5$ và $\mathbb{D}(X) = 0,16$. Chứng minh rằng $\mathbb{P}(2 < X < 8) \geq 0,98$.

Bài 16. Gieo một con xúc sắc cân đối đồng chất n lần. Gọi X là số lần xuất hiện mặt lục. Chứng minh rằng

$$\mathbb{P}\left(\frac{n}{6} - \sqrt{n} < X < \frac{n}{6} + \sqrt{n}\right) \geq \frac{31}{36}.$$

Bài 17. Gọi X là số lần xuất hiện mặt một chấm khi gieo 36 lần một con xúc sắc cân đối đồng chất. Liệu xác suất $\mathbb{P}(|X - 6| \geq \sqrt{10})$ có bằng 0,6 được không?

Bài 18. Cho dãy các biến ngẫu nhiên độc lập $\{X_n\}$ xác định như sau $\mathbb{P}(X_n = -2^n) = \mathbb{P}(X_n = 2^n) = 2^{-2n-1}$, $\mathbb{P}(X_n = 0) = 1 - 2^{-2n}$ với mọi số tự nhiên $n \geq 1$. Chứng minh dãy $\{X_n\}$ thỏa mãn luật số lớn.

Bài 19. Cho dãy các biến ngẫu nhiên độc lập $\{X_n\}$ xác định như sau $\mathbb{P}(X_n = \sqrt{n}) = \mathbb{P}(X_n = -\sqrt{n}) = \frac{1}{2(n^2 + 1)}$, $\mathbb{P}(X_n = 0) = \frac{n^2}{n^2 + 1}$ với mọi số tự nhiên $n \geq 1$. Chứng minh dãy $\{X_n\}$ thỏa mãn luật số lớn.

Bài 20. Cho dãy các biến ngẫu nhiên độc lập $\{X_n\}$ xác định như sau $\mathbb{P}(X_n = 2) = \frac{1}{2n^2 + 2}$, $\mathbb{P}(X_n = 4) = \frac{n^2}{n^2 + 1}$, $\mathbb{P}(X_n = 6) = \frac{1}{2n^2 + 2}$ với mọi số nguyên dương n . Chứng minh

$$\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 4.$$

Bài 21. Xác suất để một hạt giống không nảy mầm là 0,03. Gieo 150 hạt. Tính xác suất để có ít nhất 3 hạt không nảy mầm.

Bài 22. Gieo 2880 lần một con xúc sắc cân đối đồng chất. Gọi X là số lần xuất hiện mặt ba chấm trong 2880 lần gieo đó. Tìm xác suất sao cho giá trị của X nằm trong khoảng $(485, 490)$.

Chương 3

Lý thuyết mẫu

3.1. Tổng thể, mẫu và phương pháp lấy mẫu

3.1.1. Tổng thể

Khi nghiên cứu về một vấn đề người ta thường khảo sát trên một dấu hiệu nào đó, các dấu hiệu này thể hiện trên nhiều phần tử. Tập hợp các phần tử mang dấu hiệu được gọi là tổng thể hay đám đông (population).

Ví dụ 3.1.1. *Khi nghiên cứu tập hợp gà trong một trại chăn nuôi, ta quan tâm đến dấu hiệu trọng lượng. Nghiên cứu chất lượng học tập của sinh viên trong một trường đại học, ta quan tâm đến dấu hiệu điểm.*

Một số ký hiệu

Ta thường sử dụng các ký hiệu sau đây:

- N là số phần tử của tổng thể và được gọi là kích thước của tổng thể.
- χ là dấu hiệu mà ta khảo sát.
- $x_1, x_2, \dots, x_k$ là giá trị của dấu hiệu χ đo được trên các phần tử của tổng thể.
- N_i là tần số của x_i với $i = 1, 2, \dots, k$ (số phần tử của tổng thể có chung giá trị x_i).
- $p_i = \frac{N_i}{N}$ là tần suất của x_i với $i = 1, 2, \dots, k$.

Tổng thể có thể mô tả bằng bảng phân bố tần số hoặc bảng phân bố tần suất.

Bảng phân bố tần số

Giá trị của χ	x_1	x_2	$\dots$	x_k
Tần số N_i	N_1	N_2	$\dots$	N_k

Bảng phân bố tần suất

Giá trị của χ	x_1	x_2	$\dots$	x_k
Tần suất p_i	p_1	p_2	$\dots$	p_k

3.1.2. Mẫu

- Từ tổng thể lấy ra n phần tử và đo lường dấu hiệu χ trên chúng. Khi đó n phần tử này lập nên một mẫu. Số phần tử của mẫu được gọi là kích thước của mẫu.
- Vì từ mẫu suy ra kết luận của tổng thể nên mẫu phải đại diện cho tổng thể và phải được chọn một cách khách quan.
- Việc lấy mẫu được tiến hành theo hai phương thức: lấy mẫu có hoàn lại và lấy mẫu không hoàn lại.

3.1.3. Các phương pháp lấy mẫu

Nguyên tắc chọn mẫu: Tùy theo từng yêu cầu của bài toán mà ta chọn một phương pháp hoặc kết hợp nhiều phương pháp chọn mẫu thích hợp. Sau đây là một số phương pháp chọn mẫu thường được sử dụng:

- Chọn mẫu ngẫu nhiên: Để chọn được mẫu ngẫu nhiên, người ta yêu cầu mỗi cá thể trong tổng thể đều có khả năng được lựa chọn như nhau.
- Chọn mẫu theo tỷ lệ: Khi tổng thể bao gồm số lượng lớn và phân thành nhiều bộ phận khác nhau, thì mẫu phải đại diện cho tất cả các bộ phận theo tỷ lệ của từng bộ phận.
- Chọn mẫu theo nhóm trội: Chúng ta quan tâm đến những nhóm tập trung cao dấu hiệu mà ta quan tâm để điều tra. Ví dụ, muốn điều tra việc sử dụng Internet để học tập, tra cứu thông tin, ta tập trung thành phần ở trí thức và sinh viên.

3.2. Mô hình xác suất của tổng thể và mẫu

3.2.1. Biến ngẫu nhiên gốc và phân bố gốc

Lấy tùy ý từ tổng thể ra một phần tử. Gọi X là giá trị của χ đo được trên phần tử lấy ra thì X là biến ngẫu nhiên có phân bố xác suất

X	x_1	x_2	$\dots$	x_k
$\mathbb{P}$	p_1	p_2	$\dots$	p_k

Ta thấy dấu hiệu χ được mô hình hóa bởi biến ngẫu nhiên X . Khi đó X được gọi là biến ngẫu nhiên gốc và phân bố xác suất của X được gọi là phân bố gốc.

3.2.2. Mẫu ngẫu nhiên

Tiến hành n quan sát độc lập về biến ngẫu nhiên X . Ta gọi X_i là việc quan sát lần thứ i về biến ngẫu nhiên X . Khi đó $W = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ được gọi là mẫu ngẫu nhiên kích thước n được tạo nên từ biến ngẫu nhiên gốc. Như vậy mẫu ngẫu nhiên $W = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ là n biến ngẫu nhiên độc lập, cùng phân bố như biến ngẫu nhiên X .

Ta gọi x_i là kết quả quan sát được ở lần thứ i , khi đó $w = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ được gọi là một mẫu cụ thể mà mẫu ngẫu nhiên $W = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ nhận.

Ví dụ 3.2.1. Gọi X là số chấm xuất hiện khi tung con xúc sắc cân đối đồng chất, khi đó X là biến ngẫu nhiên có phân bố xác suất

X	1	2	3	4	5	6
$\mathbb{P}$	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

Nếu tung con xúc sắc ba lần và gọi X_i là số chấm xuất hiện trong lần tung thứ i , $i = 1, 2, 3$. Khi đó ta có ba biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân bố như biến ngẫu nhiên X . Vậy ta có mẫu ngẫu nhiên kích thước 3, $W = (X_1, X_2, X_3)$.

Thực hiện một phép thử cụ thể đối với mẫu ngẫu nhiên này, tức là tung con xúc sắc 3 lần. Giả sử lần thứ nhất được 2 chấm, lần thứ 2 được 6 chấm, lần thứ 3 được 3 chấm. Khi đó ta được mẫu cụ thể $w = (2, 6, 3)$ của mẫu ngẫu nhiên $W = (X_1, X_2, X_3)$.

Ví dụ 3.2.2. Kết quả điểm môn toán của một lớp gồm 100 sinh viên cho bởi bảng sau:

Điểm	3	4	5	6	7
Số sinh viên có điểm tương ứng	25	20	40	10	5

Gọi X là điểm môn toán của một sinh viên được chọn ngẫu nhiên trong danh sách lớp thì X là biến ngẫu nhiên có phân bố xác suất

X	3	4	5	6	7
$\mathbb{P}$	0,25	0,2	0,4	0,1	0,05

Chọn ngẫu nhiên 4 sinh viên trong danh sách lớp để xem điểm. Gọi X_i là điểm của sinh viên thứ i . Ta có mẫu ngẫu nhiên kích thước $n = 4$ được xây dựng từ biến ngẫu nhiên X

$$W = (X_1, X_2, X_3, X_4).$$

Giả sử sinh viên thứ nhất được 5 điểm, sinh viên thứ hai được 3 điểm, sinh viên thứ ba được 7 điểm và sinh viên thứ tư được 6. Ta được mẫu cụ thể

$$w = (5, 3, 7, 6).$$

3.3. Các phương pháp mô tả mẫu ngẫu nhiên

3.3.1. Bảng phân bố tần số thực nghiệm

Giả sử ta rút được một mẫu ngẫu nhiên kích thước n của X nhận giá trị x_i với tần số xuất hiện n_i , $i = 1, 2, \dots, k$, trong đó $x_1 < x_2 < \dots < x_k$ và $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$.

Khi đó ta có thể mô tả mẫu ngẫu nhiên X qua bảng phân bố tần số thực nghiệm

X	x_1	x_2	$\dots$	x_k
Tần số	n_1	n_2	$\dots$	n_k

3.3.2. Bảng phân bố tần suất thực nghiệm

Ký hiệu $f_i = \frac{n_i}{n}$ và gọi là tần suất của x_i , $i = 1, 2, \dots, k$. Ta có bảng phân bố tần suất thực nghiệm của X

X	x_1	x_2	$\dots$	x_k
Tần suất	f_1	f_2	$\dots$	f_k

Ví dụ 3.3.1. Lấy một mẫu ngẫu nhiên kích thước 36, ta có bảng phân bố tần số thực nghiệm và bảng phân bố tần suất thực nghiệm

X	161	164	167	170	173	Σ
Tần số	6	12	10	5	3	36
Tần suất	6/36	12/36	10/36	5/36	3/36	1

3.3.3. Bảng phân bố ghép lớp

Trong những trường hợp mẫu điều tra có kích thước lớn, hoặc khi các giá trị cụ thể của dấu hiệu lấy giá trị khác nhau song lại khá gần nhau, người ta thường xác định một số các khoảng $C_1, C_2, \dots, C_k$ sao cho mỗi giá trị của dấu hiệu điều tra thuộc vào một khoảng nào đó. Các khoảng này lập thành một phân hoạch của miền giá trị của dấu hiệu.

Ví dụ 3.3.2. Một mẫu về chiều cao (cm) của 100 cây con trong một vườn ươm được trình bày trong bảng phân bố ghép lớp sau:

Khoảng	Tần số n_i	Tần suất f_i	Độ rộng khoảng l_i	$y_i = n_i/l_i$
40 – 42	10	0,1	2	5
42 – 44	14	0,14	2	7
44 – 47	30	0,3	3	10
47 – 51	20	0,2	4	5
51 – 53	26	0,26	2	13

Giá trị $y_i = \frac{n_i}{l_i}$ là tần số xuất hiện trong một đơn vị khoảng của khoảng có độ dài l_i .

3.3.4. Biểu đồ đa giác tần số

Giả sử ta có thể mô tả mẫu ngẫu nhiên X qua bảng phân bố tần số thực nghiệm

X	x_1	x_2	$\dots$	x_k
Tần số	n_1	n_2	$\dots$	n_k

Nối lần lượt điểm có tọa độ (x_i, n_i) với điểm có tọa độ (x_{i+1}, n_{i+1}) với mọi $i = 1, 2, \dots, k-1$ ta được biểu đồ đa giác tần số.

Biểu đồ đa giác tần số trong Ví dụ 3.3.1 như sau:

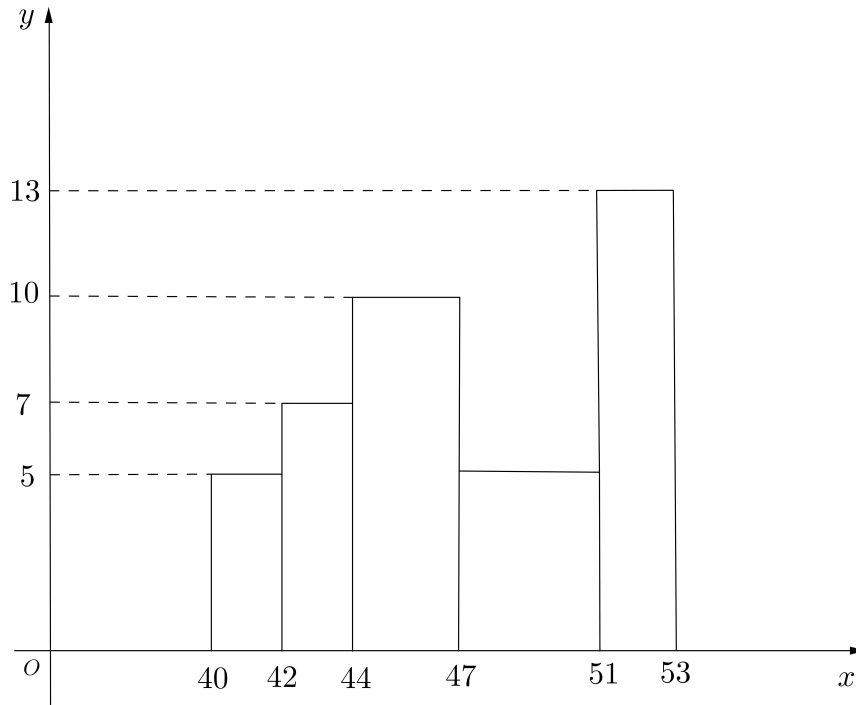


Hình 3.1: Biểu đồ đa giác tần số

3.3.5. Tổ chức đồ

Đối với bảng phân bố ghép lớp, người ta thường dùng tổ chức đồ để biểu diễn như sau.

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , trên trục hoành ta chia các khoảng C_i có độ rộng l_i . Với mỗi khoảng C_i , ta dựng hình chữ nhật có chiều cao $y_i = \frac{n_i}{l_i}$ (đối với tổ chức đồ tần số), hay $y_i = \frac{f_i}{l_i}$ (đối với tổ chức đồ tần suất).



Hình 3.2: Tổ chức đồ tần số của bảng phân bố ghép lớp trong Ví dụ 3.3.2

3.4. Các đặc trưng của mẫu ngẫu nhiên

Định nghĩa 3.4.1. Việc tổng hợp mẫu $W = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ được thực hiện dưới dạng hàm $G = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$ của các biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots, X_n$. Khi đó G được gọi là một thống kê.

3.4.1. Hàm phân bố thực nghiệm của mẫu

Với mẫu ngẫu nhiên X kích thước n nhận giá trị x_i với tần số xuất hiện n_i , $i = 1, 2, \dots, k$, trong đó $x_1 < x_2 < \dots < x_k$ và $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$. Khi đó hàm số $F_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $F_n(x) = \sum_{x_i < x} f_i$ với mọi $x \in \mathbb{R}$, được gọi là hàm phân bố thực nghiệm của mẫu đã cho.

Định lý Glivenco chỉ ra rằng hàm phân bố thực nghiệm $F_n(x)$ xấp xỉ với phân bố lý thuyết $F(x) = \mathbb{P}(X < x)$ khi n đủ lớn.

3.4.2. Trung bình của mẫu ngẫu nhiên

Định nghĩa 3.4.2. Trung bình của mẫu ngẫu nhiên $W = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ là một thống kê, ký hiệu là $\bar{X}$, được xác định bởi

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k.$$

• Chú ý

1) Vì $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên nên $\bar{X}$ cũng là biến ngẫu nhiên.

2) Nếu mẫu ngẫu nhiên $W = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ có mẫu cụ thể $w = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ thì $\bar{X}$ nhận giá trị $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$. Khi đó $\bar{x}$ được gọi là trung bình của mẫu cụ thể $w = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.

3.4.3. Phương sai của mẫu ngẫu nhiên

Định nghĩa 3.4.3. Phương sai của mẫu ngẫu nhiên $W = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ là một thống kê, ký hiệu là S^2 , được xác định bởi

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2,$$

trong đó $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ là trung bình của mẫu ngẫu nhiên.

• Chú ý

1) Vì $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên nên S^2 cũng là biến ngẫu nhiên.

2) Nếu mẫu ngẫu nhiên $W = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ có mẫu cụ thể $w = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ thì S^2 nhận giá trị $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2$. Khi đó s^2 được gọi là phương sai của mẫu cụ thể $w = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.

3.4.4. Phương sai hiệu chỉnh của mẫu ngẫu nhiên

Đặt $S'^2 = \frac{n}{n-1} S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2$, $S'^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2$ được gọi là phương sai hiệu chỉnh của mẫu ngẫu nhiên $W = (X_1, X_2, \dots, X_n)$.

Với mẫu cụ thể $w = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ thì S'^2 sẽ nhận giá trị

$$s'^2 = \frac{n}{n-1} s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2.$$

s'^2 được gọi là phương sai hiệu chỉnh của mẫu cụ thể.

3.4.5. Độ lệch tiêu chuẩn và độ lệch tiêu chuẩn hiệu chỉnh

Ta có các định nghĩa sau:

i) Độ lệch tiêu chuẩn của mẫu ngẫu nhiên W là $S = \sqrt{S^2}$.

Độ lệch tiêu chuẩn của mẫu cụ thể W là $s = \sqrt{s^2}$.

ii) Độ lệch tiêu chuẩn hiệu chỉnh của mẫu ngẫu nhiên W là $S' = \sqrt{S'^2}$.

Độ lệch tiêu chuẩn hiệu chỉnh của mẫu cụ thể W là $s' = \sqrt{s'^2}$.

3.5. Sắp xếp số liệu và cách tính $\bar{x}$, s'

3.5.1. Trường hợp mẫu có kích thước nhỏ

Giả sử mẫu có kích thước n và biến ngẫu nhiên gốc X nhận các giá trị có thể $x_1, x_2, \dots, x_k$ với số lần lặp lại (tần số) $n_1, n_2, \dots, n_k$. Ta thường lập bảng như sau

x_i	n_i
x_1	n_1
x_2	n_2
$\dots$	$\dots$
x_k	n_k

Chú ý $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$.

Ví dụ 3.5.1. Tiến hành thu thập dữ liệu số trẻ ở lứa tuổi đến trường của 30 gia đình ở một huyện ta được kết quả cho bởi bảng

0	3	0	0	3	0
2	2	0	1	2	1
0	0	1	2	4	0
4	2	1	0	1	0
0	2	0	1	3	2

Hãy sắp xếp lại số liệu trên.

Lời giải. Sắp xếp số liệu lại ta có bảng sau

Số trẻ ở lứa tuổi đến trường	n_i
0	12
1	6
2	7
3	3
4	2

□

Ta có các công thức

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{1}{n}(n_1x_1 + n_2x_2 + \cdots + n_kx_k), \\ s^2 &= \frac{1}{n}[n_1(x_1 - \bar{x})^2 + n_2(x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + n_k(x_k - \bar{x})^2], \\ s'^2 &= \frac{n}{n-1}s^2,\end{aligned}$$

trong đó $x_1, x_2, \dots, x_k$ là các giá trị của biến ngẫu nhiên gốc X với số lần lặp lại (tần số) $n_1, n_2, \dots, n_k$.

Ta có thể tính s^2 theo công thức

$$s^2 = \frac{1}{n}(n_1x_1^2 + n_2x_2^2 + \cdots + n_kx_k^2) - (\bar{x})^2.$$

Thật vậy

$$\begin{aligned}s^2 &= \frac{1}{n}[n_1(x_1 - \bar{x})^2 + n_2(x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + n_k(x_k - \bar{x})^2] \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i(x_i - \bar{x})^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i[x_i^2 - 2x_i\bar{x} + (\bar{x})^2] \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_ix_i^2 - 2\bar{x} \cdot \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_ix_i\right) + (\bar{x})^2 \cdot \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i\right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_ix_i^2 - 2(\bar{x})^2 + (\bar{x})^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_ix_i^2 - (\bar{x})^2 \\ &= \frac{1}{n}(n_1x_1^2 + n_2x_2^2 + \cdots + n_kx_k^2) - (\bar{x})^2.\end{aligned}$$

Ví dụ 3.5.2. Số xe hơi bán được trung bình trong một tuần ở mỗi đại lý trong 45 đại lý cho bởi

Số xe hơi bán được bán trong tuần / đại lý	n_i
1	15
2	12
3	9
4	5
5	3
6	1

Tính giá trị trung bình, phương sai và phương sai hiệu chỉnh của mẫu cụ thể trên.

Lời giải. Ta lập bảng tính như sau

x_i	n_i	$n_i x_i$	$n_i x_i^2$
1	15	15	15
2	12	24	48
3	9	27	81
4	5	20	80
5	3	15	75
6	1	6	36
Σ	$n = 45$	107	335

Sử dụng các công thức

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{1}{n}(n_1 x_1 + n_2 x_2 + \cdots + n_k x_k), \\ s^2 &= \frac{1}{n}(n_1 x_1^2 + n_2 x_2^2 + \cdots + n_k x_k^2) - (\bar{x})^2, \\ s'^2 &= \frac{n}{n-1} s^2,\end{aligned}$$

Ta có

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{107}{45} = 2,38, \\ s^2 &= \frac{335}{45} - (2,38)^2 = 7,444 - 5,664 = 1,78, \\ s'^2 &= \frac{45}{44} s^2 = \frac{45}{44} \times 1,78 = 1,82.\end{aligned}$$

□

3.5.2. Trường hợp mẫu có kích thước lớn

Ta chia mẫu thành các khoảng (lớp), trong mỗi khoảng ta chọn một giá trị đại diện. Người ta thường chia thành các khoảng đều nhau (có thể khoảng đầu hoặc cuối có độ dài khác với độ dài của các khoảng còn lại) và chọn giá trị đại diện là giá trị trung tâm của khoảng. Ta qui ước đầu mút bên phải của mỗi khoảng thuộc khoảng đó mà không thuộc khoảng tiếp theo khi tính tần số của mỗi khoảng.

Khoảng $x_i - x_{i+1}$	Giá trị đại diện x_i^0	Tần số n_i
$x_1 - x_2$	x_1^0	n_1
$x_2 - x_3$	x_2^0	n_2
$\dots$	$\dots$	$\dots$
$x_k - x_{k+1}$	x_k^0	n_k

trong đó $x_{i+1} - x_i = h$ với mọi $i = 1, 2, \dots, k$ và h được gọi là độ dài của mỗi khoảng, $x_i^0 = \frac{x_i + x_{i+1}}{2}$ là giá trị đại diện của khoảng $x_i - x_{i+1}$ với mọi $i = 1, 2, \dots, k$.

Ta có các công thức

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i^0, \\ s^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i (x_i^0)^2 - (\bar{x})^2.\end{aligned}$$

Ta có thể tính theo phương pháp đổi biến như sau:

Đặt $u_i = \frac{x_i^0 - x_0}{h}$, trong đó x_i^0 là giá trị trung tâm của khoảng, x_0 là giá trị x_i^0 ứng với tần số lớn nhất và h là độ dài của khoảng, khi đó

$$\begin{aligned}\bar{u} &= \frac{1}{n} (n_1 u_1 + n_2 u_2 + \dots + n_k u_k), \\ \bar{x} &= x_0 + h \bar{u}, \\ s^2 &= h^2 \left[\frac{1}{n} (n_1 u_1^2 + n_2 u_2^2 + \dots + n_k u_k^2) - (\bar{u})^2 \right].\end{aligned}$$

Thật vậy

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i^0 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i (h u_i + x_0) \\ &= h \times \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i u_i + x_0 \times \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i \\ &= h \bar{u} + x_0 \\ &= x_0 + h \bar{u},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
s^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i (x_i^0)^2 - (\bar{x})^2 \\
&= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i (hu_i + x_0)^2 - (x_0 + h\bar{u})^2 \\
&= h^2 \times \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i u_i^2 + 2hx_0 \times \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i u_i + x_0^2 \times \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i - (x_0 + h\bar{u})^2 \\
&= h^2 \times \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i u_i^2 + 2hx_0\bar{u} + x_0^2 - (x_0 + h\bar{u})^2 \\
&= h^2 \times \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i u_i^2 - h^2(\bar{u})^2 \\
&= h^2 \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i u_i^2 - (\bar{u})^2 \right] \\
&= h^2 \left[\frac{1}{n} (n_1 u_1^2 + n_2 u_2^2 + \dots + n_k u_k^2) - (\bar{u})^2 \right].
\end{aligned}$$

Ví dụ 3.5.3. Cân 25 bao gạo ta thu được các số liệu cho ở bảng sau

X (trọng lượng)	n_i (số bao)
48 – 48,5	2
48,5 – 49	5
49 – 49,5	10
49,5 – 50	6
50 – 50,5	2

Tính giá trị trung bình, phương sai và phương sai hiệu chỉnh của mẫu cụ thể trên.

Lời giải. Thực hiện phép đổi biến $u_i = \frac{x_i^0 - 49,25}{0,5}$ với $x_0 = 49,25$ và $h = 0,5$.

Ta có bảng tính sau

$x_i - x_{i+1}$	x_i^0	n_i	u_i	$n_i u_i$	$n_i u_i^2$
48 – 48,5	48,25	2	-2	-4	8
48,5 – 49	48,75	5	-1	-5	5
49 – 49,5	49,25	10	0	0	0
49,5 – 50	49,75	6	1	6	6
50 – 50,5	50,25	2	2	4	8
Σ		25		1	27

Ta có

$$\bar{u} = \frac{1}{n}(n_1u_1 + n_2u_2 + \cdots + n_ku_k) = \frac{1}{25} = 0,04,$$

$$\bar{x} = x_0 + h\bar{u} = 49,25 + 0,5 \times 0,04 = 49,27,$$

$$s^2 = h^2 \left[\frac{1}{n}(n_1u_1^2 + n_2u_2^2 + \cdots + n_ku_k^2) - (\bar{u})^2 \right] = 0,5^2 \left[\frac{1}{25} \times 27 - (0,04)^2 \right] = 0,2696,$$

$$s'^2 = \frac{n}{n-1}s^2 = \frac{25}{24} \times 0,2696 = 0,2808.$$

□

3.6. Bài tập chương 3

Bài 1. Điều tra năng suất lúa trên $100ha$ trồng lúa của một vùng, ta thu được bảng số liệu sau:

Năng suất (tạ/ha)	41	44	45	46	48	52	54
Diện tích tương ứng	10	20	30	15	10	10	5

Tính giá trị trung bình và độ lệch tiêu chuẩn hiệu chỉnh của mẫu cụ thể trên.

Bài 2. Quan sát thời gian cần thiết để sản xuất một chi tiết máy ta thu được các số liệu cho ở bảng sau

Khoảng thời gian (phút)	Số quan sát
20 – 25	2
25 – 30	14
30 – 35	26
35 – 40	32
40 – 45	14
45 – 50	8
50 – 55	4

Tính giá trị trung bình, phương sai và phương sai hiệu chỉnh của mẫu cụ thể trên.

Bài 3. Chiều cao của 50 cây lim được cho bởi

Khoảng chiều cao (mét)	Số cây lim
6,25 – 6,75	1
6,75 – 7,25	2
7,25 – 7,75	5
7,75 – 8,25	11
8,25 – 8,75	18
8,75 – 9,25	9
9,25 – 9,75	3
9,75 – 10,25	1

Tính giá trị trung bình, phương sai và phương sai hiệu chỉnh của mẫu cụ thể trên.

Chương 4

Ước lượng tham số của biến ngẫu nhiên

Bài toán ước lượng tham số của biến ngẫu nhiên có thể phát biểu như sau: Cho biến ngẫu nhiên X với quy luật phân bố xác suất đã biết song chưa biết tham số θ nào đó của nó. Phải ước lượng (xác định một cách gần đúng) giá trị θ .

Phương pháp mẫu cho phép giải quyết bài toán trên bằng quy nạp thống kê như sau: Từ tổng thể nghiên cứu rút ra một mẫu ngẫu nhiên kích thước n và dựa vào đó mà xây dựng một thống kê $\hat{\theta}$ dùng để ước lượng θ bằng cách này hay cách khác. Có hai phương pháp sử dụng $\hat{\theta}$ để ước lượng θ , đó là phương pháp ước lượng điểm và phương pháp ước lượng bằng khoảng tin cậy.

4.1. Phương pháp ước lượng điểm

4.1.1. Phương pháp hàm ước lượng

Giả sử cần ước lượng tham số θ của biến ngẫu nhiên X . Từ X ta lập mẫu ngẫu nhiên kích thước n

$$W = (X_1, X_2, \dots, X_n).$$

Chọn thống kê $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Ta gọi $\hat{\theta}$ là hàm ước lượng của θ . Chẳng hạn để ước lượng kỳ vọng $\mathbb{E}(X)$ của biến ngẫu nhiên gốc X thì ta chọn thống kê trung bình mẫu $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$, để ước lượng phương sai $\mathbb{D}(X)$ của biến ngẫu nhiên gốc X thì ta

chọn thống kê phương sai điều chỉnh mẫu $S'^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2$.

Thực hiện phép thử ta được mẫu cụ thể $w = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. Khi đó ước lượng điểm của θ là giá trị $\theta_0 = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Ví dụ 4.1.1. Chiều cao của 50 cây lim được cho bởi

Khoảng chiều cao (mét)	Số cây lim
6,25 – 6,75	1
6,75 – 7,25	2
7,25 – 7,75	5
7,75 – 8,25	11
8,25 – 8,75	18
8,75 – 9,25	9
9,25 – 9,75	3
9,75 – 10,25	1
Σ	$n = 50$

Gọi X là chiều cao của cây lim.

- Hãy chỉ ra ước lượng điểm cho chiều cao trung bình của các cây lim.
- Hãy chỉ ra ước lượng điểm cho $\mathbb{D}(X)$.

Lời giải. Thực hiện phép đổi biến $u_i = \frac{x_i^0 - 8,5}{0,5}$ với $x_0 = 8,5$ và $h = 0,5$.

Ta lập bảng tính cho $\bar{x}$ và s^2 .

Khoảng chiều cao (mét)	Số cây lim (n_i)	x_i^0	u_i	$n_i u_i$	$n_i u_i^2$
6,25 – 6,75	1	6,5	-4	-4	16
6,75 – 7,25	2	7,0	-3	-6	18
7,25 – 7,75	5	7,5	-2	-10	20
7,75 – 8,25	11	8,0	-1	-11	11
8,25 – 8,75	18	8,5	0	0	0
8,75 – 9,25	9	9,0	1	9	9
9,25 – 9,75	3	9,5	2	6	12
9,75 – 10,25	1	10,0	3	3	9
Σ	$n = 50$			-13	95

Ta có

$$\bar{u} = \frac{1}{n}(n_1 u_1 + n_2 u_2 + \cdots + n_k u_k) = \frac{-13}{50} = -0,26,$$

$$\bar{x} = x_0 + h\bar{u} = 8,5 + 0,5 \times (-0,26) = 8,37,$$

$$s^2 = h^2 \left[\frac{1}{n}(n_1 u_1^2 + n_2 u_2^2 + \cdots + n_k u_k^2) - (\bar{u})^2 \right] = 0,5^2 \left[\frac{1}{50} \times 95 - (-0,26)^2 \right] = 0,4581,$$

$$s'^2 = \frac{n}{n-1} s^2 = \frac{50}{49} \times 0,4581 = 0,4674.$$

a) Vậy chiều cao trung bình $\mathbb{E}(X)$ được ước lượng là 8,37m.

b) Ước lượng điểm cho $\mathbb{D}(X)$ là 0,4674m². □

Chất lượng của ước lượng không thể đánh giá qua một giá trị cụ thể của $\hat{\theta}$. Vì như vậy chỉ có cách so sánh trực tiếp giá trị cụ thể của $\hat{\theta}$ với θ mà θ lại chưa biết. Do đó chỉ có thể đánh giá chất lượng của ước lượng thông qua bản thân thống kê $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Rõ ràng có vô số cách chọn hàm f , tức là có vô số thống kê $\hat{\theta}$ có thể dùng làm ước lượng của θ . Vì vậy cần đưa ra các tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng của các thống kê $\hat{\theta}$, từ đó lựa chọn được thống kê "xấp xỉ một cách tốt nhất" tham số cần ước lượng. Dưới đây ta xét các tiêu chuẩn đó.

4.1.2. Các tiêu chuẩn lựa chọn hàm ước lượng

a) Ước lượng không chệch

Định nghĩa 4.1.2. *Thống kê $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ được gọi là ước lượng không chệch của tham số θ của biến ngẫu nhiên gốc X nếu $\mathbb{E}(\hat{\theta}) = \theta$. Ngược lại nếu $\mathbb{E}(\hat{\theta}) \neq \theta$ thì $\hat{\theta}$ được gọi là ước lượng chệch của θ .*

Theo tính chất của kỳ vọng toán, ta có $\mathbb{E}(\hat{\theta} - \theta) = \mathbb{E}(\hat{\theta}) - \mathbb{E}(\theta) = \theta - \theta = 0$ nếu $\hat{\theta}$ là ước lượng không chệch. Như vậy ước lượng không chệch là ước lượng có trung bình của sai số bằng 0, tức là các giá trị của $\hat{\theta}$ không bị chệch về một phía (lớn hơn θ hay nhỏ hơn θ), nếu dùng $\hat{\theta}$ để ước lượng thì không mắc phải sai số hệ thống.

Rõ ràng trong hai loại ước lượng chệch và không chệch thì ta nên chọn ước lượng không chệch.

Chú ý rằng nếu $\hat{\theta}$ là ước lượng không chệch của θ không có nghĩa là mọi giá trị của $\hat{\theta}$ đều trùng khít với θ mà chỉ có nghĩa là trung bình các giá trị của $\hat{\theta}$ bằng θ . Từng giá trị của $\hat{\theta}$ có thể sai lệch rất lớn với θ .

Ví dụ 4.1.3. $\bar{X}$ là ước lượng không chệch của $\mathbb{E}(X)$.

Ví dụ 4.1.4. Phương sai điều chỉnh của mẫu ngẫu nhiên S'^2 là ước lượng không chệch của phương sai biến ngẫu nhiên gốc X

Ví dụ 4.1.5. Tần suất mẫu f là ước lượng không chệch của tần suất p của tổng thể.

b) Ước lượng hiệu quả

Giả sử $\hat{\theta}$ là ước lượng không chệch của θ . Theo bất đẳng thức Chebyshev ta có

$$\mathbb{P}(|\hat{\theta} - \mathbb{E}(\hat{\theta})| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\mathbb{D}(\hat{\theta})}{\varepsilon^2}.$$

Vì $\mathbb{E}(\hat{\theta}) = \theta$ nên

$$\mathbb{P}(|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\mathbb{D}(\hat{\theta})}{\varepsilon^2}.$$

Ta thấy nếu $\mathbb{D}(\hat{\theta})$ càng nhỏ thì $\mathbb{P}(|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon)$ càng gần 1. Do đó ta chọn $\hat{\theta}$ với $\mathbb{D}(\hat{\theta})$ nhỏ nhất.

Định nghĩa 4.1.6. Thống kê $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ được gọi là ước lượng hiệu quả của tham số θ của biến ngẫu nhiên gốc X nếu nó là ước lượng không chệch và có phương sai $\mathbb{D}(\hat{\theta})$ nhỏ nhất trong mọi ước lượng không chệch khác được xây dựng trên cùng mẫu đó.

Định lý 4.1.1. Cho mẫu ngẫu nhiên $W = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ được xây dựng từ biến ngẫu nhiên gốc X có hàm mật độ xác suất $f(x, \theta)$ (nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc thì $f(x, \theta) = \mathbb{P}(X = x)$). Khi đó với mọi ước lượng không chệch $\hat{\theta}$, ta có bất đẳng thức Cramer-Rao

$$\mathbb{D}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{n\mathbb{E}\left(\frac{\partial \ln f(X, \theta)}{\partial \theta}\right)^2}.$$

Dựa vào bất đẳng thức Cramer-Rao, ta thấy nếu $\hat{\theta}$ là ước lượng không chệch của θ và thỏa mãn đẳng thức $\mathbb{D}(\hat{\theta}) = \frac{1}{n\mathbb{E}\left(\frac{\partial \ln f(X, \theta)}{\partial \theta}\right)^2}$ thì $\hat{\theta}$ là ước lượng hiệu quả của θ .

Ví dụ 4.1.7. $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ là ước lượng hiệu quả của kỳ vọng $\mathbb{E}(X) = \mu$ của biến ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Ví dụ 4.1.8. Tần suất mẫu f là ước lượng hiệu quả của tần suất p của tổng thể.

c) Ước lượng vững

Định nghĩa 4.1.9. Thống kê $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ được gọi là ước lượng vững của tham số θ của biến ngẫu nhiên gốc X nếu $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ hội tụ theo xác suất đến θ khi $n \rightarrow \infty$, nghĩa là với mọi $\varepsilon > 0$, ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon) = 1.$$

Ví dụ 4.1.10. $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ là ước lượng vững của kỳ vọng $\mathbb{E}(X)$.

Ví dụ 4.1.11. Tần suất mẫu f là ước lượng vững của tần suất p của tổng thể.

Ví dụ 4.1.12. Phương sai điều chỉnh của mẫu ngẫu nhiên S'^2 là ước lượng vững của phương sai biến ngẫu nhiên gốc X .

4.2. Phương pháp ước lượng bằng khoảng tin cậy

4.2.1. Mô tả phương pháp

Để ước lượng tham số θ của biến ngẫu nhiên gốc X trong tổng thể, từ tổng thể lập mẫu ngẫu nhiên kích thước n :

$$W = (X_1, X_2, \dots, X_n)$$

và từ đó xây dựng thống kê $G = f(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta)$ sao cho quy luật phân bố xác suất của G hoàn toàn xác định mặc dù chưa biết giá trị của θ . Lúc đó với độ tin cậy $1 - \alpha$ cho trước có thể tìm được cặp giá trị α_1 và α_2 sao cho $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha$ và tương ứng với chúng tìm được cặp giá trị g_{α_1} và g_{α_2} thỏa mãn điều kiện $\mathbb{P}(G \leq g_{\alpha_1}) = \alpha_1$ và $\mathbb{P}(G \geq g_{\alpha_2}) = \alpha_2$.

Từ đó ta có

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(g_{\alpha_1} < G < g_{\alpha_2}) &= \mathbb{P}(G < g_{\alpha_2}) - \mathbb{P}(G \leq g_{\alpha_1}) \\ &= 1 - \mathbb{P}(G \geq g_{\alpha_2}) - \mathbb{P}(G \leq g_{\alpha_1}) \\ &= 1 - \alpha_2 - \alpha_1 \\ &= 1 - \alpha.\end{aligned}$$

Ta đưa biểu thức $\mathbb{P}(g_{\alpha_1} < G < g_{\alpha_2}) = 1 - \alpha$ về dạng biểu thức tương đương $\mathbb{P}(G_1 < \theta < G_2) = 1 - \alpha$. Khoảng (G_1, G_2) được gọi là khoảng tin cậy của θ , vì G_1, G_2 là các biến ngẫu nhiên nên khoảng (G_1, G_2) là khoảng ngẫu nhiên. $1 - \alpha$ được gọi là độ tin cậy của ước lượng. Do α khá bé nên $1 - \alpha$ khá lớn. Thông thường trong thực tế người ta yêu cầu $1 - \alpha \geq 0,95$ để có thể sử dụng nguyên lý xác suất lớn cho biến cố $(G_1 < \theta < G_2)$.

Do $1 - \alpha$ khá lớn và $\mathbb{P}(G_1 < \theta < G_2) = 1 - \alpha$ nên biến cố $(G_1 < \theta < G_2)$ hầu như chắc chắn xảy ra trong một phép thử. Thực hiện một phép thử đối với mẫu ngẫu nhiên $W = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ ta thu được một mẫu cụ thể $w = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, do đó tính được giá trị của G_1 và G_2 ứng với mẫu cụ thể này, ký hiệu là g_1 và g_2 . Lúc đó có thể kết luận là: Qua mẫu cụ thể với độ tin cậy $1 - \alpha$, tham số θ của biến ngẫu nhiên gốc X sẽ nằm trong khoảng (g_1, g_2) .

Phương pháp ước lượng bằng khoảng tin cậy khắc phục được các nhược điểm của phương pháp ước lượng điểm. Chẳng những nó làm tăng độ chính xác của ước lượng mà còn đánh giá được mức độ tin cậy của ước lượng đó nữa. Tuy nhiên nó cũng chứa khả năng mắc sai lầm bằng α .

4.2.2. Ước lượng cho giá trị trung bình

Giả sử trung bình của tổng thể (cũng chính là kỳ vọng toán của biến ngẫu nhiên gốc X) là m chưa biết, ta cần ước lượng m .

Trường hợp 1: Trường hợp $n \geq 30$ (hoặc $n < 30$ và X có phân bố chuẩn), đã biết phương sai $\mathbb{D}(X) = \sigma^2$. Khi đó $\frac{(\bar{X} - m)\sqrt{n}}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Gọi $u_{\frac{\alpha}{2}}$ là giá trị tới hạn chuẩn mức $\frac{\sigma}{2}$ của phân bố chuẩn tắc. Khi đó ta có

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(-u_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{(\bar{X} - m)\sqrt{n}}{\sigma} < u_{\frac{\alpha}{2}}) &= \Phi(u_{\frac{\alpha}{2}}) - \Phi(-u_{\frac{\alpha}{2}}) \\ &= \Phi(u_{\frac{\alpha}{2}}) - (1 - \Phi(u_{\frac{\alpha}{2}})) \\ &= 2\Phi(u_{\frac{\alpha}{2}}) - 1.\end{aligned}$$

Vì $u_{\frac{\alpha}{2}}$ là giá trị tới hạn chuẩn mức $\frac{\alpha}{2}$ nên $\Phi(u_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \frac{\alpha}{2}$.

Do đó

$$\mathbb{P}(-u_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{(\bar{X} - m)\sqrt{n}}{\sigma} < u_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \alpha.$$

Suy ra

$$\mathbb{P}(\bar{X} - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < m < \bar{X} + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) = 1 - \alpha.$$

Định nghĩa 4.2.1. $\varepsilon = u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ được gọi là độ chính xác của ước lượng.

Biểu thức của khoảng tin cậy có dạng $(\bar{X} - \varepsilon, \bar{X} + \varepsilon)$. Vì độ tin cậy $1 - \alpha$ khá lớn nên áp dụng nguyên lý xác suất lớn có thể coi biến cố $(\bar{X} - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < m < \bar{X} + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ sẽ xảy ra trong một phép thử đối với mẫu ngẫu nhiên $W = (X_1, X_2, \dots, X_n)$. Thực hiện một phép thử đối với mẫu ngẫu nhiên $W = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ ta thu được một mẫu cụ thể $w = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, từ đó tìm được giá trị cụ thể $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$ của trung bình mẫu.

Lúc đó với độ tin cậy $1 - \alpha$, qua một mẫu cụ thể, khoảng tin cậy của m là

$$(g_1, g_2) = (\bar{x} - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}).$$

Ví dụ 4.2.2. Khối lượng sản phẩm là biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn với độ lệch tiêu chuẩn $\sigma = 1$. Cân thử 25 sản phẩm ta thu được kết quả sau

Khối lượng	18	19	20	21
Số sản phẩm	3	5	15	2

Hãy ước lượng trung bình khối lượng của sản phẩm với độ tin cậy 95%.

Lời giải.

x_i	n_i	$n_i x_i$
18	3	54
19	5	95
20	15	300
21	2	42
$\sum$	25	491

Ta có $\bar{x} = \frac{491}{25} = 19,64$.

Độ tin cậy $1 - \alpha = 0,95$, suy ra $\alpha = 0,05$. Khi đó $\frac{\alpha}{2} = 0,025$. Do đó $u_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$.

Độ chính xác

$$\varepsilon = u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1,96 \times \frac{1}{\sqrt{25}} = \frac{1,96}{5} = 0,392.$$

Ta có

$$\bar{x} - \varepsilon = 19,64 - 0,392 = 19,248,$$

$$\bar{x} + \varepsilon = 19,64 + 0,392 = 20,032.$$

Vậy khoảng tin cậy là $(19,248; 20,032)$. $\square$

Trường hợp 2: Trường hợp $n \geq 30$, phương sai $\mathbb{D}(X)$ chưa biết.

Trong trường hợp này vì kích thước mẫu lớn ($n \geq 30$) nên ta có thể dùng ước lượng của $\mathbb{D}(X)$ là S'^2 để thay cho $\mathbb{D}(X)$ chưa biết. Tiến hành các bước tương tự như trường hợp 1, ta tìm được khoảng tin cậy $(\bar{x} - \varepsilon, \bar{x} + \varepsilon)$, trong đó $\bar{x}$ là trung bình của mẫu cụ thể, $\varepsilon = u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{s'}{\sqrt{n}}$ với $u_{\frac{\alpha}{2}}$ là giá trị tới hạn chuẩn mức $\frac{\alpha}{2}$ của phân bố chuẩn tắc, s' là độ lệch tiêu chuẩn hiệu chỉnh của mẫu cụ thể.

Định nghĩa 4.2.3. $\varepsilon = u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{s'}{\sqrt{n}}$ được gọi là độ chính xác của ước lượng.

Ví dụ 4.2.4. Người ta tiến hành nghiên cứu ở một trường đại học xem trong một tháng trung bình một sinh viên tiêu hết bao nhiêu tiền gọi điện thoại di động. Lấy một mẫu ngẫu nhiên gồm 64 sinh viên thì thấy số tiền trung bình là 45,25 (ngàn đồng) với độ lệch tiêu chuẩn hiệu chỉnh là 28 (ngàn đồng). Hãy ước lượng khoảng tin cậy 95% cho số tiền gọi điện thoại trung bình hàng tháng của một sinh viên.

Lời giải. Từ các số liệu đã cho, ta có

$$n = 64, \quad \bar{x} = 45,25, \quad s' = 28.$$

Độ tin cậy $1 - \alpha = 0,95$, suy ra $\alpha = 0,05$. Khi đó $\frac{\alpha}{2} = 0,025$ và do đó $u_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$.

Từ đó

$$\varepsilon = u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{s'}{\sqrt{n}} = 1,96 \times \frac{28}{\sqrt{64}} = 6,86.$$

Ta có

$$\bar{x} - \varepsilon = 45,25 - 6,86 = 38,39,$$

$$\bar{x} + \varepsilon = 45,25 + 6,86 = 52,11.$$

Vậy khoảng tin cậy cho số tiền gọi điện thoại trung bình hàng tháng của một sinh viên là $(38,39; 52,11)$. $\square$

Ví dụ 4.2.5. Để ước lượng năng suất lao động của công nhân sau khi áp dụng phương pháp khuyến khích lợi ích vật chất, người ta tiến hành điều tra ở 35 công nhân và thu được kết quả như sau:

Năng suất lao động	12	13	14	15	16	17
Số công nhân	5	10	3	7	4	6

Hãy ước lượng năng suất lao động của công nhân với độ tin cậy 90,1%.

Lời giải. Sử dụng các công thức

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{1}{n}(n_1x_1 + n_2x_2 + \cdots + n_kx_k), \\ s^2 &= \frac{1}{n}(n_1x_1^2 + n_2x_2^2 + \cdots + n_kx_k^2) - (\bar{x})^2, \\ s'^2 &= \frac{n}{n-1}s^2,\end{aligned}$$

Ta có

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{1}{35}(5 \times 12 + 10 \times 13 + 3 \times 14 + 7 \times 15 + 4 \times 16 + 6 \times 17) \\ &= \frac{503}{35} \\ &= 14,37.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}s^2 &= \frac{1}{35}(5 \times 12^2 + 10 \times 13^2 + 3 \times 14^2 + 7 \times 15^2 + 4 \times 16^2 + 6 \times 17^2) - \left(\frac{503}{35}\right)^2 \\ &= \frac{7331}{35} - \left(\frac{503}{35}\right)^2 \\ &= \frac{3576}{1225}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}s'^2 &= \frac{35}{34} \times \frac{3576}{1225} \\ &= \frac{3576}{1190}.\end{aligned}$$

Do đó $s' = 1,73$.

Độ tin cậy $1 - \alpha = 0,901$, suy ra $\alpha = 0,099$. Khi đó $\frac{\alpha}{2} = 0,0495$, và do đó $u_{\frac{\alpha}{2}} = 1,65$.

Từ đó

$$\varepsilon = u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{s'}{\sqrt{n}} = 1,65 \times \frac{1,73}{\sqrt{35}} = 0,48.$$

Vậy khoảng tin cậy

$$(\bar{x} - \varepsilon, \bar{x} + \varepsilon) = (14,37 - 0,48; 14,37 + 0,48) = (13,89; 14,85)$$

□

Trường hợp 3: Trường hợp $n < 30$ và X có phân bố chuẩn, phương sai $\mathbb{D}(X)$ chưa biết.

Trong trường hợp này thống kê $T = \frac{(\bar{X} - m)\sqrt{n}}{S'}$ có phân bố chuẩn Student với $n - 1$ bậc tự do.

Do đó

$$\mathbb{P}(|T| < t_{\alpha/2}(n-1)) = 1 - \alpha.$$

Hay

$$\mathbb{P}\left(\frac{|\bar{X} - m|}{S'}\sqrt{n} < t_{\alpha/2}(n-1)\right) = 1 - \alpha.$$

Suy ra

$$\mathbb{P}(\bar{X} - t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S'}{\sqrt{n}} < m < \bar{X} + t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S'}{\sqrt{n}}) = 1 - \alpha.$$

Từ mẫu cụ thể $w = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, ta tính được $\bar{x}$ và s' . Từ đó xác định được khoảng tin cậy $(\bar{x} - t_{\alpha/2}(n-1) \frac{s'}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{\alpha/2}(n-1) \frac{s'}{\sqrt{n}})$, trong đó $\bar{x}$ là trung bình của mẫu cụ thể, $t_{\alpha/2}(n-1)$ là giá trị tới hạn Student với $n-1$ bậc tự do mức $\alpha/2$, s' là độ lệch tiêu chuẩn hiệu chỉnh của mẫu cụ thể.

Định nghĩa 4.2.6. $\varepsilon = t_{\alpha/2}(n-1) \frac{s'}{\sqrt{n}}$ được gọi là độ chính xác của ước lượng.

Ví dụ 4.2.7. Để ước lượng tuổi thọ trung bình một loại sản phẩm, người ta chọn ra 26 sản phẩm và thu được kết quả sau:

Tuổi thọ (giờ)	190	195	198	200	204	205
Số sản phẩm	5	4	2	8	6	1

Giả sử tuổi thọ sản phẩm tuân theo phân bố chuẩn, hãy ước lượng tuổi thọ trung bình của sản phẩm trên với độ tin cậy 95%.

Lời giải. Ta có

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{1}{26}(5 \times 190 + 4 \times 195 + 2 \times 198 + 8 \times 200 + 6 \times 204 + 1 \times 205) \\ &= \frac{5155}{26} \\ &= 198,27.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}s^2 &= \frac{1}{26}(5 \times 190^2 + 4 \times 195^2 + 2 \times 198^2 + 8 \times 200^2 + 6 \times 204^2 + 1 \times 205^2) - \left(\frac{5155}{26}\right)^2 \\ &= \frac{1022729}{26} - \left(\frac{5155}{26}\right)^2 \\ &= \frac{16929}{676}\end{aligned}$$

$$s'^2 = \frac{26}{25} \times \frac{16929}{676} = \frac{16929}{650}.$$

Do đó $s' = 5,103$.

Theo đầu bài độ tin cậy $1 - \alpha = 0,95$, suy ra $\alpha = 0,05$. Tra bảng ta được $t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0,025}(25) = 2,060$.

Vậy khoảng tin cậy về tuổi thọ trung bình của sản phẩm

$$\begin{aligned}(198,27 - 2,060 \times \frac{5,103}{\sqrt{26}}; 198,27 + 2,060 \times \frac{5,103}{\sqrt{26}}) &= (198,27 - 2,06; 198,27 + 2,06) \\ &= (196,21; 200,33).\end{aligned}$$

□

4.2.3. Ước lượng tỷ lệ

Giả sử tổng thể ta đang nghiên cứu gồm N phần tử, trong đó có M phần tử có tính chất A nào đó. $p = \frac{M}{N}$ là tỷ lệ các phần tử có tính chất A của tổng thể. Thông thường p chưa biết, cần ước lượng p . Để ý rằng p cũng chính là xác suất để lấy được phần tử có tính chất A khi lấy ngẫu nhiên từ tổng thể ra một phần tử, nên bài toán trên là bài toán ước lượng tỷ lệ tổng thể (hay ước lượng xác suất).

Gọi X là số phần tử có tính chất A khi lấy ngẫu nhiên một phần tử từ tổng thể thì X là biến ngẫu nhiên có qui luật phân bố xác suất như sau

X	0	1
$\mathbb{P}$	$1 - p$	p

Ta có

$$\mathbb{E}(X) = p \times 1 + (1 - p) \times 0 = p,$$

$$\mathbb{D}(X) = p \times 1^2 + (1 - p) \times 0^2 - [p \times 1 + (1 - p) \times 0]^2 = p(1 - p).$$

Gọi X_k là số phần tử có tính chất A trong lần lấy thứ k , $k = 1, 2, \dots, n$. Khi đó $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên độc lập cùng tuân theo một quy luật phân bố xác suất giống như X . Do đó $\mathbb{E}(X_k) = p, \mathbb{D}(X_k) = p(1 - p), k = 1, 2, \dots, n$. Khi đó với n đủ lớn ($n \geq 30$) thì biến ngẫu nhiên $Z_n = \frac{(\sum_{k=1}^n X_k) - np}{\sqrt{np(1 - p)}} = \frac{(\bar{X} - p)\sqrt{n}}{\sqrt{p(1 - p)}}$ có phân bố xác suất xấp xỉ với phân bố chuẩn tắc $\mathcal{N}(0, 1)$. Do đó khi $n \geq 30$, ta có thể coi $\frac{(\bar{X} - p)\sqrt{n}}{\sqrt{p(1 - p)}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Gọi $u_{\frac{\alpha}{2}}$ là giá trị tới hạn chuẩn mức $\frac{\alpha}{2}$ của phân bố chuẩn tắc, khi đó ta có

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(-u_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{(\bar{X} - p)\sqrt{n}}{\sqrt{p(1 - p)}} < u_{\frac{\alpha}{2}}) &= \Phi(u_{\frac{\alpha}{2}}) - \Phi(-u_{\frac{\alpha}{2}}) \\ &= \Phi(u_{\frac{\alpha}{2}}) - (1 - \Phi(u_{\frac{\alpha}{2}})) \\ &= 2\Phi(u_{\frac{\alpha}{2}}) - 1. \end{aligned}$$

Vì $u_{\frac{\alpha}{2}}$ là giá trị tới hạn chuẩn mức $\frac{\alpha}{2}$ của phân bố chuẩn tắc nên $\Phi(u_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \frac{\alpha}{2}$.

Do đó

$$\mathbb{P}(-u_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{(\bar{X} - p)\sqrt{n}}{\sqrt{p(1 - p)}} < u_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \alpha.$$

Hay

$$\mathbb{P}(G_1 < p < G_2) = 1 - \alpha,$$

trong đó

$$G_1 = \frac{n\bar{X} + 0,5u_{\frac{\alpha}{2}}^2 - u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{0,25u_{\frac{\alpha}{2}}^2 + n\bar{X}(1-\bar{X})}}{n + u_{\frac{\alpha}{2}}^2}$$

$$G_2 = \frac{n\bar{X} + 0,5u_{\frac{\alpha}{2}}^2 + u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{0,25u_{\frac{\alpha}{2}}^2 + n\bar{X}(1-\bar{X})}}{n + u_{\frac{\alpha}{2}}^2}.$$

Từ mẫu cụ thể $w = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, ta tính được $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$. Nếu gọi f là tỷ lệ các phần tử của mẫu có tính chất A thì vì $\sum_{k=1}^n x_k$ là số các phần tử mang tính chất A trong mẫu cụ thể nên $f = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k = \bar{x}$. Từ đó xác định được khoảng tin cậy là (g_1, g_2) , trong đó

$$g_1 = \frac{nf + 0,5u_{\frac{\alpha}{2}}^2 - u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{0,25u_{\frac{\alpha}{2}}^2 + nf(1-f)}}{n + u_{\frac{\alpha}{2}}^2}$$

$$g_2 = \frac{nf + 0,5u_{\frac{\alpha}{2}}^2 + u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{0,25u_{\frac{\alpha}{2}}^2 + nf(1-f)}}{n + u_{\frac{\alpha}{2}}^2}.$$

Ví dụ 4.2.8. Điều tra 2000 gia đình giáo viên ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ thấy có 1600 gia đình có ít nhất một con đang học hoặc đã tốt nghiệp đại học. Với độ tin cậy 95%, hãy tìm ước lượng khoảng tỷ lệ p các gia đình giáo viên có con đang học hoặc đã tốt nghiệp đại học.

Lời giải.

Ta có $n = 2000$ và $f = \frac{1600}{2000} = 0,8$.

Độ tin cậy $1 - \alpha = 0,95$, suy ra $\alpha = 0,05$. Khi đó $\frac{\alpha}{2} = 0,025$ và do đó $u_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$.

Ta có

$$g_1 = \frac{nf + 0,5u_{\frac{\alpha}{2}}^2 - u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{0,25u_{\frac{\alpha}{2}}^2 + nf(1-f)}}{n + u_{\frac{\alpha}{2}}^2}$$

$$= \frac{2000 \times 0,8 + 0,5 \times 1,96^2 - 1,96 \times \sqrt{0,25 \times 1,96^2 + 2000 \times 0,8 \times (1-0,8)}}{2000 + 1,96^2}$$

$$= 0,78$$

và

$$g_2 = \frac{nf + 0,5u_{\frac{\alpha}{2}}^2 + u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{0,25u_{\frac{\alpha}{2}}^2 + nf(1-f)}}{n + u_{\frac{\alpha}{2}}^2}$$

$$= \frac{2000 \times 0,8 + 0,5 \times 1,96^2 + 1,96 \times \sqrt{0,25 \times 1,96^2 + 2000 \times 0,8 \times (1-0,8)}}{2000 + 1,96^2}$$

$$= 0,82.$$

Vậy khoảng tin cậy

$$(g_1, g_2) = (0, 78; 0, 82).$$

□

Việc áp dụng các công thức tìm g_1, g_2 là khá phức tạp. Do đó nếu có thể điều tra một mẫu có kích thước n khá lớn, $n \geq 100$ thì biến ngẫu nhiên $U = \frac{(\bar{X} - p)\sqrt{n}}{\sqrt{\bar{X}(1 - \bar{X})}}$ cũng có

phân bố chuẩn tắc $\mathcal{N}(0, 1)$.

Gọi $u_{\frac{\alpha}{2}}$ là giá trị tới hạn chuẩn mức $\frac{\alpha}{2}$ của phân bố chuẩn tắc, khi đó ta có

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(-u_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{(\bar{X} - p)\sqrt{n}}{\sqrt{\bar{X}(1 - \bar{X})}} < u_{\frac{\alpha}{2}}) &= \Phi(u_{\frac{\alpha}{2}}) - \Phi(-u_{\frac{\alpha}{2}}) \\ &= \Phi(u_{\frac{\alpha}{2}}) - (1 - \Phi(u_{\frac{\alpha}{2}})) \\ &= 2\Phi(u_{\frac{\alpha}{2}}) - 1. \end{aligned}$$

Vì $u_{\frac{\alpha}{2}}$ là giá trị tới hạn chuẩn mức $\frac{\alpha}{2}$ của phân bố chuẩn tắc nên $\Phi(u_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \frac{\alpha}{2}$.

Do đó

$$\mathbb{P}(-u_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{(\bar{X} - p)\sqrt{n}}{\sqrt{\bar{X}(1 - \bar{X})}} < u_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \alpha.$$

Hay

$$\mathbb{P}(\bar{X} - u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{X}(1 - \bar{X})}{n}} < p < \bar{X} + u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{X}(1 - \bar{X})}{n}}) = 1 - \alpha.$$

Vì độ tin cậy $1 - \alpha$ khá lớn nên áp dụng nguyên lý xác suất lớn có thể coi biến cố $(\bar{X} - u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{X}(1 - \bar{X})}{n}} < p < \bar{X} + u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{X}(1 - \bar{X})}{n}})$ sẽ xảy ra trong một phép thử đối với mẫu ngẫu nhiên $W = (X_1, X_2, \dots, X_n)$. Thực hiện một phép thử đối với mẫu ngẫu nhiên $W = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ ta thu được một mẫu cụ thể $w = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, từ đó tìm được giá trị cụ thể $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$ của trung bình mẫu. Lúc đó với độ tin cậy $1 - \alpha$, qua một mẫu cụ thể, khoảng tin cậy của p là

$$(\bar{x} - u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{x}(1 - \bar{x})}{n}}, \bar{x} + u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{x}(1 - \bar{x})}{n}}).$$

Chú ý rằng vì $\bar{x} = f$ với f là tỷ lệ các phần tử của mẫu có tính chất A nên khoảng tin cậy của p là

$$(f - u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1 - f)}{n}}, f + u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1 - f)}{n}}).$$

Định nghĩa 4.2.9. $\varepsilon = u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1 - f)}{n}}$ được gọi là độ chính xác của ước lượng.

Khi đó ta có khoảng tin cậy $(f - \varepsilon, f + \varepsilon)$, trong đó f là tỷ lệ các phần tử của mẫu có tính chất A .

Ví dụ 4.2.10. Kiểm tra 100 sản phẩm trong lô hàng thấy có 20 phế phẩm. Hãy ước lượng tỷ lệ phế phẩm có độ tin cậy 99,02%.

Lời giải.

$$n = 100, f = \frac{20}{100} = 0,2.$$

Ta có độ tin cậy $1 - \alpha = 0,9902$, suy ra $\alpha = 0,0098$. Khi đó $\frac{\alpha}{2} = \frac{0,0098}{2} = 0,0049$, tra bảng Phụ lục II ta được $u_{\frac{\alpha}{2}} = 2,58$.

Độ chính xác

$$\varepsilon = u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} = 2,58 \sqrt{\frac{0,2(1-0,2)}{100}} = 0,1.$$

Khoảng tin cậy

$$(f - \varepsilon; f + \varepsilon) = (0,2 - 0,1; 0,2 + 0,1) = (0,1; 0,3).$$

□

Ví dụ 4.2.11. Một vùng có 2000 hộ, để điều tra nhu cầu tiêu dùng một loại hàng hóa tại vùng đó, người ta nghiên cứu ngẫu nhiên 100 gia đình, thấy có 60 gia đình có nhu cầu về hàng hóa nói trên. Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng số gia đình có nhu cầu về hàng hóa đó trong vùng.

Lời giải.

$$\text{Ta có } n = 100, f = \frac{60}{100} = 0,6.$$

Theo giả thiết $1 - \alpha = 0,95$ hay $\alpha = 0,05$. Vậy $\frac{\alpha}{2} = \frac{0,05}{2} = 0,025$ và do đó $u_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$.

Độ chính xác

$$\varepsilon = u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} = 1,96 \sqrt{\frac{0,6(1-0,6)}{100}} = 0,096.$$

Khoảng tin cậy về tỷ lệ gia đình có nhu cầu về hàng hóa nói trên

$$(f - \varepsilon; f + \varepsilon) = (0,6 - 0,096; 0,6 + 0,096) = (0,504; 0,696).$$

Gọi M là số gia đình có nhu cầu về hàng hóa đó trong vùng, khi đó tỷ lệ gia đình có nhu cầu về hàng hóa này là $p = \frac{M}{2000}$. Vì $p \in (0,504; 0,696)$ nên $0,504 < \frac{M}{2000} < 0,696$, hay $1008 < M < 1392$.

Vậy với độ tin cậy 95%, số gia đình có nhu cầu về hàng hóa đó trong vùng nằm trong khoản $(1008, 1392)$. □

4.3. Bài tập chương 4

Bài 1. Để khảo sát sức bền chịu lực của một loại ống công nghiệp người ta tiến hành đo 9 ống và thu được số liệu sau:

4500; 6500; 5000; 5200; 4800; 4900; 5125; 6200; 5375.

Từ kinh nghiệm nghề nghiệp người ta biết rằng sức bền đó có phân bố chuẩn với độ lệch chuẩn $\sigma = 30$. Xác định khoảng tin cậy 95% cho sức bền trung bình của loại ống trên.

Bài 2. Một công ty sản xuất bóng đèn cho ra một loại bóng đèn mới. Để đánh giá tuổi thọ trung bình của các bóng đèn xuất xưởng, người ta chọn ngẫu nhiên 100 bóng trong lô hàng xuất xưởng đem thử và nhận được kết quả thời gian chiếu sáng trung bình của 100 bóng đó là $1280h$. Hãy xác định tuổi thọ trung bình của loại bóng đèn đó với độ tin cậy 95%, biết rằng phương sai của tuổi thọ loại bóng đèn đó là $196h^2$.

Bài 3. Điều tra năng suất lúa trên $100ha$ trồng lúa của một vùng, ta thu được bảng số liệu sau:

Năng suất (tạ/ha)	41	44	45	46	48	52	54
Diện tích tương ứng	10	20	30	15	10	10	5

Hãy ước lượng năng suất lúa trung bình của toàn vùng với độ tin cậy 95%.

Bài 4. Đường kính của một mẫu ngẫu nhiên của 400 viên bi được sản xuất bởi một máy trong một tuần có trung bình $20,9mm$ và độ lệch tiêu chuẩn hiệu chỉnh $1,05mm$. Ước lượng trung bình đường kính của viên bi với độ tin cậy 95%.

Bài 5. Cân 36 bao gạo ta thu được bảng sau:

Trọng lượng (kg)	Số bao gạo tương ứng
30 – 36	4
36 – 42	6
42 – 48	15
48 – 54	8
54 – 60	3

Hãy ước lượng trọng lượng trung bình của các bao gạo bằng khoảng tin cậy với độ tin cậy 95%.

Bài 6. Giả thiết rằng chiều cao của học sinh lớp 12 của một trường có phân bố chuẩn. Để ước lượng chiều cao trung bình, 15 nam lớp 12 của trường được chọn ngẫu nhiên để đo và thu được bảng số liệu sau (đơn vị là cm)

162,0	161,4	159,8	162,2	160,3
160,4	159,4	160,2	160,4	160,8
161,8	159,2	161,1	160,4	160,9

Xác định khoảng tin cậy về chiều cao trung bình của nam học sinh trường đó với độ tin cậy 95%.

Bài 7. Trọng lượng đóng bao của các bao gạo trong kho là biến ngẫu nhiên X có phân bố chuẩn. Người ta đem cân ngẫu nhiên 25 bao và thu được các số liệu sau:

Trọng lượng bao (kg)	Số bao tương ứng
48 – 48,5	2
48,5 – 49	5
49 – 49,5	10
49,5 – 50	6
50 – 50,5	2

Hãy ước lượng trọng lượng trung bình của các bao gạo bằng khoảng tin cậy với độ tin cậy 95%.

Bài 8. Năng suất của một loại giống mới là một biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Gieo thử giống hạt này trên 16 mảnh vườn thí nghiệm thu được như sau (đơn vị kg/ha)

172; 173; 173; 174; 174; 175; 176; 166; 166; 167; 165; 173; 171; 170; 171; 170.

Hãy tìm khoảng tin cậy cho năng suất trung bình của loại hạt giống này với độ tin cậy 95%.

Bài 9. Để xác định trọng lượng trung bình của các bao bột trong kho, người ta đem cân ngẫu nhiên 15 bao của kho đó và tìm được $\bar{x} = 39,8\text{kg}$, $s'^2 = 0,144$. Hãy tìm khoảng tin cậy của trọng lượng trung bình của các bao bột trong kho với yêu cầu độ tin cậy của việc ước lượng là 99%. Giả thiết trọng lượng đóng bao của các bao bột là biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn.

Bài 10. Mức hao phí xăng của một loại ô tô chạy từ A đến B là một biến ngẫu nhiên X có phân bố chuẩn. Quan sát 28 ô tô cùng loại thu được bảng sau:

Mức hao phí xăng (lít)	Số ô tô tương ứng
48,5 – 49	4
49 – 49,5	10
49,5 – 50	9
50 – 50,5	3
50,5 – 51	2

Hãy ước lượng số xăng hao phí trung bình bằng khoảng tin cậy với độ tin cậy 0,95.

Bài 11. Để ước lượng số cá trong hồ, người ta đánh bắt 2000 con đánh dấu rồi thả xuống. Vài ngày sau ta lại bắt lên 400 con thì thấy có 80 con cá được đánh dấu. Với độ tin cậy 0,95 có thể nói số cá trong hồ khoảng bao nhiêu con?

Bài 12. Gieo 400 hạt giống trong lô hạt giống thấy có 320 hạt nảy mầm. Hãy ước lượng tỷ lệ nảy mầm của lô hạt giống với độ tin cậy 95%.

Chương 5

Kiểm định giả thuyết thống kê

5.1. Các khái niệm

5.1.1. Giả thuyết thống kê

Giả thuyết thống kê là những giả thuyết nói về các tham số, dạng qui luật phân bố hoặc tính độc lập của các biến ngẫu nhiên. Việc tìm ra kết luận về tính thừa nhận được hay không thừa nhận được của một giả thuyết gọi là kiểm định giả thuyết thống kê. Đây là một trong những bài toán cơ bản của thống kê toán. Trước hết ta đề cập đến các tham số biến ngẫu nhiên.

Giả sử cần nghiên cứu tham số θ của biến ngẫu nhiên X và có cơ sở nào đó để nêu giả thuyết $\theta = \theta_0$. Giả thuyết này được ký hiệu $H_0 : \theta = \theta_0$ (được gọi là giả thuyết cần kiểm định). Gọi H_1 là giả thuyết đối của H_0 , khi đó $H_1 : \theta \neq \theta_0$. Trong nhiều trường hợp, giả thuyết đối có thể phát biểu cụ thể hơn như: $H_1 : \theta > \theta_0$ hay $H_1 : \theta < \theta_0$.

Như vậy giả thuyết kiểm định và giả thuyết đối thường được nêu lên thành từng cặp. Chẳng hạn:

$$H_0 : \theta = \theta_0; H_1 : \theta \neq \theta_0$$

hoặc

$$H_0 : \theta = \theta_0; H_1 : \theta > \theta_0$$

hoặc

$$H_0 : \theta = \theta_0; H_1 : \theta < \theta_0.$$

Nhiệm vụ của lý thuyết kiểm định giả thuyết thống kê là: Bằng thực nghiệm (thông qua mẫu cụ thể) kiểm tra tính đúng (sai) của giả thuyết H_0 .

5.1.2. Mức ý nghĩa, miền bác bỏ

Phương pháp kiểm định giả thuyết thống kê dựa trên cơ sở lập luận như sau:

Xuất phát từ yêu cầu bài toán thực tế, ta đưa ra một giả thuyết H_0 và giả thuyết đối

của nó. Trước hết giả sử H_0 đúng, và do đó xây dựng được biến cố A nào đó, sao cho xác suất xảy ra biến cố A bằng α , bé đến mức có thể sử dụng nguyên lý xác suất nhỏ, tức là có thể coi A không xảy ra trong một phép thử. Khi thực hiện phép thử đối với biến cố A :

- Nếu A xảy ra thì ta bác bỏ giả thuyết H_0 .
- Nếu A không xảy ra thì ta chưa có cơ sở để bác bỏ H_0 .

Trên cơ sở lập luận trên, có thể xây dựng thủ tục kiểm định gồm các bước sau:

Bước 1: Từ biến ngẫu nhiên X lập mẫu ngẫu nhiên $W = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ có kích thước n và chọn thống kê $G = f(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta_0)$, sao cho nếu H_0 đúng thì G có phân bố xác suất hoàn toàn xác định và đối với mẫu cụ thể $w = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ thì giá trị của G sẽ được tính. Thống kê G được gọi là tiêu chuẩn kiểm định giả thuyết H_0 .

Bước 2: Do qui luật phân bố xác suất của G đã biết nên với xác suất α bé tùy ý có thể tìm được miền W_α sao cho $\mathbb{P}(G \in W_\alpha) = \alpha$. ($G \in W_\alpha$) đóng vai trò như biến cố A nói trên. Khi đó W_α được gọi là miền bác bỏ của giả thuyết H_0 , α được gọi là mức ý nghĩa của kiểm định, trong thực tế ta thường lấy α nằm trong khoảng $(0, 01; 0, 05)$.

Sự tồn tại biểu thức $\mathbb{P}(G \in W_\alpha) = \alpha$ chỉ với giả thuyết H_0 đúng, nên để nhấn mạnh điều kiện này người ta ký hiệu $\mathbb{P}(G \in W_\alpha | H_0) = \alpha$. Vì α bé nên theo nguyên lý xác suất nhỏ có thể coi G không nhận giá trị trong miền W_α đối với một phép thử.

Bước 3: Thực hiện phép thử đối với mẫu ngẫu nhiên $W = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, ta được mẫu cụ thể $w = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. Từ mẫu cụ thể này ta tính giá trị của G tại $w = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, giá trị này được gọi là giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định và ký hiệu là $g = f(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta_0)$.

Bước 4: Sau khi đã tính được giá trị quan sát g của tiêu chuẩn kiểm định, ta so sánh giá trị này với miền bác bỏ W_α và rút ra kết luận theo quy tắc sau:

- a) Nếu $g \in W_\alpha$: biến cố ($G \in W_\alpha$) xảy ra, ta bác bỏ H_0 , thừa nhận H_1 .
- b) Nếu $g \notin W_\alpha$: biến cố ($G \in W_\alpha$) không xảy ra. Ta chưa khẳng định rằng H_0 đúng mà chỉ có nghĩa là qua mẫu cụ thể này chưa khẳng định được H_0 là sai, Do đó ta chỉ có thể nói rằng qua mẫu cụ thể này chưa có cơ sở để bác bỏ H_0 (trên thực tế là vẫn thừa nhận H_0).

5.1.3. Sai lầm loại 1 và loại 2

Khi kiểm định giả thuyết thống kê, ta có thể mắc phải một trong hai loại sai lầm sau đây:

- i) Sai lầm loại 1: là loại sai lầm mắc phải khi ta bác bỏ giả thuyết H_0 trong khi H_0 đúng.
- ii) Sai lầm loại 2: là loại sai lầm mắc phải khi ta thừa nhận giả thuyết H_0 trong khi H_0 sai.

5.2. Kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình

Giả sử biến ngẫu nhiên gốc X trong tổng thể có kỳ vọng μ chưa biết. Nếu có cơ sở để giả thiết rằng giá trị của nó bằng μ_0 , ta đưa ra giả thuyết thống kê $H_0 : \mu = \mu_0$. Để kiểm định giả thuyết trên từ tổng thể lập mẫu ngẫu nhiên kích thước n : $W = (X_1, X_2, \dots, X_n)$. Ta xét các trường hợp sau:

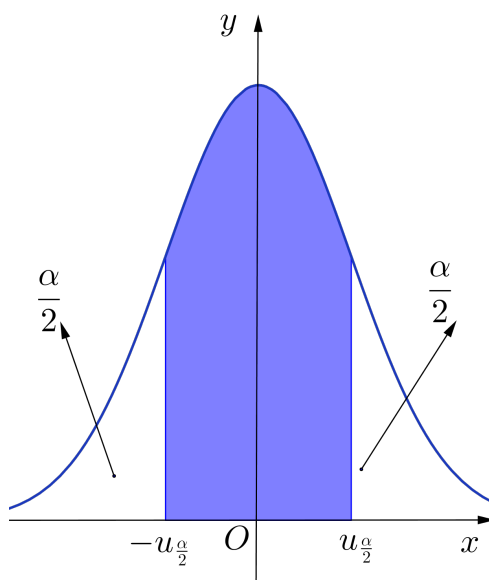
Trường hợp 1: Trường hợp $n \geq 30$ (hoặc $n < 30$ và X có phân bố chuẩn), đã biết phương sai $\mathbb{D}(X) = \sigma^2$.

Chọn thống kê

$$U = \frac{(\bar{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{\sigma} \quad (5.2.1)$$

làm tiêu chuẩn kiểm định. Khi đó nếu H_0 đúng thì U có phân bố chuẩn $\mathcal{N}(0, 1)$. Ta xây dựng miền bác bỏ phụ thuộc vào giả thuyết đối H_1 như sau:

a) Bài toán 1: $H_0 : \mu = \mu_0$; $H_1 : \mu \neq \mu_0$. Ta nói đây là bài toán kiểm định hai phía.



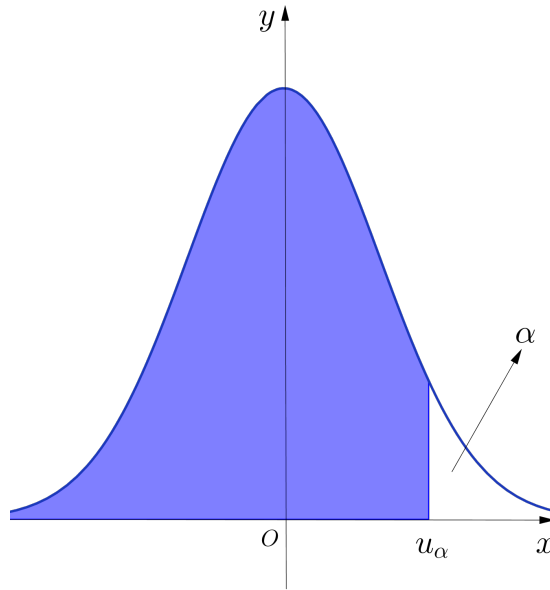
Hình 5.1: Miền bác bỏ hai phía

Với mức ý nghĩa α cho trước, gọi $u_{\frac{\alpha}{2}}$ là giá trị tới hạn chuẩn mức $\frac{\alpha}{2}$ của phân bố chuẩn tắc.

Ta tìm được miền bác bỏ

$$W_\alpha = \{u \in \mathbb{R} : |u| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}\}. \quad (5.2.2)$$

b) Bài toán 2: $H_0 : \mu = \mu_0$; $H_1 : \mu > \mu_0$. Ta nói đây là bài toán kiểm định một phía. Với mức ý nghĩa α cho trước, gọi u_α là giá trị tới hạn chuẩn mức α của phân bố chuẩn tắc.

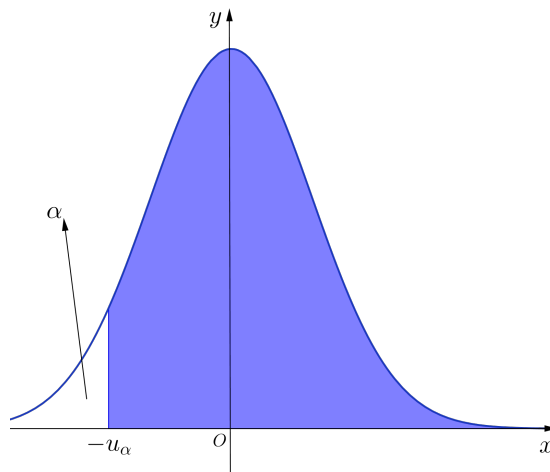


Hình 5.2: Miền bác bỏ bên phải

Ta tìm được miền bác bỏ

$$W_\alpha = \{u \in \mathbb{R} : u \geq u_\alpha\}. \quad (5.2.3)$$

c) Bài toán 3: $H_0 : \mu = \mu_0$; $H_1 : \mu < \mu_0$. Ta nói đây là bài toán kiểm định một phía.



Hình 5.3: Miền bác bỏ bên trái

Với mức ý nghĩa α cho trước, gọi u_α là giá trị tới hạn chuẩn mức α của phân bố chuẩn tắc.

Ta tìm được miền bác bỏ

$$W_\alpha = \{u \in \mathbb{R} : u \leq -u_\alpha\}. \quad (5.2.4)$$

Lập mẫu cụ thể $w = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ và tính giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định $u_{\text{qs}} = \frac{(\bar{x} - \mu_0)\sqrt{n}}{\sigma}$ với $\bar{x}$ là trung bình của mẫu cụ thể. Ta xét xem u_{qs} có thuộc miền bác bỏ W_α không để kết luận:

- Nếu $u_{\text{qs}} \in W_\alpha$ thì ta bác bỏ H_0 , thừa nhận H_1 .
- Nếu $u_{\text{qs}} \notin W_\alpha$ thì chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H_0 .

Việc kiểm định bằng cách sử dụng tiêu chuẩn (5.2.1) thường được gọi là kiểm định U (U-test).

Ví dụ 5.2.1. Nếu máy móc hoạt động bình thường thì trọng lượng của sản phẩm có kỳ vọng là 100 gam, độ lệch chuẩn $\sigma = 1$. Qua một thời gian sản xuất, người ta nghi ngờ trọng lượng của sản phẩm có xu hướng tăng lên. Cân thử 100 sản phẩm thì trọng lượng trung bình của chúng là 100,3 gam. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,0495$, hãy kết luận về điều nghi ngờ nói trên có đúng hay không?

Lời giải. Gọi X là trọng lượng sản phẩm. Gọi trọng lượng trung bình của loại sản phẩm đó sau một thời gian sản xuất là μ (μ chưa biết). Đặt giả thuyết $H_0 : \mu = 100$; $H_1 : \mu > 100$. Tiêu chuẩn kiểm định

$$U = \frac{(\bar{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{\sigma} = \frac{(\bar{X} - 100)\sqrt{100}}{1}$$

trong đó $\bar{X}$ là trung bình mẫu ngẫu nhiên kích thước $n = 100$. Miền bác bỏ với mức ý nghĩa $\alpha = 0,0495$ là

$$\begin{aligned} W_\alpha &= \{u \in \mathbb{R} : u \geq u_\alpha\} \\ &= \{u \in \mathbb{R} : u \geq u_{0,0495}\} \\ &= \{u \in \mathbb{R} : u \geq 1,65\}. \end{aligned}$$

Giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định

$$u_{\text{qs}} = \frac{(\bar{x} - \mu_0)\sqrt{n}}{\sigma} = \frac{(100,3 - 100)\sqrt{100}}{1} = 3.$$

Ta thấy $u_{\text{qs}} \in W_\alpha$ thì ta bác bỏ H_0 , thừa nhận H_1 . Điều nghi ngờ nói trên là đúng. $\square$

Trường hợp 2: Trường hợp $n \geq 30$, phương sai $\mathbb{D}(X)$ chưa biết.

Chọn thống kê $U = \frac{(\bar{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{S'}$ làm tiêu chuẩn kiểm định với S' là độ lệch tiêu chuẩn hiệu chỉnh của mẫu ngẫu nhiên. Khi đó nếu H_0 đúng thì U có phân bố chuẩn $\mathcal{N}(0, 1)$, do đó miền bác bỏ giả thuyết H_0 và qui tắc kiểm định giống như trường hợp 1, chỉ khác nhau là u_{qs} được tính theo công thức $u_{\text{qs}} = \frac{(\bar{x} - \mu_0)\sqrt{n}}{s'}$, trong đó $\bar{x}$ là trung bình của mẫu cụ thể, s' là độ lệch tiêu chuẩn hiệu chỉnh của mẫu cụ thể.

Ví dụ 5.2.2. Một hãng buôn muốn biết xem phải chăng có sự không ổn định trung bình về lượng hàng bán được trung bình trên một nhân viên bán hàng so với các năm trước (lượng đó bằng 7,4). Một mẫu ngẫu nhiên gồm 40 nhân viên bán hàng được lựa chọn và tìm thấy lượng hàng trung bình của họ là $\bar{x} = 6,1$ với độ lệch tiêu chuẩn hiệu chỉnh $s' = 2,5$. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,0098$ có thể nói rằng lượng hàng bán được trung bình trên mỗi đầu người có sự thay đổi không?

Lời giải. Gọi μ là lượng hàng bán được trung bình trên mỗi nhân viên bán hàng của hãng buôn. Ta kiểm định giả thuyết $H_0 : \mu = 7,4$; $H_1 : \mu \neq 7,4$.

Tiêu chuẩn kiểm định

$$U = \frac{(\bar{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{S'} = \frac{(\bar{X} - 7,4)\sqrt{40}}{S'}.$$

Ta có $\frac{\alpha}{2} = \frac{0,0098}{2} = 0,0049$. Do đó $u_{\frac{\alpha}{2}} = 2,58$.

Miền bác bỏ

$$\begin{aligned} W_\alpha &= \{u \in \mathbb{R} : |u| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}\} \\ &= \{u \in \mathbb{R} : |u| \geq 2,58\}. \end{aligned}$$

Giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định

$$u_{\text{qs}} = \frac{(\bar{x} - \mu_0)\sqrt{n}}{s'} = \frac{(6,1 - 7,4)\sqrt{40}}{2,5} = -3,289$$

Ta thấy $u_{\text{qs}} \in W_\alpha$, vậy ta bác bỏ H_0 , thừa nhận H_1 . Ta có thể kết luận rằng số lượng hàng bán được trung bình của mỗi nhân viên bán hàng là có thay đổi. $\square$

Trường hợp 3: Trường hợp $n < 30$ và X có phân bố chuẩn, phương sai $\mathbb{D}(X)$ chưa biết.

Chọn tiêu chuẩn kiểm định là thống kê

$$T = \frac{(\bar{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{S'} \tag{5.2.5}$$

với S' là độ lệch tiêu chuẩn hiệu chỉnh của mẫu ngẫu nhiên.

Khi đó nếu H_0 đúng thì T có phân bố chuẩn Student với $n - 1$ bậc tự do.

Ta xây dựng miền bác bỏ phụ thuộc vào giả thuyết đối H_1 như sau:

a) Bài toán 1: $H_0 : \mu = \mu_0$; $H_1 : \mu \neq \mu_0$. Ta nói đây là bài toán kiểm định hai phía.

Với mức ý nghĩa α cho trước, gọi $t_{\alpha/2}(n - 1)$ là giá trị tới hạn Student với $n - 1$ bậc tự do mức $\alpha/2$.

Ta tìm được miền bác bỏ

$$W_\alpha = \{t \in \mathbb{R} : |t| \geq t_{\alpha/2}(n - 1)\}. \tag{5.2.6}$$

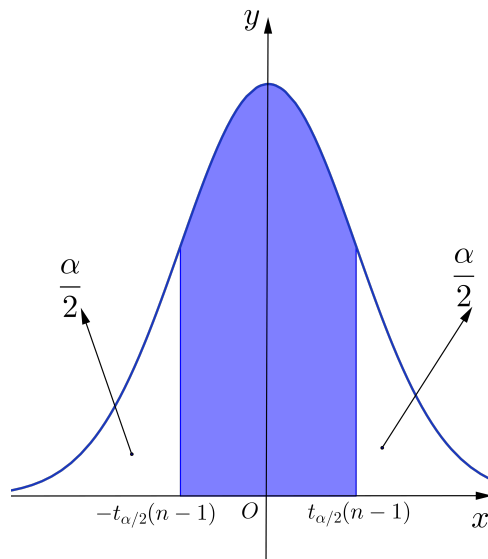
b) Bài toán 2: $H_0 : \mu = \mu_0$; $H_1 : \mu > \mu_0$. Ta nói đây là bài toán kiểm định một phía.

Với mức ý nghĩa α cho trước, gọi $t_\alpha(n-1)$ là giá trị tới hạn Student với $n-1$ bậc tự do mức α .

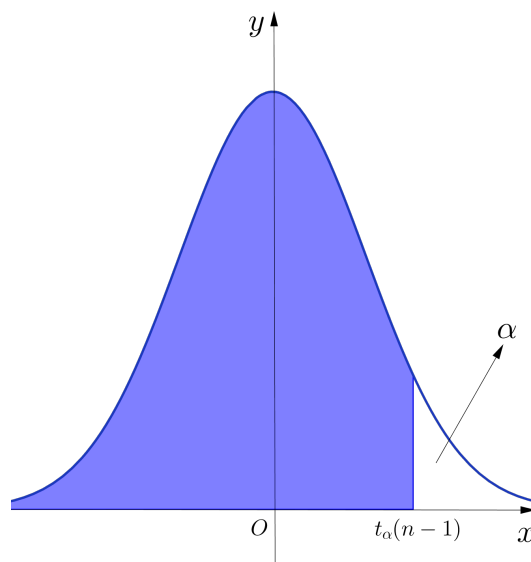
Ta tìm được miền bác bỏ

$$W_\alpha = \{t \in \mathbb{R} : t \geq t_\alpha(n-1)\}. \quad (5.2.7)$$

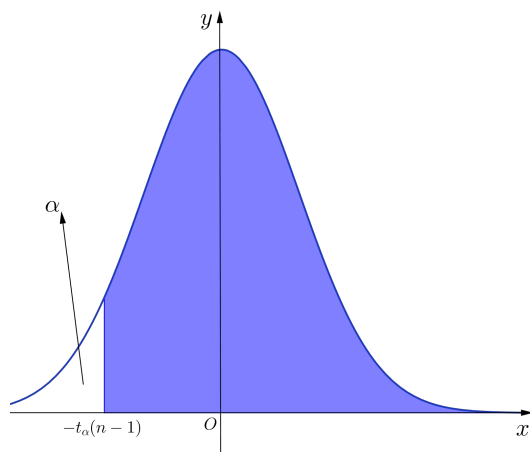
c) Bài toán 3: $H_0 : \mu = \mu_0$; $H_1 : \mu < \mu_0$. Ta nói đây là bài toán kiểm định một phía.



Hình 5.4: Miền bác bỏ hai phía



Hình 5.5: Miền bác bỏ bên phải



Hình 5.6: Miền bác bỏ bên trái

Với mức ý nghĩa α cho trước, gọi $t_\alpha(n-1)$ là giá trị tới hạn Student với $n-1$ bậc tự do mức α .

Ta tìm được miền bác bỏ

$$W_\alpha = \{t \in \mathbb{R} : t \leq -t_\alpha(n-1)\}. \quad (5.2.8)$$

Lập mẫu cụ thể $w = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, ta tính được giá trị $\bar{x}$ và s' và do đó tính được giá trị $t_{\text{qs}} = \frac{(\bar{x} - \mu_0)\sqrt{n}}{s'}$.

So sánh t_{qs} với miền bác bỏ W_α và kết luận:

- Nếu $t_{\text{qs}} \in W_\alpha$ thì ta bác bỏ H_0 , thừa nhận H_1 .
- Nếu $t_{\text{qs}} \notin W_\alpha$ thì chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H_0 .

Việc kiểm định bằng cách sử dụng tiêu chuẩn (5.2.5) thường được gọi là kiểm định T (T-test).

Ví dụ 5.2.3. Trọng lượng đóng bao của các bao gạo trong kho là biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn với trọng lượng trung bình theo quy định là 50kg. Nghi ngờ bị đóng thiếu, người ta đem cân ngẫu nhiên 25 bao và thu được các số liệu sau:

Trọng lượng bao (kg)	Số bao tương ứng
48 – 48,5	2
48,5 – 49	5
49 – 49,5	10
49,5 – 50	6
50 – 50,5	2

Với độ tin cậy 99%, hãy kết luận về điều nghi ngờ nói trên.

Lời giải. Gọi X là trọng lượng đóng bao của các bao gạo. Theo giả thiết X có phân bố chuẩn. Vậy trọng lượng đóng bao trung bình chính là μ . Cặp giả thuyết thống kê:

$$H_0 : \mu = 50; \quad H_1 : \mu < 50.$$

Ta có $n = 25$, chọn thống kê $T = \frac{(\bar{X} - 50)\sqrt{25}}{S'}$ làm tiêu chuẩn kiểm định với S' là độ lệch tiêu chuẩn hiệu chỉnh của mẫu ngẫu nhiên. Khi đó nếu H_0 đúng thì T có phân bố Student với 24 bậc tự do.

Từ mẫu cụ thể ta lập bảng tính $\bar{x}$ và s'

$x_i - x_{i+1}$	x_i^0	n_i	u_i	$n_i u_i$	$n_i u_i^2$
48 – 48,5	48,25	2	–2	–4	8
48,5 – 49	48,75	5	–1	–5	5
49 – 49,5	49,25	10	0	0	0
49,5 – 50	49,75	6	1	6	6
50 – 50,5	50,25	2	2	4	8
Σ		25		1	27

Ta có

$$\bar{u} = \frac{1}{n}(n_1 u_1 + n_2 u_2 + \cdots + n_k u_k) = \frac{1}{25} = 0,04,$$

$$\bar{x} = x_0 + h\bar{u} = 49,25 + 0,5 \times 0,04 = 49,27,$$

$$s^2 = h^2 \left[\frac{1}{n}(n_1 u_1^2 + n_2 u_2^2 + \cdots + n_k u_k^2) - (\bar{u})^2 \right] = 0,5^2 \times \left[\frac{1}{25} \times 27 - (0,04)^2 \right] = 0,2696,$$

$$s'^2 = \frac{n}{n-1} s^2 = \frac{25}{24} \times 0,2696 = 0,2808,$$

$$s' = 0,53.$$

Từ $1 - \alpha = 0,99$, ta suy ra $\alpha = 0,01$.

Theo (5.2.8), miền bác bỏ

$$\begin{aligned} W_\alpha &= \{t \in \mathbb{R} : t \leq -t_\alpha(n-1)\} \\ &= \{t \in \mathbb{R} : t \leq -t_{0,01}(24)\} \\ &= \{t \in \mathbb{R} : t \leq -2,492\}. \end{aligned}$$

Giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định

$$t_{\text{qs}} = \frac{(\bar{x} - \mu_0)\sqrt{n}}{s'} = \frac{(49,27 - 50)\sqrt{25}}{0,53} = -6,886.$$

Rõ ràng $t_{\text{qs}} \in W_\alpha$ thì ta bác bỏ H_0 , thừa nhận H_1 , tức là qua mẫu cụ thể này thừa nhận gạo bị đóng thiếu với độ tin cậy 99%. $\square$

5.3. Kiểm định giả thuyết về tỷ lệ

Giả sử $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ là một dãy các biến ngẫu nhiên độc lập cùng tuân theo một quy luật phân bố xác suất nào đó với kỳ vọng bằng μ và phương sai bằng σ^2 ($\sigma > 0$) hữu hạn. Khi n lớn ($n \geq 30$), ta có thể coi $\frac{(\bar{X} - \mu)\sqrt{n}}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$, với $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$. Đây chính là nội dung của định lý giới hạn trung tâm.

Giả sử tổng thể gồm hai loại phần tử, có tính chất A và không có tính chất A , trong đó tỷ lệ phần tử có tính chất A là p chưa biết. Lấy n khá lớn, từ tổng thể lập mẫu ngẫu nhiên kích thước n : $W = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, trong đó với $k = 1, 2, \dots, n$

$$X_k = \begin{cases} 1 & \text{nếu tính chất } A \text{ xuất hiện tại phép thử thứ } k, \\ 0 & \text{nếu tính chất } A \text{ không xuất hiện tại phép thử thứ } k. \end{cases}$$

Ta thấy (X_k) là dãy biến ngẫu nhiên độc lập, $\mathbb{P}(X_k = 1) = p$, $\mathbb{P}(X_k = 0) = q = 1 - p$ với mọi $k = 1, 2, \dots, n$ và $\sum_{k=1}^n X_k$ là số các phần tử mang tính chất A trong mẫu cụ thể. Do đó nếu gọi f là tỷ lệ các phần tử của mẫu có tính chất A thì $f = \frac{\sum_{k=1}^n X_k}{n} = \bar{X}$.

Với mọi $k = 1, 2, \dots, n$, ta có

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X_k) &= p \cdot 1 + q \cdot 0 = p, \\ \mathbb{D}(X_k) &= p \cdot 1^2 + q \cdot 0^2 - (p \cdot 1 + q \cdot 0)^2 = p(1 - p). \end{aligned}$$

Sử dụng định lý giới hạn trung tâm ta suy ra khi n lớn ($n \geq 30$), ta có thể coi $\frac{(f - p)\sqrt{n}}{\sqrt{p(1 - p)}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Tỷ lệ phần tử mang tính chất A là p chưa biết song có cơ sở giả thiết rằng giá trị của nó bằng p_0 , ta đưa ra giả thuyết thống kê $H_0 : p = p_0$. Chọn thống kê $U = \frac{(f - p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}}$ làm tiêu chuẩn kiểm định. Nếu H_0 đúng thì $U \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Ta xây dựng miền bác bỏ phụ thuộc vào giả thuyết đối H_1 như sau:

a) Bài toán 1: $H_0 : p = p_0$; $H_1 : p \neq p_0$. Ta nói đây là bài toán kiểm định hai phía. Với mức ý nghĩa α cho trước, gọi $u_{\frac{\alpha}{2}}$ là giá trị tới hạn chuẩn mức $\frac{\alpha}{2}$ của phân bố chuẩn tắc.

Ta tìm được miền bác bỏ

$$W_\alpha = \{u \in \mathbb{R} : |u| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}\}. \quad (5.3.9)$$

b) Bài toán 2: $H_0 : p = p_0$; $H_1 : p > p_0$. Ta nói đây là bài toán kiểm định một phía. Với mức ý nghĩa α cho trước, gọi u_α là giá trị tới hạn chuẩn mức α của phân bố chuẩn tắc.

Ta tìm được miền bác bỏ

$$W_\alpha = \{u \in \mathbb{R} : u \geq u_\alpha\}. \quad (5.3.10)$$

c) Bài toán 3: $H_0 : p = p_0$; $H_1 : p < p_0$. Ta nói đây là bài toán kiểm định một phía. Với mức ý nghĩa α cho trước, gọi u_α là giá trị tới hạn chuẩn mức α của phân bố chuẩn tắc.

Ta tìm được miền bác bỏ

$$W_\alpha = \{u \in \mathbb{R} : u \leq -u_\alpha\}. \quad (5.3.11)$$

Lập mẫu cụ thể $w = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ và tính giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định $u_{\text{qs}} = \frac{(f - p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}}$. Ta xét xem u_{qs} có thuộc miền bác bỏ W_α không để kết luận:

- Nếu $u_{\text{qs}} \in W_\alpha$ thì ta bác bỏ H_0 , thừa nhận H_1 .
- Nếu $u_{\text{qs}} \notin W_\alpha$ thì chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H_0 .

Ví dụ 5.3.1. Tỷ lệ phế phẩm của một nhà máy là 10%. Sau khi cải tiến kỹ thuật, điều tra 400 sản phẩm thì thấy có 32 phế phẩm. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,0099$, hãy kết luận về việc cải tiến kỹ thuật có làm giảm tỷ lệ phế phẩm không?

Lời giải. Gọi tỷ lệ phế phẩm nhà máy sau khi cải tiến kỹ thuật là p . Đặt giả thuyết $H_0 : p = 0,1$ với giả thuyết đối $H_1 : p < 0,1$.

Tiêu chuẩn kiểm định

$$U = \frac{(f - p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}} = \frac{(f - 0,1)\sqrt{400}}{\sqrt{0,1 \times (1 - 0,1)}}.$$

Vì $n = 400$ khá lớn nên nếu H_0 đúng thì $U \sim \mathcal{N}(0,1)$.

Miền bác bỏ

$$\begin{aligned} W_\alpha &= \{u \in \mathbb{R} : u \leq -u_\alpha\} \\ &= \{u \in \mathbb{R} : u \leq -u_{0,0099}\} \\ &= \{u \in \mathbb{R} : u \leq -2,33\}. \end{aligned}$$

Từ mẫu cụ thể ta có $f = \frac{32}{400} = 0,08$, do đó

$$u_{\text{qs}} = \frac{(f - p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}} = \frac{(0,08 - 0,1)\sqrt{400}}{\sqrt{0,1 \times (1 - 0,1)}} = -\frac{4}{3}.$$

Ta thấy $u_{\text{qs}} \notin W_\alpha$ thì chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H_0 , nghĩa là tuy cải tiến kỹ thuật nhưng chưa có tác dụng làm giảm tỷ lệ phế phẩm của nhà máy. $\square$

5.4. Kiểm định giả thuyết về sự bằng nhau giữa hai trung bình

Giả sử ta xét cùng một lúc hai tổng thể. Trong tổng thể thứ nhất, dấu hiệu nghiên cứu được xem như biến ngẫu nhiên X_1 có phân phối chuẩn $\mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ với $\mathbb{E}(X_1) = \mu_1$ và

$\mathbb{D}(X_1) = \sigma_1^2$, trong tổng thể thứ hai, dấu hiệu nghiên cứu được xem như biến ngẫu nhiên X_2 có phân phối chuẩn $\mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ với $\mathbb{E}(X_2) = \mu_2$ và $\mathbb{D}(X_2) = \sigma_2^2$. Nếu μ_1, μ_2 chưa biết, song có cơ sở để giả thuyết rằng giá trị của chúng bằng nhau, người ta đưa ra giả thuyết

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2.$$

Để kiểm định giả thuyết trên ta xét một số trường hợp sau:

i) Trường hợp biết $\mathbb{D}(X_1) = \sigma_1^2$ và $\mathbb{D}(X_2) = \sigma_2^2$. Từ hai tổng thể nói trên rút ra hai mẫu ngẫu nhiên độc lập có kích thước tương ứng n_1 và n_2 :

$$W_1 = (X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1n_1}),$$

$$W_2 = (X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2n_2}).$$

Vì $X_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ và $X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ nên ta suy ra $\overline{X_1} \sim \mathcal{N}(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1})$ và $\overline{X_2} \sim \mathcal{N}(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2})$.

Vì $\overline{X_1}, \overline{X_2}$ là hai biến ngẫu nhiên độc lập có phân bố chuẩn nên

$$\overline{X_1} - \overline{X_2} \sim \mathcal{N}(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}).$$

Chọn thống kê làm tiêu chuẩn kiểm định là thống kê

$$U = \frac{\overline{X_1} - \overline{X_2} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}, \quad (5.4.12)$$

khi đó U có phân bố chuẩn tắc $\mathcal{N}(0, 1)$.

Nếu giả thuyết H_0 đúng thì thống kê U có dạng

$$U = \frac{\overline{X_1} - \overline{X_2}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \quad (5.4.13)$$

và cũng có phân bố chuẩn tắc $\mathcal{N}(0, 1)$. Vì vậy với mức ý nghĩa α cho trước và tùy thuộc vào dạng của giả thuyết đối H_1 , với phương pháp xây dựng giống như đã làm ở các phần trên ta thu được các miền bác bỏ W_α tương ứng như sau:

a) Bài toán 1: $H_0 : \mu_1 = \mu_2; H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$.

Với mức ý nghĩa α cho trước, gọi $u_{\frac{\alpha}{2}}$ là giá trị tới hạn chuẩn mức $\frac{\alpha}{2}$ của phân bố chuẩn tắc.

Ta tìm được miền bác bỏ

$$W_\alpha = \{u \in \mathbb{R} : |u| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}\}. \quad (5.4.14)$$

b) Bài toán 2: $H_0 : \mu_1 = \mu_2; H_1 : \mu_1 > \mu_2$.

Với mức ý nghĩa α cho trước, gọi u_α là giá trị tới hạn chuẩn mức α của phân bố chuẩn

tắc.

Ta tìm được miền bác bỏ

$$W_\alpha = \{u \in \mathbb{R} : u \geq u_\alpha\}. \quad (5.4.15)$$

c) Bài toán 3: $H_0 : \mu_1 = \mu_2$; $H_1 : \mu_1 < \mu_2$.

Với mức ý nghĩa α cho trước, gọi u_α là giá trị tới hạn chuẩn mức α của phân bố chuẩn tắc.

Ta tìm được miền bác bỏ

$$W_\alpha = \{u \in \mathbb{R} : u \leq -u_\alpha\}. \quad (5.4.16)$$

Lập hai mẫu cụ thể từ X_1 và X_2 và tính được các trung bình mẫu cụ thể

$$\bar{x}_1 = \frac{1}{n_1} \sum_{k=1}^{n_1} x_{1k}; \quad \bar{x}_2 = \frac{1}{n_2} \sum_{k=1}^{n_2} x_{2k}$$

và tính giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định

$$u_{\text{qs}} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}.$$

Ta xét xem u_{qs} có thuộc miền bác bỏ W_α không để kết luận:

- Nếu $u_{\text{qs}} \in W_\alpha$ thì ta bác bỏ H_0 , thừa nhận H_1 .
- Nếu $u_{\text{qs}} \notin W_\alpha$ thì chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H_0 .

Ví dụ 5.4.1. *Trọng lượng sản phẩm do hai nhà máy sản xuất là các biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn và có cùng độ lệch tiêu chuẩn là $\sigma = 1\text{kg}$. Nếu cân thử 25 sản phẩm của nhà máy A, ta tính được $\bar{x}_1 = 50\text{kg}$, cân thử 20 sản phẩm của nhà máy B thì tính được $\bar{x}_2 = 50,6\text{kg}$. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$, có thể xem trọng lượng trung bình của sản phẩm do hai nhà máy sản xuất là như nhau hay không?*

Lời giải. Gọi X_1, X_2 lần lượt là trọng lượng sản phẩm do nhà máy A và B sản xuất, khi đó X_1, X_2 là hai biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn với $\mathbb{D}(X_1) = \mathbb{D}(X_2) = 1$.

Ta cần kiểm định giả thuyết

$$H_0 : \mathbb{E}(X_1) = \mathbb{E}(X_2); \quad H_1 : \mathbb{E}(X_1) \neq \mathbb{E}(X_2).$$

Tiêu chuẩn kiểm định là thống kê

$$\begin{aligned} U &= \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \\ &= \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{1}{25} + \frac{1}{20}}}. \end{aligned}$$

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ thì $\frac{\alpha}{2} = 0,025$, suy ra $u_{\frac{\alpha}{2}=1,96}$.

Miền bác bỏ

$$W_\alpha = \{u \in \mathbb{R} : |u| \geq 1,96\}.$$

Giá trị quan sát

$$u_{\text{qs}} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{50 - 50,6}{\sqrt{\frac{1}{25} + \frac{1}{20}}} = -2.$$

Vì $u_{\text{qs}} \in W_\alpha$ nên ta bác bỏ giả thuyết H_0 , thừa nhận H_1 , tức là trọng lượng trung bình của sản phẩm do hai nhà máy sản xuất là khác nhau. $\square$

ii) Trường hợp chưa biết $\mathbb{D}(X_1)$ và $\mathbb{D}(X_2)$. Từ hai tổng thể nói trên rút ra hai mẫu ngẫu nhiên độc lập có kích thước tương ứng $n_1 > 30$ và $n_2 > 30$:

$$W_1 = (X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1n_1}),$$

$$W_2 = (X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2n_2}).$$

Xét thống kê

$$U = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1'^2}{n_1} + \frac{S_2'^2}{n_2}}},$$

với S_1', S_2' lần lượt là độ lệch tiêu chuẩn hiệu chỉnh của mẫu ngẫu nhiên W_1, W_2 .

Nếu H_0 đúng thì

$$U = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1'^2}{n_1} + \frac{S_2'^2}{n_2}}} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Với mức ý nghĩa α cho trước và tùy thuộc vào dạng của giả thuyết đối H_1 , với phương pháp xây dựng giống như đã làm ở các phần trên ta thu được các miền bác bỏ W_α như ở trong trường hợp i).

Lấy mẫu cụ thể và tính giá trị quan sát

$$u_0 = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1'^2}{n_1} + \frac{s_2'^2}{n_2}}}.$$

- Nếu $u_{\text{qs}} \in W_\alpha$ thì ta bác bỏ H_0 , thừa nhận H_1 .
- Nếu $u_{\text{qs}} \notin W_\alpha$ thì chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H_0 .

Ví dụ 5.4.2. Người ta cân trẻ sơ sinh ở hai khu vực thành thị và nông thôn, thu được kết quả như sau

Khu vực	Số trẻ	Trọng lượng trung bình	s'^2
Nông thôn	$n_1 = 2500$	3,0	200
Thành thị	$n_2 = 500$	3,1	5

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,0098$ có thể coi trọng lượng trung bình ở hai khu vực bằng nhau được hay không?

Lời giải. Gọi trọng lượng trẻ sơ sinh ở nông thôn là X_1 và thành thị là X_2 . Ta cần kiểm định giả thuyết

$$H_0 : \mathbb{E}(X_1) = \mathbb{E}(X_2); \quad H_1 : \mathbb{E}(X_1) \neq \mathbb{E}(X_2).$$

Tiêu chuẩn kiểm định

$$U = \frac{\overline{X_1} - \overline{X_2}}{\sqrt{\frac{S_1'^2}{n_1} + \frac{S_2'^2}{n_2}}} = \frac{\overline{X_1} - \overline{X_2}}{\sqrt{\frac{S_1'^2}{2500} + \frac{S_2'^2}{500}}}.$$

Ta có $\frac{\alpha}{2} = \frac{0,0098}{2} = 0,0049$. Do đó $u_{\frac{\alpha}{2}} = 2,58$.

Miền bác bỏ

$$\begin{aligned} W_\alpha &= \{u \in \mathbb{R} : |u| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}\} \\ &= \{u \in \mathbb{R} : |u| \geq 2,58\}. \end{aligned}$$

Giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định

$$u_0 = \frac{\overline{x_1} - \overline{x_2}}{\sqrt{\frac{s_1'^2}{n_1} + \frac{s_2'^2}{n_2}}} = \frac{3,0 - 3,1}{\sqrt{\frac{200}{2500} + \frac{5}{500}}} = -\frac{1}{3}.$$

Ta thấy $u_{\text{qs}} \notin W_\alpha$, chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H_0 , ta có thể cho rằng trọng lượng trung bình ở hai khu vực như nhau. $\square$

5.5. Kiểm định giả thuyết về sự bằng nhau của hai tỷ lệ

Giả sử p_1, p_2 tương ứng là tỷ lệ các phần tử mang dấu hiệu nào đó của tổng thể thứ nhất và tổng thể thứ hai. Nếu p_1 và p_2 chưa biết song có cơ sở để giả thuyết rằng giá trị của chúng bằng nhau, ta đưa ra giả thuyết thống kê

$$H_0 : p_1 = p_2.$$

Để kiểm định giả thuyết trên, từ các tổng thể rút ra hai mẫu ngẫu nhiên độc lập kích thước n_1 và n_2

$$W_1 = (X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1n_1}),$$

$$W_2 = (X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2n_2}).$$

Ta chọn tiêu chuẩn kiểm định là thống kê

$$U = \frac{(f_1 - f_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}}. \quad (5.5.17)$$

Ta biết rằng nếu $n_1 \geq 30$, $n_2 \geq 30$ thì thống kê U có phân bố xấp xỉ phân bố chuẩn tắc $\mathcal{N}(0, 1)$.

Nếu giả thuyết H_0 là đúng $p_1 = p_2 = p$ thì tiêu chuẩn kiểm định trở thành

$$U = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{p(1-p)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}. \quad (5.5.18)$$

Thông thường p chưa biết nên được thay bằng ước lượng của nó là

$$\bar{f} = \frac{n_1 f_1 + n_2 f_2}{n_1 + n_2}.$$

Như vậy, ta có tiêu chuẩn kiểm định

$$U = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{\bar{f}(1-\bar{f})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \quad (5.5.19)$$

có phân bố xấp xỉ phân bố chuẩn tắc $\mathcal{N}(0, 1)$ nếu $n_1 \geq 30$, $n_2 \geq 30$.

Ta xây dựng miền bác bỏ phụ thuộc vào giả thuyết đối H_1 như sau:

a) Bài toán 1: $H_0 : p_1 = p_2$; $H_1 : p_1 \neq p_2$.

Với mức ý nghĩa α cho trước, gọi $u_{\frac{\alpha}{2}}$ là giá trị tới hạn chuẩn mức $\frac{\alpha}{2}$ của phân bố chuẩn tắc.

Ta tìm được miền bác bỏ

$$W_\alpha = \{u \in \mathbb{R} : |u| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}\}. \quad (5.5.20)$$

b) Bài toán 2: $H_0 : p_1 = p_2$; $H_1 : p_1 > p_2$.

Với mức ý nghĩa α cho trước, gọi u_α là giá trị tới hạn chuẩn mức α của phân bố chuẩn tắc.

Ta tìm được miền bác bỏ

$$W_\alpha = \{u \in \mathbb{R} : u \geq u_\alpha\}. \quad (5.5.21)$$

c) Bài toán 3: $H_0 : p_1 = p_2$; $H_1 : p_1 < p_2$.

Với mức ý nghĩa α cho trước, gọi u_α là giá trị tới hạn chuẩn mức α của phân bố chuẩn tắc.

Ta tìm được miền bác bỏ

$$W_\alpha = \{u \in \mathbb{R} : u \leq -u_\alpha\}. \quad (5.5.22)$$

Với hai mẫu cụ thể ta tính được các giá trị cụ thể của f_1 , f_2 và $\bar{f}$ và giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định

$$u_{\text{qs}} = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{\bar{f}(1 - \bar{f})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}.$$

Ta xét xem u_{qs} có thuộc miền bác bỏ W_α không để kết luận:

- Nếu $u_{\text{qs}} \in W_\alpha$ thì ta bác bỏ H_0 , thừa nhận H_1 .
- Nếu $u_{\text{qs}} \notin W_\alpha$ thì chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H_0 .

Ví dụ 5.5.1. Kiểm tra các sản phẩm được chọn ngẫu nhiên ở hai nhà máy sản xuất ta được các số liệu sau:

Nhà máy	Số sản phẩm được kiểm tra	Số phế phẩm
I	$n_1 = 100$	20
II	$n_2 = 120$	36

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,011$, có thể coi tỷ lệ phế phẩm của hai nhà máy là như nhau không?

Lời giải. Gọi p_1, p_2 lần lượt là tỷ lệ phế phẩm của nhà máy I và II. Ta kiểm tra giả thuyết

$$H_0 : p_1 = p_2,$$

$$H_1 : p_1 \neq p_2.$$

Tiêu chuẩn kiểm định

$$U = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{\bar{f}(1 - \bar{f})\left(\frac{1}{100} + \frac{1}{120}\right)}}.$$

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,011$ thì $\frac{\alpha}{2} = 0,0055$, $u_{\frac{\alpha}{2}} = 2,54$.

Miền bác bỏ

$$W_\alpha = \{u \in \mathbb{R} : |u| \geq 2,54\}.$$

Từ các số liệu đã cho ta có

$$f_1 = \frac{20}{100} = 0,2; \quad f_2 = \frac{36}{120} = 0,3;$$

$$\bar{f} = \frac{n_1 f_1 + n_2 f_2}{n_1 + n_2} = \frac{100 \times 0,2 + 120 \times 0,3}{100 + 120} = \frac{56}{220}.$$

Do đó

$$u_{\text{qs}} = \frac{0,2 - 0,3}{\sqrt{\frac{56}{220}\left(1 - \frac{56}{220}\right)\left(\frac{1}{100} + \frac{1}{120}\right)}} \approx -1,695.$$

Vì $u_{\text{qs}} \notin W_\alpha$ nên chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H_0 , tức là có thể coi tỷ lệ phế phẩm của hai nhà máy là như nhau. $\square$

5.6. Kiểm định giả thuyết về tính độc lập của hai dấu hiệu định tính

Giả sử cần nghiên cứu đồng thời hai dấu hiệu định tính A và B trên cùng một tổng thể. Dấu hiệu A được chia thành h mức $A_1, A_2, \dots, A_h$ còn dấu hiệu B được chia thành k mức $B_1, B_2, \dots, B_k$. Nếu có cơ sở để giả thiết rằng A và B độc lập ta đưa ra cặp giả thuyết thống kê sau đây:

H_0 : A và B độc lập

H_1 : A và B phụ thuộc

Từ tổng thể lấy ra một mẫu ngẫu nhiên có kích thước n ta có kết quả sau:

$A \setminus B$	B_1	B_2	$\dots$	B_j	$\dots$	B_k	Tổng số n_i
A_1	n_{11}	n_{12}	$\dots$	n_{1j}	$\dots$	n_{1k}	n_1
A_2	n_{21}	n_{22}	$\dots$	n_{2j}	$\dots$	n_{2k}	n_2
$\vdots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
A_i	n_{i1}	n_{i2}	$\dots$	n_{ij}	$\dots$	n_{ik}	n_i
$\vdots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
A_h	n_{h1}	n_{h2}	$\dots$	n_{hj}	$\dots$	n_{hk}	n_h
Tổng số m_j	m_1	m_2	$\dots$	m_j	$\dots$	m_k	$\sum = n$

trong đó

n_{ij} là số cá thể có đặc tính $A = A_i$ và đặc tính $B = B_j$ trong mẫu,

$n_i = n_{i1} + n_{i2} + \dots + n_{ik}$ là số các thể có đặc tính $A = A_i$ với mọi $i = 1, 2, \dots, h$,

$m_j = n_{1j} + n_{2j} + \dots + n_{hj}$ là số các thể có đặc tính $B = B_j$ với mọi $j = 1, 2, \dots, k$.

Rõ ràng

$$\sum_{i=1}^h n_i = \sum_{j=1}^k m_j = n.$$

Với n khá lớn thì theo định nghĩa thống kê về xác suất ta có

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_i B_j) &\approx \frac{n_{ij}}{n}, \quad i = 1, 2, \dots, h, j = 1, 2, \dots, k, \\ \mathbb{P}(A_i) &\approx \frac{n_i}{n}, \quad i = 1, 2, \dots, h, \\ \mathbb{P}(B_j) &\approx \frac{m_j}{n}, \quad j = 1, 2, \dots, k,\end{aligned}$$

Nếu H_0 đúng tức là A, B độc lập thì các dấu hiệu thành phần cũng độc lập nên

$$\mathbb{P}(A_i B_j) = \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(B_j), \quad i = 1, 2, \dots, h, j = 1, 2, \dots, k.$$

Tức là

$$\frac{n_{ij}}{n} \approx \frac{n_i}{n} \frac{m_j}{n}, \quad i = 1, 2, \dots, h, j = 1, 2, \dots, k.$$

Xét thống kê

$$\begin{aligned}\chi^2 &:= n \sum_{i=1}^h \sum_{j=1}^k \frac{\left(\frac{n_{ij}}{n} - \frac{n_i}{n} \frac{m_j}{n} \right)^2}{\frac{n_i}{n} \frac{m_j}{n}} \\ &= n \left[\sum_{i=1}^h \sum_{j=1}^k \frac{n_{ij}^2}{n_i m_j} - 1 \right].\end{aligned}$$

Nếu giả thuyết H_0 đúng và n khá lớn thì ta có thể coi thống kê χ^2 có phân bố khi-bình phương với $(h-1)(k-1)$ bậc tự do. Từ đó ta có quy tắc bác bỏ giả thuyết với mức ý nghĩa α :

Nếu $\chi_{\text{qs}}^2 = n \left[\sum_{i=1}^h \sum_{j=1}^k \frac{n_{ij}^2}{n_i m_j} - 1 \right] \geq \chi_{\alpha}^2((h-1)(k-1))$, ta quyết định bác bỏ H_0 .

Nếu $\chi_{\text{qs}}^2 = n \left[\sum_{i=1}^h \sum_{j=1}^k \frac{n_{ij}^2}{n_i m_j} - 1 \right] < \chi_{\alpha}^2((h-1)(k-1))$, ta quyết định chấp nhận H_0 hay mẫu đã cho phù hợp với giả thuyết A độc lập với B

Ví dụ 5.6.1. *Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hoàn cảnh gia đình đối với tình trạng phạm tội của trẻ em ở tuổi vị thành niên qua điều tra ngẫu nhiên 148 em nhỏ thu được kết quả sau:*

Tình trạng phạm tội \ Hoàn cảnh gia đình	Bố hoặc mẹ đã chết	Bố mẹ ly hôn	Còn cả bố mẹ	Tổng số n_i
Không phạm tội	20	25	18	63
Phạm tội	29	43	13	85
Tổng số	49	68	31	$\sum = 148$

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ có thể kết luận hoàn cảnh gia đình độc lập với tình trạng phạm tội của trẻ em hay không?

Lời giải. Đây là bài toán kiểm định tính độc lập của hai dấu hiệu định tính với cặp giả thuyết là H_0 : tình trạng phạm tội độc lập với hoàn cảnh gia đình; H_1 : tình trạng phạm tội phụ thuộc hoàn cảnh gia đình.

Tiêu chuẩn kiểm định là

$$\chi^2 = n \left[\sum_{i=1}^h \sum_{j=1}^k \frac{n_{ij}^2}{n_i m_j} - 1 \right].$$

Qua mẫu cụ thể ta tính được

$$\begin{aligned}
 \chi_{\text{qs}}^2 &= n \left[\sum_{i=1}^h \sum_{j=1}^k \frac{n_{ij}^2}{n_i m_j} - 1 \right] \\
 &= 148 \left[\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 \frac{n_{ij}^2}{n_i m_j} - 1 \right] \\
 &= 148 \left(\frac{20^2}{63 \times 49} + \frac{25^2}{63 \times 68} + \frac{18^2}{63 \times 31} + \frac{29^2}{85 \times 49} + \frac{43^2}{85 \times 68} + \frac{13^2}{85 \times 31} - 1 \right) \\
 &= 4,0552.
 \end{aligned}$$

Với $\alpha = 0,05$ thì $\chi_{\alpha}^2((h-1)(k-1)) = \chi_{0,05}^2((2-1)(3-1)) = \chi_{0,05}^2(2) = 5,991$.

Ta thấy $\chi_{\text{qs}}^2 < \chi_{0,05}^2(2)$, ta quyết định chấp nhận H_0 , tức là có thể xem hoàn cảnh gia đình và tình trạng phạm tội là độc lập nhau. $\square$

5.7. Bài tập chương 5

Bài 1. Một tín hiệu của giá trị m được gửi từ địa điểm A và được nhận ở địa điểm B, có phân bố chuẩn với trung bình m và độ lệch tiêu chuẩn $\sigma = 2$. Tin rằng giá trị của tín hiệu m được gửi mỗi ngày. Người ta tiến hành kiểm tra giả thuyết này bằng cách gửi 5 tín hiệu một cách độc lập trong ngày thì thấy giá trị trung bình nhận được tại địa điểm B là $\bar{x} = 9,5$. Với độ tin cậy 95%, hãy kiểm tra giả thuyết $m = 8$ đúng hay không?

Bài 2. Các cây giống trong một vườn ươm có chiều cao trung bình chưa xác định. Để xác định chiều cao trung bình của các cây giống trong vườn ươm, người ta chọn ngẫu nhiên 35 cây trong vườn, đo chiều cao của 36 cây đó và tính được chiều cao trung bình $\bar{x} = 1,1m$. Theo quy định của bộ phận kỹ thuật thì khi nào cây giống cao trên $1m$ mới đem trồng để đảm bảo tỷ lệ sống cao. Hỏi các cây giống đã đạt tiêu chuẩn chưa? Biết rằng phương sai trong quan sát này $\sigma^2 = 0,01$, với mức ý nghĩa $\alpha = 0,0075$.

Bài 3. Một nhóm nghiên cứu tuyên bố rằng trung bình một người vào siêu thị X tiêu hết 140 ngàn đồng. Chọn một mẫu ngẫu nhiên gồm 50 người mua hàng, tính được số tiền trung bình họ tiêu là 154 ngàn đồng với độ lệch tiêu chuẩn hiệu chỉnh của mẫu là $s' = 62$. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,0198$ hãy kiểm định xem tuyên bố của nhóm nghiên cứu có đúng hay không?

Bài 4. Trọng lượng tiêu chuẩn của một gói kẹo xuất xưởng là $300g$. Người ta chọn ngẫu nhiên 60 gói kẹo trong lô hàng xuất xưởng đem cân và nhận được trọng lượng trung bình của 60 gói đó là 299,3 với độ lệch tiêu chuẩn hiệu chỉnh $s' = 7,2$. Hỏi với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$, trọng lượng của các gói kẹo xuất xưởng có đạt tiêu chuẩn không?

Bài 5. Định mức hoàn thành sản phẩm là 14 phút. Liệu có cần thay đổi định mức không, nếu theo dõi thời gian hoàn thành sản phẩm ở 250 công nhân ta thu được kết quả như sau:

Thời gian hoàn thành (phút)	Số công nhân tương ứng
10 – 12	20
12 – 14	60
14 – 16	100
16 – 18	40
18 – 20	30

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$, hãy kết luận về ý định nói trên.

Bài 6. Một công ty có một hệ thống máy tính có thể xử lý 1200 hóa đơn trong một giờ. Công ty mới nhập một hệ thống máy tính mới. Hệ thống này khi chạy kiểm tra trong 40 giờ cho thấy số hóa đơn được xử lý trung bình trong một giờ là 1260 với độ lệch tiêu

chuẩn hiệu chỉnh $s' = 125$. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,0505$ hãy nhận định xem hệ thống mới có tốt hơn hệ thống cũ hay không?

Bài 7. Trong điều kiện chăn nuôi bình thường, lượng sữa trung bình của một con bò là $14kg$ một ngày. Nghi ngờ điều kiện chăn nuôi kém đi làm cho lượng sữa giảm xuống, người ta điều tra ngẫu nhiên 25 con và tính được lượng sữa trung bình của một con trong một ngày là $12,5$ và độ lệch tiêu chuẩn hiệu chỉnh $s' = 2,5$. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ hãy kết luận điều nghi ngờ nói trên. Giả thuyết lượng sữa bò là một biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn.

Bài 8. Mức hao phí xăng của một loại ô tô chạy từ A đến B là một biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn với kỳ vọng 50 lít. Đoạn đường được sửa chữa lại. Người ta cho rằng mức hao phí xăng trung bình giảm xuống. Quan sát 28 ô tô cùng loại thu được

Mức hao phí xăng (lít)	Số ô tô tương ứng
48,5 – 49	4
49 – 49,5	10
49,5 – 50	9
50 – 50,5	3
50,5 – 51	2

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,025$, hãy kết luận về điều nghi ngờ nói trên.

Bài 9. Một công ty sản xuất hạt giống tuyên bố rằng một loại giống mới của họ có năng suất trung bình là $21,5$ tạ/ha. Gieo thử hạt giống mới này tại 16 vườn thí nghiệm và thu được kết quả:

19, 2; 18, 7; 22, 4; 20, 3; 16, 8; 25, 1; 17, 0; 15, 8; 21, 0; 18, 6; 23, 7; 24, 1; 23, 4; 19, 8; 21, 7; 18, 9.

Dựa vào kết quả này hãy xác nhận xem quảng cáo của công ty có đúng không với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$. Biết rằng năng suất giống cây trồng là một biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn.

Bài 10. Trọng lượng đóng bao của một loại sản phẩm là biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn với trọng lượng trung bình theo quy định là $100kg$. Nghi ngờ sản phẩm bị đóng thiếu, người ta đem cân thử ngẫu nhiên 29 bao và thu kết quả sau:

Trọng lượng bao (kg)	Số bao tương ứng
98 – 98,5	2
98,5 – 99	6
99 – 99,5	10
99,5 – 100	7
100 – 100,5	3
100,5 – 101	1

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,025$, hãy kết luận về điều nghi ngờ nói trên.

Bài 11. Một đảng chính trị trong một cuộc bầu cử tổng thống ở nước nọ tuyên bố rằng có 45% cử tri sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên A của đảng họ. Chọn ngẫu nhiên 2000 cử tri để thăm dò thấy có 862 cử tri tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho A. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$, hãy kiểm định xem dự đoán của đảng trên có đúng không.

Bài 12. Một địa phương có tỷ lệ mắc bệnh X đã được xác định nhiều lần là 34%. Sau một đợt điều trị bằng một loại thuốc, người ta kiểm tra lại 120 thấy còn 24 người mắc bệnh X. Hỏi với độ tin cậy 98,54%, tỷ lệ người mắc bệnh X ở địa phương có thay đổi không? Nếu có thay đổi thì thay đổi như thế nào?

Bài 13. Tỷ lệ khách hàng tiêu dùng một loại sản phẩm ở địa phương A là 60%. Sau một chiến dịch quảng cáo người ta muốn đánh giá xem chiến dịch quảng cáo này có thực sự mang lại hiệu quả hay không. Để làm điều đó người ta đã phỏng vấn ngẫu nhiên 400 khách hàng thì thấy có 250 người tiêu dùng loại sản phẩm nói trên. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,0495$, hãy kết luận về hiệu quả của chiến dịch quảng cáo đó.

Bài 14. Trọng lượng sản phẩm do hai nhà máy sản xuất là các biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn và có cùng độ lệch tiêu chuẩn là $\sigma = 1kg$. Nếu cân thử 25 sản phẩm của nhà máy A, ta tính được $\bar{x} = 50kg$, cân thử 20 sản phẩm của nhà máy B thì tính được $\bar{y} = 50,6kg$. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$, có thể xem trọng lượng trung bình của sản phẩm do hai nhà máy sản xuất là như nhau hay không?

Bài 15. Để so sánh trọng lượng trẻ sơ sinh là con so so với con dạ ở một viện phụ sản, người ta tiến hành một quan sát như sau:

Theo dõi trọng lượng của 96 trẻ sơ sinh là con so, nhận được trọng lượng trung bình của 96 cháu này bằng 2798g và phương sai điều chỉnh là 190000.

Theo dõi trọng lượng của 106 trẻ sơ sinh là con dạ, nhận được trọng lượng trung bình của 106 cháu này bằng 3166g và phương sai điều chỉnh là 200704.

Với độ tin cậy 95%, hãy cho biết trọng lượng trung bình của trẻ sơ sinh là con so và trẻ sơ sinh là con dạ ở bệnh viện đó có khác nhau không?

Bài 16. Để so sánh hiệu quả của hai loại vắc xin A và B dùng chữa bệnh cúm gà. Người ta tiến hành một quan sát như sau:

- Dùng loại vắc xin A chữa cho 120 con gà có 85 con khỏi.
- Dùng loại vắc xin B chữa cho 90 con gà có 71 con khỏi.

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$, hãy cho kết luận về tỷ lệ gà được chữa khỏi bệnh cúm khi dùng hai loại vắc xin nói trên có tương đương không?

Bài 17. Để so sánh tỷ lệ học sinh nắm được luật lệ về an toàn giao thông của trường tiểu học A và B, người ta tiến hành một quan sát như sau:

- Kiểm tra ngẫu nhiên 150 học sinh của trường A có 96 em nắm được luật.
- Kiểm tra ngẫu nhiên 120 học sinh của trường B có 75 em nắm được luật.

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,012$, hãy cho kết luận về tỷ lệ học sinh nắm được luật giao thông của hai trường có như nhau không?

Bài 18. Kiểm tra các sản phẩm được chọn ngẫu nhiên ở hai nhà máy sản xuất ta được các số liệu sau:

Nhà máy	Số sản phẩm được kiểm tra	Số phế phẩm
<i>I</i>	$n_1 = 100$	20
<i>II</i>	$n_2 = 120$	36

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,011$, có thể coi tỷ lệ phế phẩm của hai nhà máy là như nhau không?

Phụ lục

Phụ lục I: Giá trị hàm mật độ xác suất $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.3989	0.3989	0.3989	0.3988	0.3986	0.3984	0.3982	0.3980	0.3977	0.3973
0.1	0.3970	0.3965	0.3961	0.3956	0.3951	0.3945	0.3939	0.3932	0.3925	0.3918
0.2	0.3910	0.3902	0.3894	0.3885	0.3876	0.3867	0.3857	0.3847	0.3836	0.3825
0.3	0.3814	0.3802	0.3790	0.3778	0.3765	0.3752	0.3739	0.3726	0.3712	0.3697
0.4	0.3683	0.3668	0.3653	0.3637	0.3621	0.3605	0.3589	0.3572	0.3555	0.3538
0.5	0.3521	0.3503	0.3485	0.3467	0.3448	0.3429	0.3410	0.3391	0.3372	0.3352
0.6	0.3332	0.3312	0.3292	0.3271	0.3251	0.3230	0.3209	0.3187	0.3166	0.3144
0.7	0.3123	0.3101	0.3079	0.3056	0.3034	0.3011	0.2989	0.2966	0.2943	0.2920
0.8	0.2897	0.2874	0.2850	0.2827	0.2803	0.2780	0.2756	0.2732	0.2709	0.2685
0.9	0.2661	0.2637	0.2613	0.2589	0.2565	0.2541	0.2516	0.2492	0.2468	0.2444
1.0	0.2420	0.2396	0.2371	0.2347	0.2323	0.2299	0.2275	0.2251	0.2227	0.2203
1.1	0.2179	0.2155	0.2131	0.2107	0.2083	0.2059	0.2036	0.2012	0.1989	0.1965
1.2	0.1942	0.1919	0.1895	0.1872	0.1849	0.1826	0.1804	0.1781	0.1758	0.1736
1.3	0.1714	0.1691	0.1669	0.1647	0.1626	0.1604	0.1582	0.1561	0.1539	0.1518
1.4	0.1497	0.1476	0.1456	0.1435	0.1415	0.1394	0.1374	0.1354	0.1334	0.1315
1.5	0.1295	0.1276	0.1257	0.1238	0.1219	0.1200	0.1182	0.1163	0.1145	0.1127
1.6	0.1109	0.1092	0.1074	0.1057	0.1040	0.1023	0.1006	0.0989	0.0973	0.0957
1.7	0.0940	0.0925	0.0909	0.0893	0.0878	0.0863	0.0848	0.0833	0.0818	0.0804
1.8	0.0790	0.0775	0.0761	0.0748	0.0734	0.0721	0.0707	0.0694	0.0681	0.0669
1.9	0.0656	0.0644	0.0632	0.0620	0.0608	0.0596	0.0584	0.0573	0.0562	0.0551
2.0	0.0540	0.0529	0.0519	0.0508	0.0498	0.0488	0.0478	0.0468	0.0459	0.0449
2.1	0.0440	0.0431	0.0422	0.0413	0.0404	0.0396	0.0387	0.0379	0.0371	0.0363
2.2	0.0355	0.0347	0.0339	0.0332	0.0325	0.0317	0.0310	0.0303	0.0297	0.0290
2.3	0.0283	0.0277	0.0270	0.0264	0.0258	0.0252	0.0246	0.0241	0.0235	0.0229
2.4	0.0224	0.0219	0.0213	0.0208	0.0203	0.0198	0.0194	0.0189	0.0184	0.0180

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
2.5	0.0175	0.0171	0.0167	0.0163	0.0158	0.0154	0.0151	0.0147	0.0143	0.0139
2.6	0.0136	0.0132	0.0129	0.0126	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110	0.0107
2.7	0.0104	0.0101	0.0099	0.0096	0.0093	0.0091	0.0088	0.0086	0.0084	0.0081
2.8	0.0079	0.0077	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0067	0.0065	0.0063	0.0061
2.9	0.0060	0.0058	0.0056	0.0055	0.0053	0.0051	0.0050	0.0048	0.0047	0.0046
3.0	0.0044	0.0043	0.0042	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036	0.0035	0.0034
3.1	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026	0.0025	0.0025
3.2	0.0024	0.0023	0.0022	0.0022	0.0021	0.0020	0.0020	0.0019	0.0018	0.0018
3.3	0.0017	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014	0.0013	0.0013
3.4	0.0012	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010	0.0010	0.0009	0.0009
3.5	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0006
3.6	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004
3.7	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
3.8	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
3.9	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001	0.0001

Phụ lục II: Giá trị hàm phân bố xác suất $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

Phụ lục III: Giá trị tới hạn $t_{\alpha}(n)$ của phân bố Student

df	$\alpha = 0.2$	$\alpha = 0.1$	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.025$	$\alpha = 0.01$	$\alpha = 0.005$	$\alpha = 0.001$	$\alpha = 0.0005$
1	1.376	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	318.309	636.619
2	1.061	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327	31.599
3	0.978	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215	12.924
4	0.941	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173	8.610
5	0.920	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893	6.869
6	0.906	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208	5.959
7	0.896	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785	5.408
8	0.889	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501	5.041
9	0.883	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297	4.781
10	0.879	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144	4.587
11	0.876	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025	4.437
12	0.873	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930	4.318
13	0.870	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852	4.221
14	0.868	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787	4.140
15	0.866	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733	4.073
16	0.865	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686	4.015
17	0.863	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646	3.965
18	0.862	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610	3.922
19	0.861	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579	3.883
20	0.860	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552	3.850
21	0.859	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527	3.819
22	0.858	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505	3.792
23	0.858	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485	3.768
24	0.857	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467	3.745
25	0.856	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450	3.725
26	0.856	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435	3.707
27	0.855	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421	3.690
28	0.855	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408	3.674
29	0.854	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396	3.659
30	0.854	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385	3.646
31	0.853	1.309	1.696	2.040	2.453	2.744	3.375	3.633
32	0.853	1.309	1.694	2.037	2.449	2.738	3.365	3.622
33	0.853	1.308	1.692	2.035	2.445	2.733	3.356	3.611
34	0.852	1.307	1.691	2.032	2.441	2.728	3.348	3.601

df	$\alpha = 0.2$	$\alpha = 0.1$	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.025$	$\alpha = 0.01$	$\alpha = 0.005$	$\alpha = 0.001$	$\alpha = 0.0005$
35	0.852	1.306	1.690	2.030	2.438	2.724	3.340	3.591
36	0.852	1.306	1.688	2.028	2.434	2.719	3.333	3.582
37	0.851	1.305	1.687	2.026	2.431	2.715	3.326	3.574
38	0.851	1.304	1.686	2.024	2.429	2.712	3.319	3.566
39	0.851	1.304	1.685	2.023	2.426	2.708	3.313	3.558
40	0.851	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307	3.551
41	0.850	1.303	1.683	2.020	2.421	2.701	3.301	3.544
42	0.850	1.302	1.682	2.018	2.418	2.698	3.296	3.538
43	0.850	1.302	1.681	2.017	2.416	2.695	3.291	3.532
44	0.850	1.301	1.680	2.015	2.414	2.692	3.286	3.526
45	0.850	1.301	1.679	2.014	2.412	2.690	3.281	3.520
46	0.850	1.300	1.679	2.013	2.410	2.687	3.277	3.515
47	0.849	1.300	1.678	2.012	2.408	2.685	3.273	3.510
48	0.849	1.299	1.677	2.011	2.407	2.682	3.269	3.505
49	0.849	1.299	1.677	2.010	2.405	2.680	3.265	3.500
50	0.849	1.299	1.676	2.009	2.403	2.678	3.261	3.496
51	0.849	1.298	1.675	2.008	2.402	2.676	3.258	3.492
52	0.849	1.298	1.675	2.007	2.400	2.674	3.255	3.488
53	0.848	1.298	1.674	2.006	2.399	2.672	3.251	3.484
54	0.848	1.297	1.674	2.005	2.397	2.670	3.248	3.480
55	0.848	1.297	1.673	2.004	2.396	2.668	3.245	3.476
56	0.848	1.297	1.673	2.003	2.395	2.667	3.242	3.473
57	0.848	1.297	1.672	2.002	2.394	2.665	3.239	3.470
58	0.848	1.296	1.672	2.002	2.392	2.663	3.237	3.466
59	0.848	1.296	1.671	2.001	2.391	2.662	3.234	3.463
60	0.848	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232	3.460
120	0.845	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.160	3.373
∞	0.842	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090	3.291

Phụ lục IV: Giá trị tới hạn $\chi^2_{\alpha}(n)$ của phân bố khi-bình phương

df	$\chi^2_{0,995}$	$\chi^2_{0,99}$	$\chi^2_{0,975}$	$\chi^2_{0,95}$	$\chi^2_{0,90}$	$\chi^2_{0,10}$	$\chi^2_{0,05}$	$\chi^2_{0,025}$	$\chi^2_{0,01}$	$\chi^2_{0,005}$
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.833	15.086	16.750
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.725	26.757
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217	28.300
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.042	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.601	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.408	7.564	8.672	10.085	24.769	27.587	30.191	33.409	35.718
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.844	7.633	8.907	10.117	11.651	27.204	30.144	32.852	36.191	38.582
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.034	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.671	35.479	38.932	41.401
22	8.643	9.542	10.982	12.338	14.041	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.196	11.689	13.091	14.848	32.007	35.172	38.076	41.638	44.181
24	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980	45.559
25	10.520	11.524	13.120	14.611	16.473	34.382	37.652	40.646	44.314	46.928
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.808	12.879	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.195	46.963	49.645
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993
29	13.121	14.256	16.047	17.708	19.768	39.087	42.557	45.722	49.588	52.336
30	13.787	14.953	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672

df	$\chi^2_{0,995}$	$\chi^2_{0,99}$	$\chi^2_{0,975}$	$\chi^2_{0,95}$	$\chi^2_{0,90}$	$\chi^2_{0,10}$	$\chi^2_{0,05}$	$\chi^2_{0,025}$	$\chi^2_{0,01}$	$\chi^2_{0,005}$
40	20.707	22.164	24.433	26.509	29.051	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766
50	27.991	29.707	32.357	34.764	37.689	63.167	67.505	71.420	76.154	79.490
60	35.534	37.485	40.482	43.188	46.459	74.397	79.082	83.298	88.379	91.952
70	43.275	45.442	48.758	51.739	55.329	85.527	90.531	95.023	100.425	104.215
80	51.172	53.540	57.153	60.391	64.278	96.578	101.879	106.629	112.329	116.321
90	59.196	61.754	65.647	69.126	73.291	107.565	113.145	118.136	124.116	128.299
100	67.328	70.065	74.222	77.929	82.358	118.498	124.342	129.561	135.807	140.169

Tài liệu tham khảo

- [1] Đào Hữu Hồ; 1998, Xác suất Thống kê, In lần thứ 3, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 224 Tr.
- [2] Đặng Hùng Thắng; 1998, Mở đầu về lý thuyết Xác suất và các ứng dụng, In lần thứ 2, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 218 Tr.
- [3] Nguyễn Duy Tiến - Vũ Việt Yên; 2000, Lý thuyết xác suất, Nhà xuất bản Giáo dục, 397 Tr.
- [4] Nguyễn Cao Văn - Trần Thái Ninh; 2005, Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Nhà xuất bản thống kê, 663 Tr.
- [5] Kai Lai Chung; 1974, A Course in Probability Theory, 2nd ed, Academic Press, New York.
- [6] A. N. Shiryaev; 1996, Probability, Springer-Verlag, New York.